TEMA 2

Amazon Web Services (AWS)

Contenidos

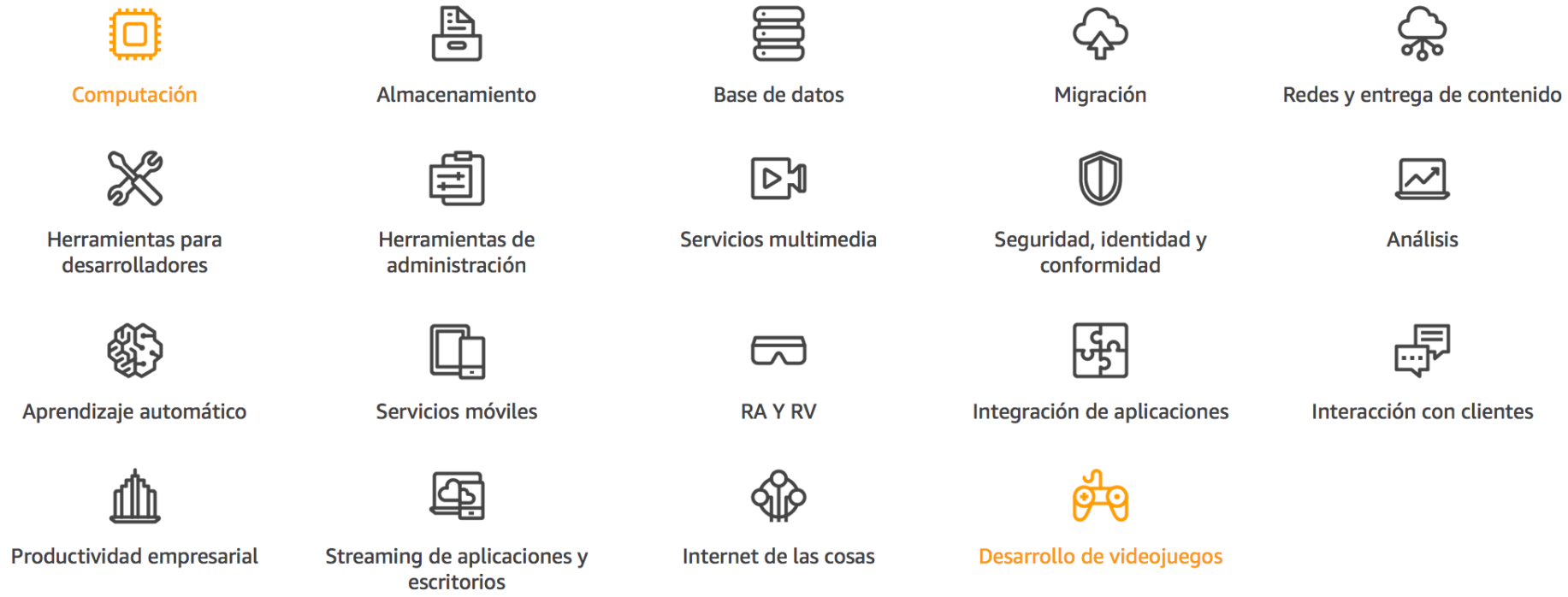
- Introducción
- Seguridad
- Servicios de computación
- Servicios de almacenamiento
- Servicios de red
- Servicios de mensajería
- Servicios de monitorización
- Otros aspectos

Contenidos

- **Introducción**
- Seguridad
- Servicios de computación
- Servicios de almacenamiento
- Servicios de red
- Servicios de mensajería
- Servicios de monitorización
- Otros aspectos

Introducción

- Amazon Web Services (AWS)
  - AWS comenzó en 2006 a ofrecer servicios cloud a empresas
  - Los servicios se agrupan en diferentes categorías



https://aws.amazon.com/products/

- Amazon Web Services (AWS)
  - Actualmente tiene una oferta de aproximadamente 200 servicios que permiten ejecutar una amplia variedad de aplicaciones en la nube
    - Alojamiento web, aplicaciones empresariales, aplicaciones móviles, Big Data, IoT, HPC, *streaming*, realidad virtual, aprendizaje máquina, computación cuántica, ...

Introducción

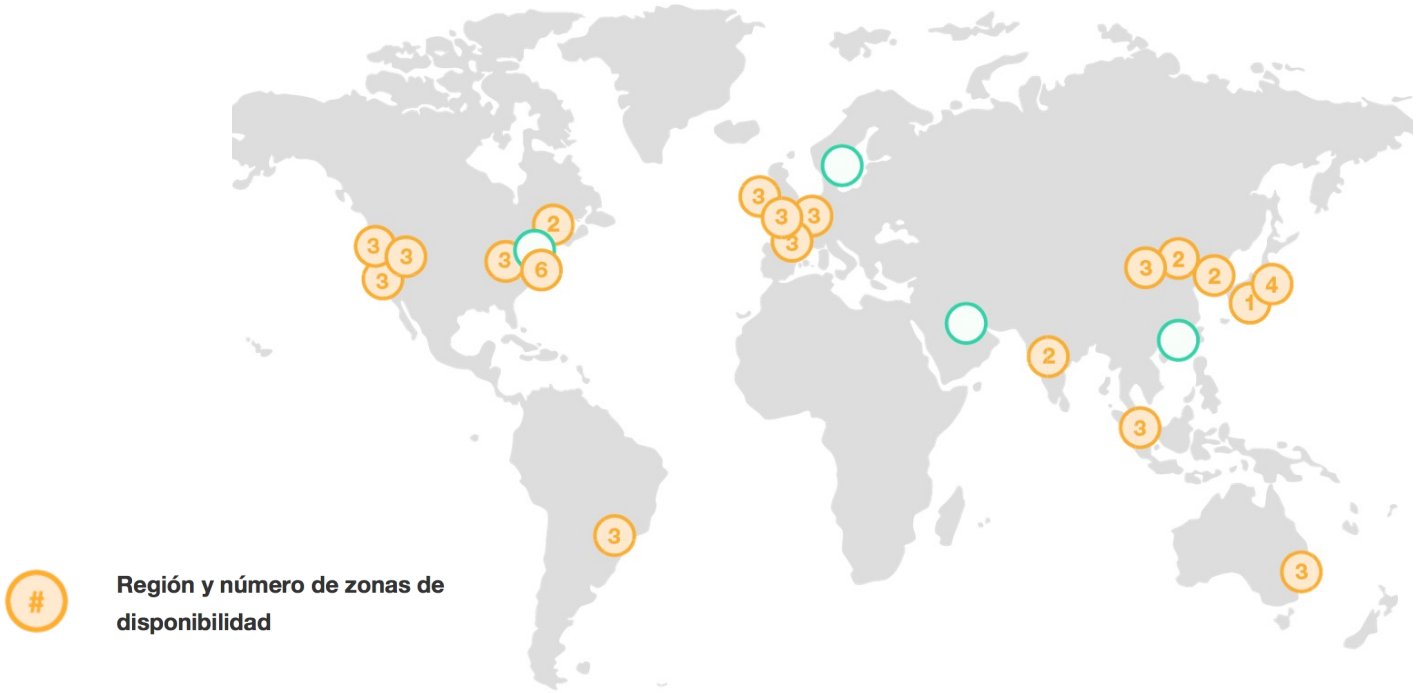
- Amazon Web Services (AWS)

Introducción

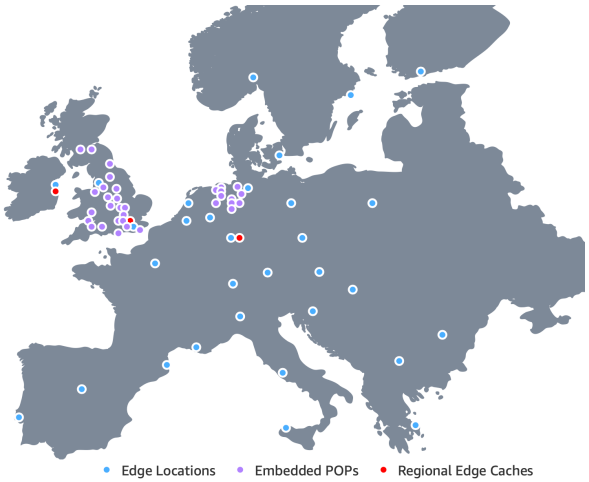
- Amazon Web Services (AWS)
  - La infraestructura de AWS se organiza en **regiones** independientes
    - Los servicios disponibles y precios pueden variar en función de la región

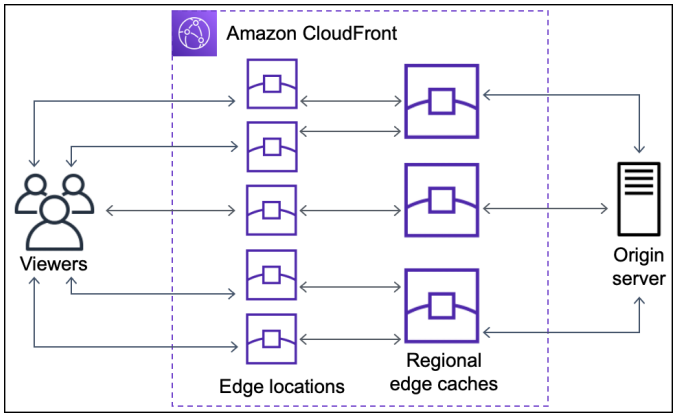
https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/

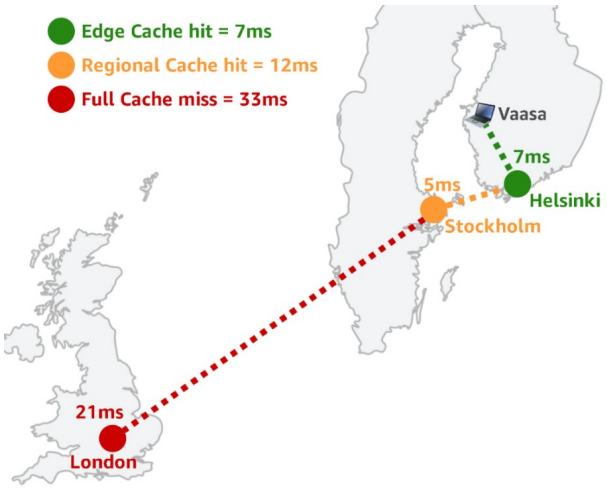
- Amazon Web Services (AWS)
  - En cada región hay una o más **zonas de disponibilidad** (AZ)
    - Formadas por 1 o más centros de datos
    - Situadas en ubicaciones diferentes y aisladas entre sí → alta disponibilidad
      - Cada una tiene su propia infraestructura redundada
      - No comparten instalación eléctrica ni sistemas de refrigeración
      - Conexión privada de baja latencia entre AZ de la misma región



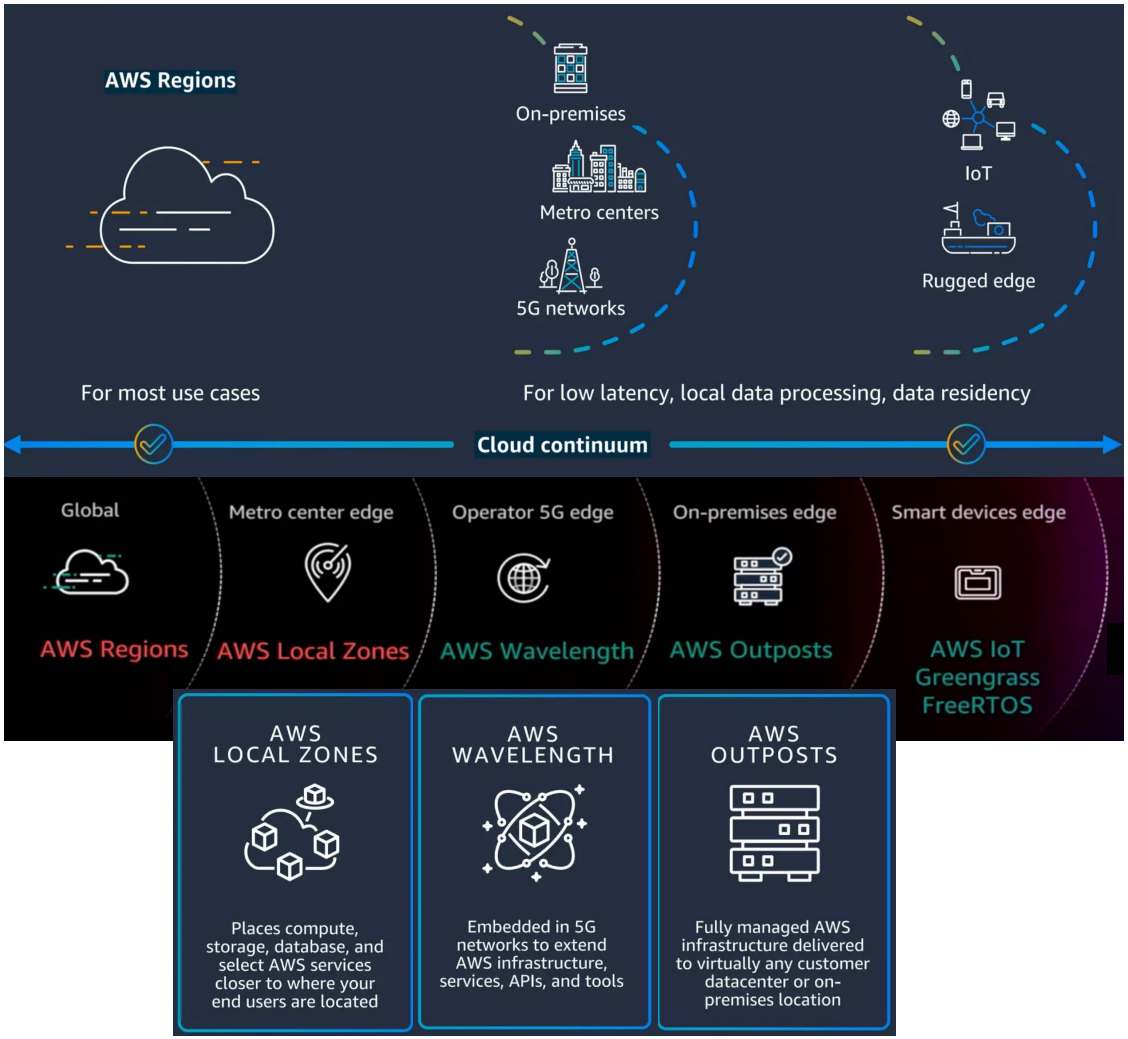
- Amazon Web Services (AWS)
  - **Red global de distribución de contenidos (CDN)**
    - CloudFront es un servicio para la entrega de contenido web estático y dinámico
      - El contenido se entrega a través de una red mundial de ubicaciones de borde
      - La red troncal es una red de fibra redundada de 400GbE
    - CloudFront cuenta con dos tipos de infraestructura para entregar contenido
      - Las **memorias caché de periferia regionales** (REC). Se encuentran entre el servidor web y los puntos de presencia (POP). Tienen mayor capacidad para almacenar el contenido solicitado por los usuarios de varios PoP y que los siguientes accesos sean más rápidos. Hay 15 en todo el mundo.
      - Los **puntos de presencia (PoP)**, que pueden estar en la red de AWS o en las de los ISP (proveedores de Internet). Las solicitudes de los usuarios se redirigen al PoP con menor latencia. Los PoP almacenan contenido pero tienen menor capacidad que los REC. Hay más de 750 en todo el mundo.



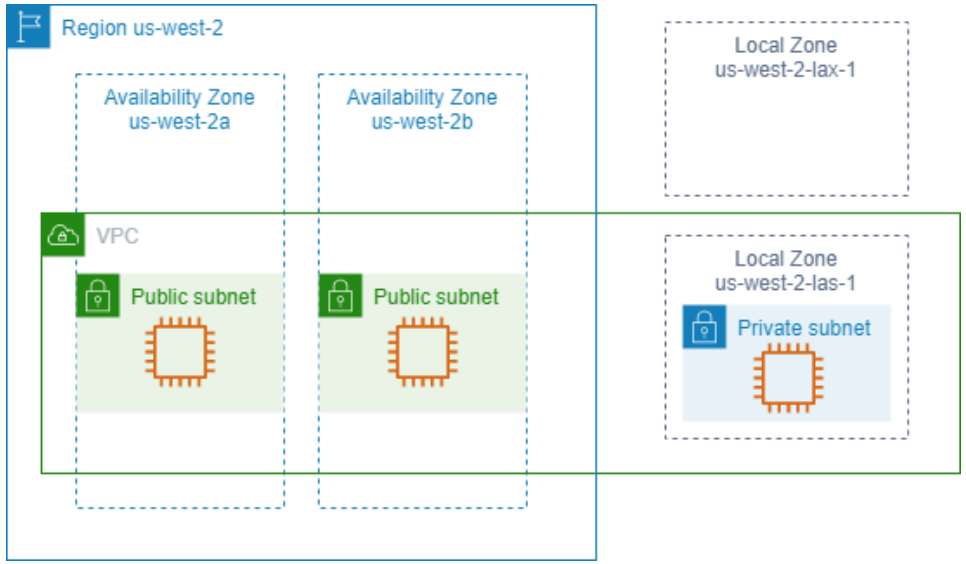




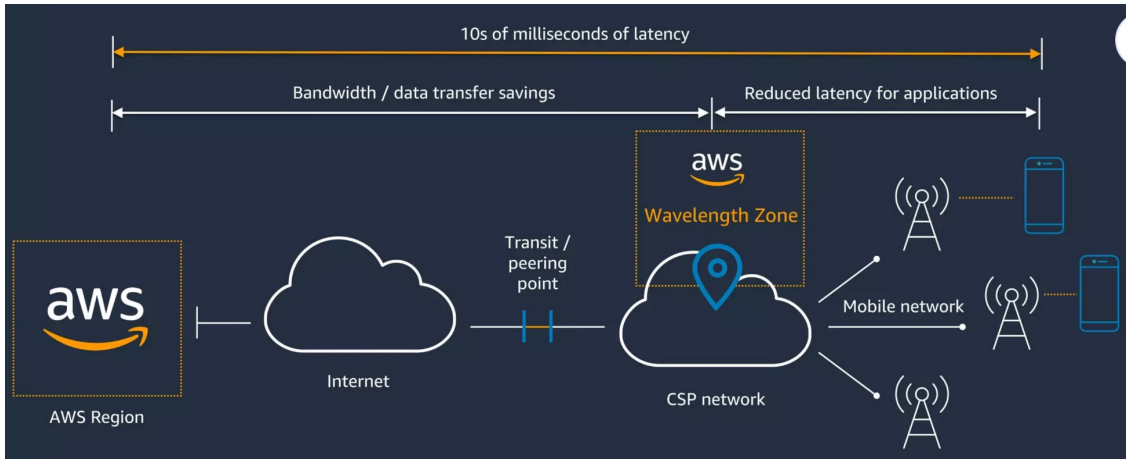
- Amazon Web Services (AWS)
  - **Cloud continuum**
    - No todo en la nube
      - Aplicaciones sensibles a la latencia
      - AI/ML en el borde
      - Cumplimiento normativo (privacidad y soberanía)
    - Experiencia consistente a lo largo del continuo
      - Misma infraestructura y operativa
      - Mismos servicios (EC2, EKS, ECS, VPC, ...), APIs y herramientas



- Amazon Web Services (AWS)
  - **Zonas locales**
    - Infraestructura y servicios de AWS en ubicaciones próximas a ciudades y centros industriales
    - Para aplicaciones con latencias <10ms (juegos, VR, IoT)
    - Conectadas a los recursos de la región por una red privada dedicada de alta capacidad
      - Acceso eficiente p.ej. a servicios de almacenamiento como S3, DynamoDB
    - Los precios son diferentes a los de la región



- Amazon Web Services (AWS)
  - **Zonas Wavelength**
    - Infraestructura y servicios de AWS en las redes 5G de los CSPs (proveedores de servicios de comunicación)
      - Soporta aplicaciones móviles sensibles a la latencia en el borde de la red 5G
      - Conectada a los recursos de la región mediante una red privada dedicada de alta capacidad
      - Los precios son diferentes a los de la región



- AWS tiene acuerdos con los principales CSP de cada región (p.ej. BT, Vodafone)

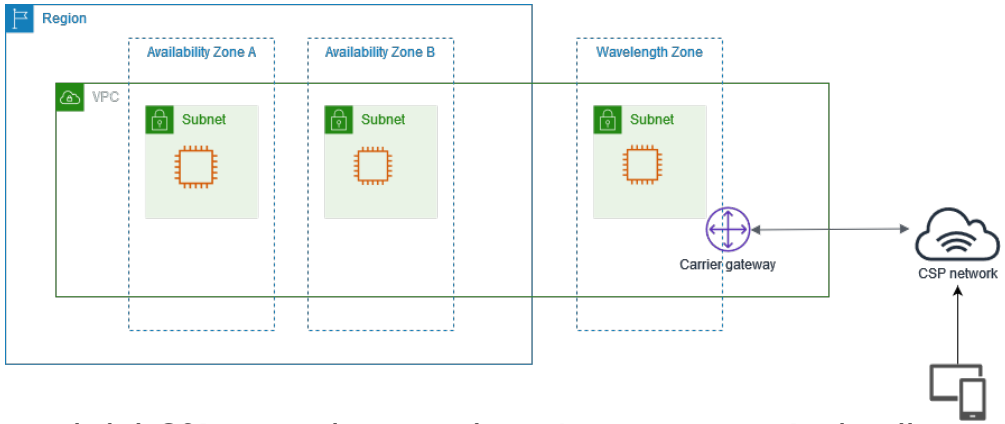
Europe (London) Wavelength Zones

Location	Carrier	Wavelength Zone ID	Network Border Group
London	Vodafone	eu-west-2-wl1-lon-wlz-1	eu-west-2-wl1-lon-wlz-1
Manchester	Vodafone	eu-west-2-wl1-man-wlz-1	eu-west-2-wl1-man-wlz-1
Manchester	British Telecom (BT)	eu-west-2-wl2-man-wlz-1	eu-west-2-wl2-man-wlz-1

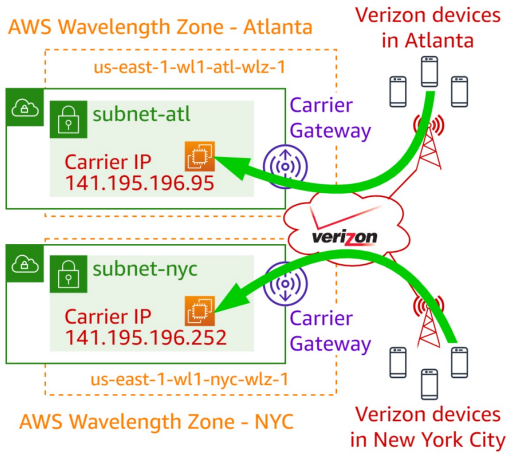
Europe (Frankfurt) Wavelength Zones

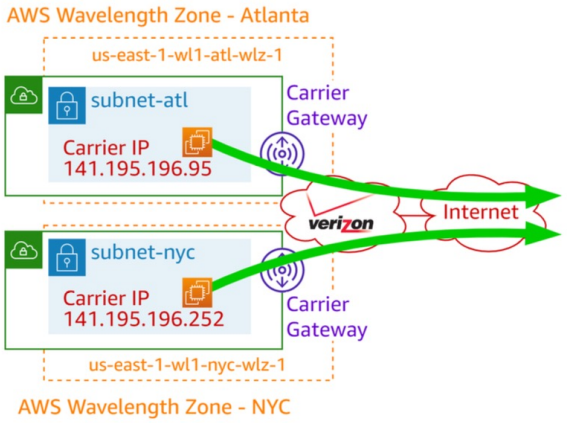
Location	Carrier	Wavelength Zone ID	Network Border Group
Berlin	Vodafone	eu-central-1-wl1-ber-wlz-1	eu-central-1-wl1-ber-wlz-1
Dortmund	Vodafone	eu-central-1-wl1-dtm-wlz-1	eu-central-1-wl1-dtm-wlz-1
Munich	Vodafone	eu-central-1-wl1-muc-wlz-1	eu-central-1-wl1-muc-wlz-1

- Amazon Web Services (AWS)
  - **Zonas Wavelength**
    - Carrier Gateway
      - Proporciona conexión entre los recursos AWS de la zona (p.ej. instancias EC2, contenedores ECS) y la red del proveedor

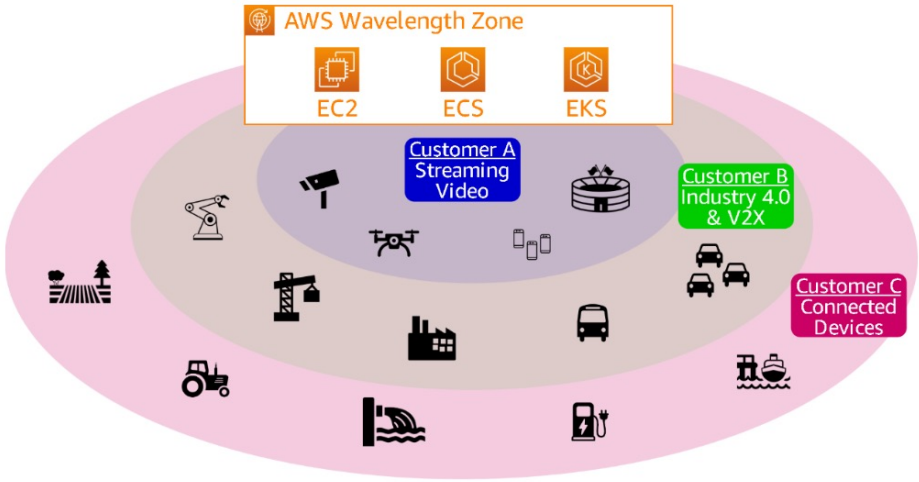


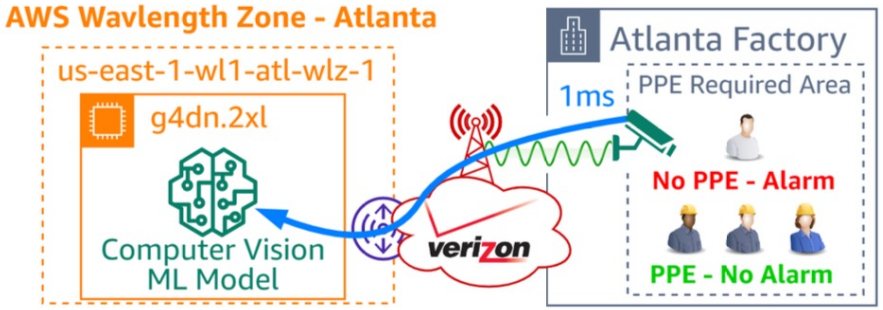
      - Los recursos de AWS teñen IPs en la red del CSP y pueden acceder a Internet a través de ella



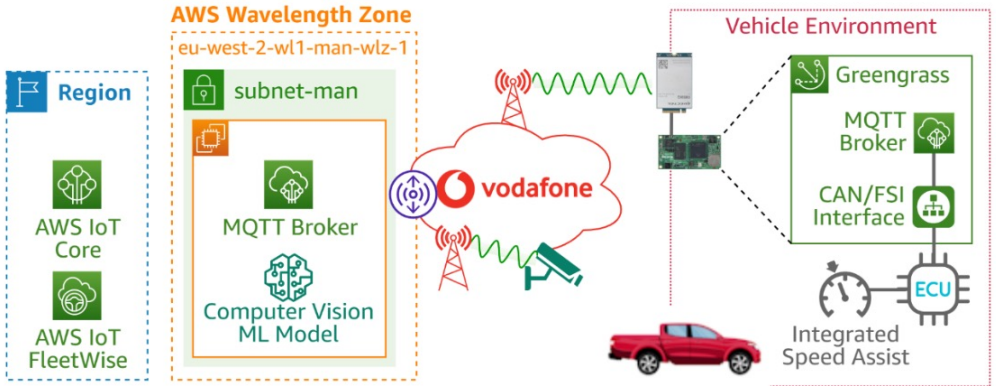


- Amazon Web Services (AWS)
  - **Zonas Wavelength**
    - Permiten implantar soluciones MEC: proporciona computación y almacenamiento en las redes de los CSP





5G camera applying a CV ML model for PPE detection



ISA using AWS IoT FleetWise and AWS Wavelength

- Amazon Web Services (AWS)
  - **Zonas Wavelength**
    - PoC de interoperabilidad entre CSPs con Wavelength

      https://aws.amazon.com/pt/blogs/industries/architecting-multi-carrier-interoperability-with-edge-discovery-apis-on-aws-wavelength/

Architecting multi-carrier interoperability

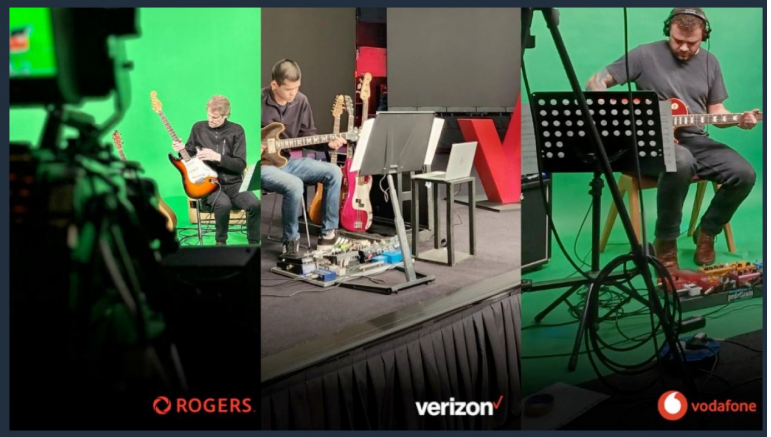
3 Guitarists 3 countries and 3 CSP's

March 1, 2023, at Mobile World Congress (MWC) in Barcelona.

5G Future Forum (5GFF) and Open Sesame Media, Inc. (Open Sesame) demonstrated a first-of-a-kind cross-operator music jam session using AWS Wavelength and Outposts.

3 world-renowned guitarists performed a medley of rock 'n roll selections – each sitting in separate countries.

Used the low-latency compute environment using 5GFF's Edge Discovery Service (EDS) API, with Open Sesame's SyncStage ultra-low latency audio pipeline, with the 5G connectivity of Verizon, Rogers and Vodafone and AWS Wavelength.



Latency matters

- Minimizing audio latency between a group of musicians is critical for musicians to play, hear, and react to each other's performances.
- Those who have attempted to remotely perform online with common digital collaboration solutions have experienced challenges with synchronously performing together due to the significant audio latency.
- This exhibition not only achieved multi-country, glass-to-glass latency that enables the guitarists to jam together online, but also unlocked a new reference pattern for multi-edge, multi-region applications using an interoperable EDS API.

Contenidos

- Introducción
- **Seguridad**
  - IAM
- Servicios de computación
- Servicios de almacenamiento
- Servicios de red
- Servicios de mensajería
- Servicios de monitorización
- Otros aspectos

Seguridad en la Nube AWS

AWS Identity and Access Management (IAM)

© 2019 Amazon Web Services, Inc. o sus afiliadas. Todos los derechos reservados.

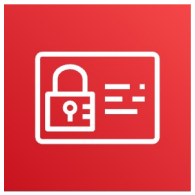
AWS Identity and Access Management (IAM)

- Use **IAM** para gestionar el acceso a los **recursos de AWS –**
  - Un recurso es una entidad en una cuenta de AWS con la cual usted puede trabajar
  - Ejemplo de recursos: una instancia de Amazon EC2 o un bucket de Amazon S3

- *Ejemplo*: controle quien puede cerrar instancias de Amazon EC2

- Defina derechos de acceso detallados –
  - **Quien** puede acceder a los recursos
  - **A que** recursos puede accederse y que puede hacerse con los recursos
  - **Como** puede accederse a los recursos

- IAM es un servicio gratuito de la cuenta de AWS



AWS Identity and Access Management (IAM)

© 2019 Amazon Web Services, Inc. o sus afiliadas. Todos los derechos reservados.

IAM: componentes esenciales

Usuario del IAM

Una **persona** *o* **aplicación** que puede autenticarse en una cuenta de AWS.

Grupo del IAM

Una **colección de usuarios IAM** que reciben autorización idéntica.

Política del IAM

El documento que define a **que recursos puede accederse** y el **nivel de acceso** a cada recurso.

Función del IAM

Mecanismo útil para conceder un conjunto de permisos para hacer solicitudes a servicios de AWS.

© 2019 Amazon Web Services, Inc. o sus afiliadas. Todos los derechos reservados.

Autenticación de usuarios IAM

Al definir un **usuario IAM**, usted selecciona ***los tipos de acceso*** que el usuario tiene permiso para usar.

- **Acceso programático**
  - Autentique usando:
    - ID de la llave de acceso
    - Llave de acceso secreta
  - Suministra acceso a la CLI y al SDK de AWS

CLI de la AWS

Herramientas y SDK de la AWS

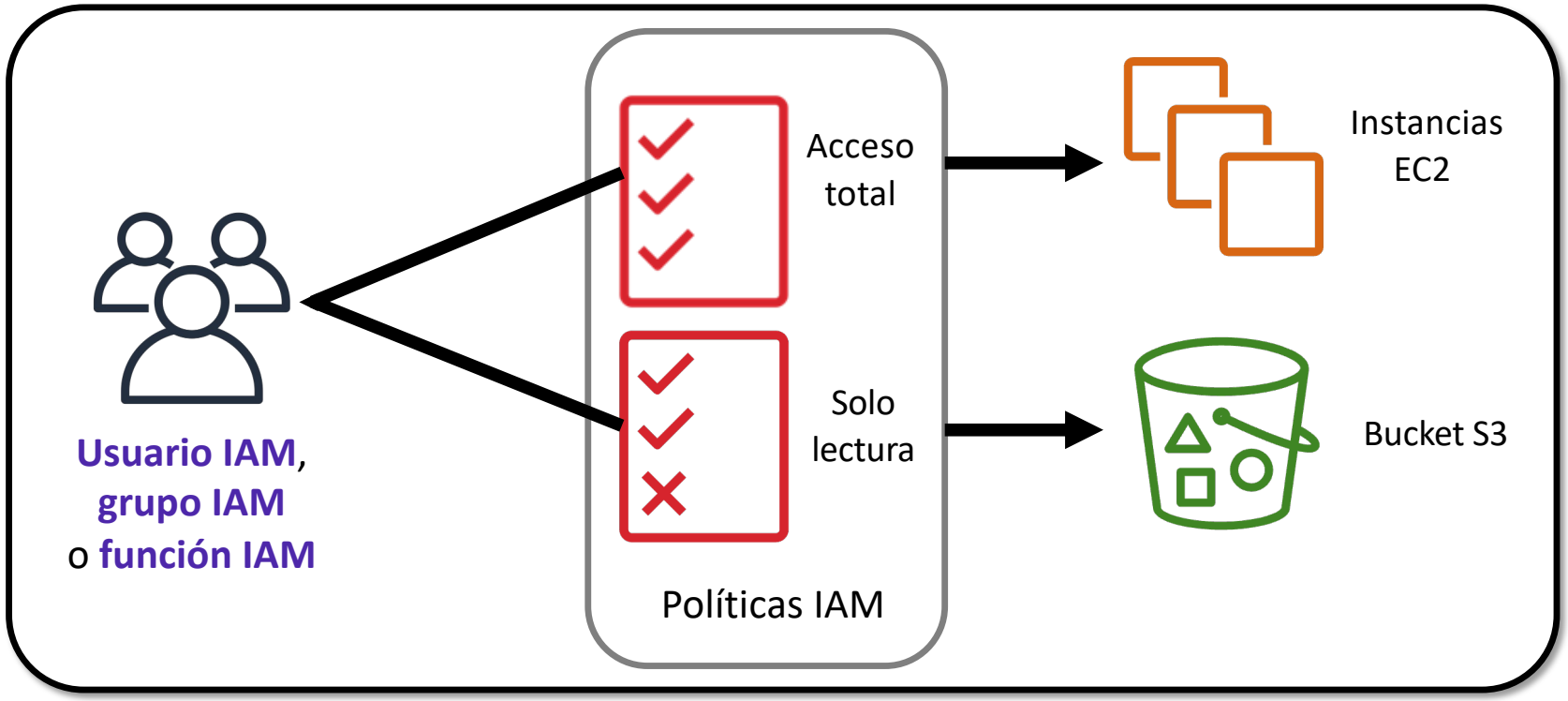
- **Acceso a la consola de AWS**
  - Autentique usando:
    - ID *o* alias de la cuenta con 12 dígitos
    - Nombre de usuario IAM
    - Contraseña IAM
  - Si está activada, la **Multi-Factor Authentication (MFA)** solicita un código de autenticación.

Consola de la AWS

© 2019 Amazon Web Services, Inc. o sus afiliadas. Todos los derechos reservados.

Autorización: que accións están permitidas

Una vez que el usuario o la aplicación estén conectados a la cuenta de AWS, ¿qué pueden hacer?



© 2019 Amazon Web Services, Inc. o sus afiliadas. Todos los derechos reservados.

Estructura de un documento de política IAM

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement":[{
   "Effect": "effect",
   "Action": "action",
   "Resource": "arn",
   "Condition":{
     "condition":{
       "key": "value"
     }
   }
 }]
}
```

- Efecto: el efecto puede ser *Permitir* o *Negar*
- Acción: tipo de acceso permitido o negado

```
"Action": ["s3:GetObject"],
```

- Recurso: recursos en los que la acción actuará

```
"Resource": "arn:aws:sqs:us-west-2:123456789012:queue1"
```

- **Condición**: condiciones que deben cumplirse para que la regla se aplique

```
"Condition" : {
 "StringEquals" : {
 "aws:username" : "johndoe"

}
```

© 2019 Amazon Web Services, Inc. o sus afiliadas. Todos los derechos reservados.

Ejemplo de política IAM

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement":[{
 "Effect":"Allow",
 "Action":["DynamoDB:*","s3:*"],
 "Resource":[
 "arn:aws:dynamodb:region:account-number-without-hyphens:table/table-name",
 "arn:aws:s3:::bucket-name",
 "arn:aws:s3:::bucket-name/*"]
 },
  {
 "Effect":"Deny",
 "Action":["dynamodb:*","s3:*"],
 "NotResource":["arn:aws:dynamodb:region:account-number-without-hyphens:table/table-name",
 "arn:aws:s3:::bucket-name",
 "arn:aws:s3:::bucket-name/*"]
  }
 ]
}
```

Un **permiso explícito** ofrece a los usuarios acceso a una tabla específica de DynamoDB y...

...buckets de Amazon S3.

Un **no explícito** garantiza que los usuarios no puedan usar ninguna otra acción o recurso de AWS que no sea esa tabla y esos buckets.

Los noes explícitos **tienen precedencia** sobre los permisos.

© 2019 Amazon Web Services, Inc. o sus afiliadas. Todos los derechos reservados.

ARN

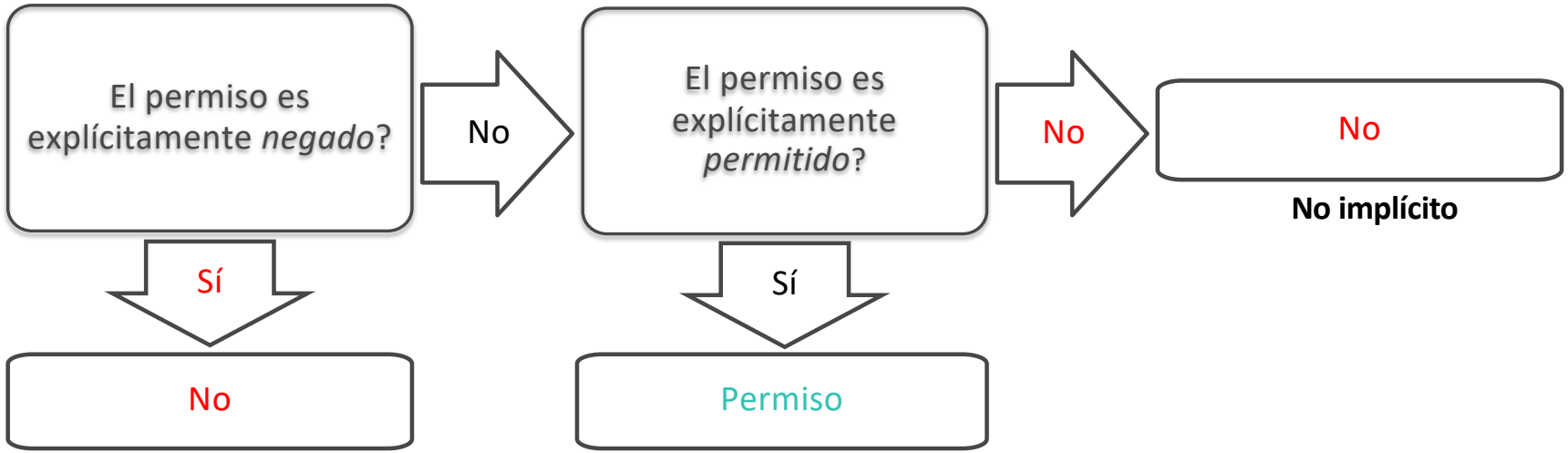
- Los recursos son identificados usando el formato Amazon Resource Name (ARN)
  - Sintaxis – `arn:`*`partition`*`:`*`service`*`:`*`region`*`:`*`account`*`:`*`resource`*
  - Ejemplo – `"Recurso":"arn:aws:IAM::123456789012:user/mmajor"`

- Puede usarse el asterisco (*) para dar acceso a todas las acciones para un servicio específico de AWS
  - Ejemplos:
    - `"Action":"s3:*"`
    - `"Action":"IAM:*AccessKey*"`

© 2019 Amazon Web Services, Inc. o sus afiliadas. Todos los derechos reservados.

Permisos IAM

Como IAM determina los permisos:



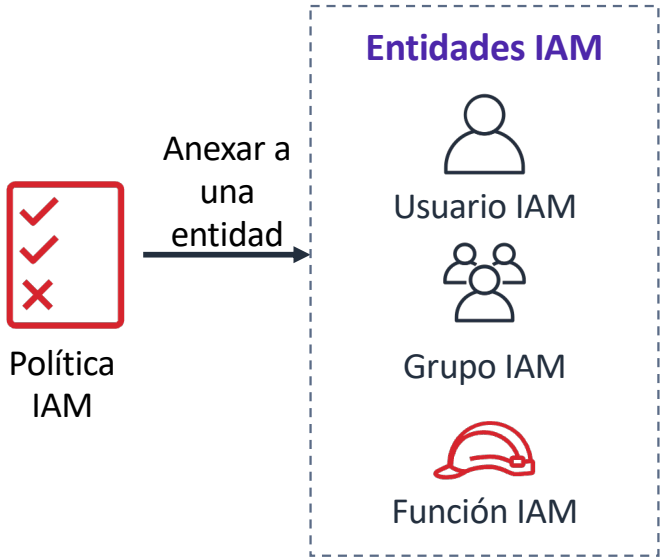
Práctica recomendada: siga el **principio del privilegio mínimo**.

© 2019 Amazon Web Services, Inc. o sus afiliadas. Todos los derechos reservados.

Políticas IAM

- **Una política IAM es un documento que define permisos**
  - Habilita un control de acceso detallado
- Dos tipos de políticas: *basadas en identidad* y *en recurso*

- Políticas **basadas en identidad –**
  - Anexe una política a cualquier entidad IAM
    - Un usuario IAM, un grupo IAM o una función IAM
  - Las políticas especifican:
    - Acciones que ***pueden*** ser ejecutadas por la entidad
    - Acciones que ***no pueden*** ser ejecutadas por la entidad
  - Una única *política* puede ser anexada a varias *entidades*
  - Una única *entidad* puede tener varias *políticas* anexadas

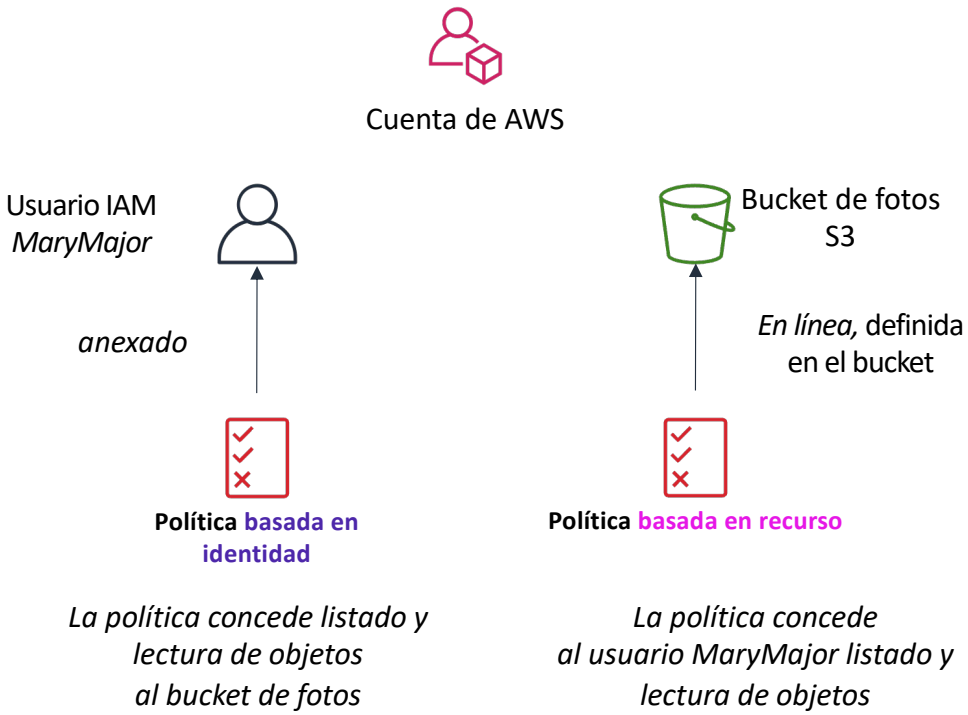


© 2019 Amazon Web Services, Inc. o sus afiliadas. Todos los derechos reservados.

Políticas IAM

- **Una política IAM es un documento que define permisos**
  - Habilita un control de acceso detallado
- Dos tipos de políticas: *basadas en identidad* y *en recurso*

- **Las políticas basadas en recursos**
  se anexan a un recurso (p.e. un bucket S3)
- Características de las políticas basadas en recursos –
  - Especifican quien tiene acceso al recurso y que acciones pueden ser ejecutadas en él
  - Las políticas son sólo *en línea,* no administradas
- Las políticas basadas en recursos son compatibles solo con algunos servicios de AWS



© 2019 Amazon Web Services, Inc. o sus afiliadas. Todos los derechos reservados.

Funciones IAM (roles)

- Una **función o rol IAM** es una identidad IAM con permisos específicos
- Parecido a un usuario IAM
  - Anéxele políticas de permisos
- Distinto de un usuario IAM
  - No asociada exclusivamente a una persona
  - Destinada a ser *asumida* por una **persona**, una **aplicación** o un **servicio**
- La función suministra credenciales de seguridad *temporales*
- Ejemplos de como las funciones IAM son usadas para **delegar** acceso –
  - Suministrar a los servicios acceso a los recursos
  - Suministrar a usuarios autenticados externamente acceso a los recursos
  - Suministrar acceso a los recursos entre cuentas

Función IAM

© 2019 Amazon Web Services, Inc. o sus afiliadas. Todos los derechos reservados.

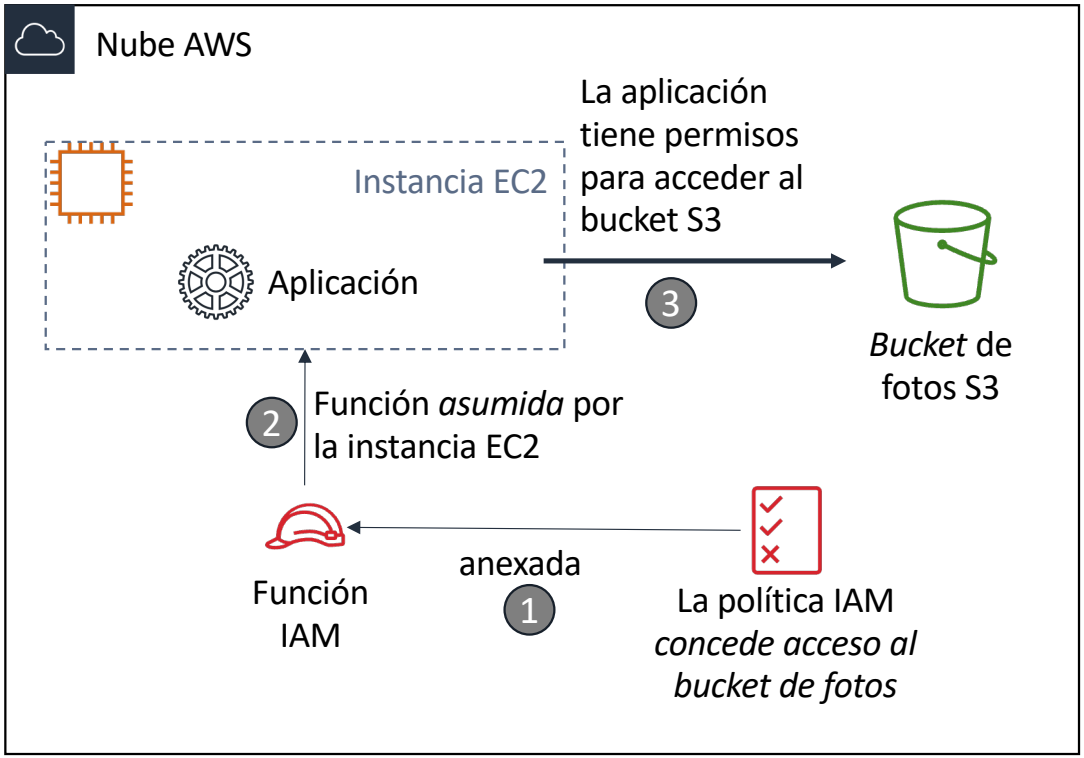
Ejemplo de uso de una función IAM

Escenario:

- Una aplicación ejecutada en una instancia EC2 necesita acceso a un bucket S3

Solución:

- Defina una política IAM que conceda acceso al bucket S3.
- Anexe la política a una función
- Permita que la instancia EC2 asuma la función



© 2019 Amazon Web Services, Inc. o sus afiliadas. Todos los derechos reservados.

Conceder permisos para asumir un rol

AWS Security Token Service (AWS STS)

- Para que un usuario, aplicación o servicio IAM asuma un rol, conceda permisos para cambiar para al rol
- AWS Security Token Service (AWS STS)
  - Servicio Web que permite solicitar credenciales temporales de privilegio limitado
  - Las credenciales pueden ser usadas por usuarios IAM o por usuarios autenticados (usuarios federados)
- Ejemplo de política: permite que un usuario IAM asuma un rol

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": {
 "Effect": "Allow",
 "Action": "sts:AssumeRole",
 "Resource": "arn:aws:IAM::123456789012:role/Test*"
 }
}
```

© 2019 Amazon Web Services, Inc. o sus afiliadas. Todos los derechos reservados.

Actividad: Análisis de políticas IAM

Foto de Pixabay de la Pexels.

© 2022, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Actividad: Análisis de políticas IAM (1 de 3)

Considere esta política IAM y responda a las preguntas.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "IAM:Get*",
 "IAM:List*"
   ],
 "Resource": "*"
 }
}
```

1. A que servicio de AWS concede acceso la política?
2. La política permite que usted cree un usuario, grupo, política o perfil IAM?
3. Acceda a

   https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awsidentityandaccessmanagementiam.html

   e indique por lo menos tres acciones específicas que la acción IAM:Get* permite.

© 2019 Amazon Web Services, Inc. o sus afiliadas. Todos los derechos reservados.

Actividad: Análisis de políticas IAM (1 de 3): respuestas

Considere esta política IAM y responda a las preguntas.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "IAM:Get*",
 "IAM:List*"
   ],
 "Resource": "*"
 }
}
```

1. A que servicio de AWS concede acceso a política?
   - RESPUESTA: al servicio IAM.
2. La política permite que usted cree un usuario, grupo, política o perfil IAM?
   - RESPUESTA: No. El acceso está limitado a solicitudes de get y list. Los permisos que se conceden son solamente de lectura.
3. Acceda a

   https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awsidentityandaccessmanagementiam.html

   e indique por lo menos tres acciones específicas que la acción IAM:Get* permite.
   - RESPUESTA: IAM:Get* permite muchas acciones específicas, incluyendo GetGroup, GetPolicy, GetRole, entre otras.

© 2019 Amazon Web Services, Inc. o sus afiliadas. Todos los derechos reservados.

Actividad: Análisis de políticas IAM (2 de 3)

Considere esta política IAM y responda a las preguntas.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": ["ec2:TerminateInstances"],
            "Resource": ["*"]
        },
        {
            "Effect": "Deny",
            "Action": ["ec2:TerminateInstances"],
            "Condition": {
                "NotIpAddress": {
                    "aws:SourceIp": [
                        "192.0.2.0/24",
                        "203.0.113.0/24"
                    ]
                }
            },
            "Resource": ["*"]
        }
    ]
}
```

1. ¿La política permite terminar cualquier instancia EC2 en cualquier momento sin condiciones?
2. ¿Tiene usted permiso para terminar la instancia desde cualquier lugar?
3. ¿Es posible terminar instancias desde un servidor que tenga una dirección IP *192.0.2.243*?

© 2019 Amazon Web Services, Inc. o sus afiliadas. Todos los derechos reservados.

Actividad: Análisis de políticas IAM (2 de 3): respuestas

Considere esta política IAM y responda a las preguntas.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": ["ec2:TerminateInstances"],
            "Resource": ["*"]
        },
        {
            "Effect": "Deny",
            "Action": ["ec2:TerminateInstances"],
            "Condition": {
                "NotIpAddress": {
                    "aws:SourceIp": [
                        "192.0.2.0/24",
                        "203.0.113.0/24"
                    ]
                }
            },
            "Resource": ["*"]
        }
    ]
}
```

1. ¿La política permite terminar cualquier instancia EC2 en cualquier momento sin condiciones?
   - RESPUESTA: no. La primera declaración permite eso, pero la segunda aplica una condición.
2. ¿Tiene usted permiso para terminar la instancia desde cualquier lugar?
   - RESPUESTA: No. Solo es posible desde uno de los dos intervalos de direcciones IP especificados en *aws:SourceIp*.
3. ¿Es posible terminar instancias desde un servidor que tenga una dirección IP *192.0.2.243*?
   - RESPUESTA: Sí, porque el intervalo CIDR 192.0.2.0/24 incluye las direcciones IP 192.0.2.0 a 192.0.2.255.

© 2019 Amazon Web Services, Inc. o sus afiliadas. Todos los derechos reservados.

Actividad: Análisis de políticas IAM (3 de 3)

Considere esta política IAM y responda a las preguntas.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement":[

 "Condition": {
        "StringNotEquals": {
           "ec2:InstanceType": [
              "t2.micro",
              "t2.small"
           ]

      },
      "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Action": [
         "ec2:RunInstances",
         "ec2:StartInstances"
      ],
     "Effect": "Deny"
   }
 ]
}
```

1. ¿Qué acciones permite la política?
2. Si la política incluyera una declaración adicional como esta:

```
{
 "Effect": "Allow",
 "Action": "ec2:*",
 "Resource": "*"
 }
```

   ¿Cómo restringiría el acceso esa declaración adicional?

3. Si la política incluyera tanto la declaración de la izquierda como la de la pregunta 2, ¿sería posible terminar una instancia m3.xlarge que existiera en la cuenta?

© 2019 Amazon Web Services, Inc. o sus afiliadas. Todos los derechos reservados.

Actividad: Análisis de políticas IAM (3 de 3): respuestas

Considere esta política IAM y responda a las preguntas.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement":[

 "Condition": {
        "StringNotEquals": {
           "ec2:InstanceType": [
              "t2.micro",
              "t2.small"
           ]

      },
      "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Action": [
         "ec2:RunInstances",
         "ec2:StartInstances"
      ],
     "Effect": "Deny"
   }
 ]
}
```

1. ¿Qué acciones permite la política?
   - RESPUESTA: no permite hacer nada (el efecto es *Negar*).
2. Si la política incluyera una declaración adicional como esta:

```
{
 "Effect": "Allow",
 "Action": "ec2:*”,
 "Resource": "*"
}
```

   ¿Cómo restringiría el acceso esa declaración adicional?
   - RESPUESTA: se tendría acceso completo al servicio EC2. Sin embargo, solo se tendría permiso para ejecutar o iniciar instancias EC2 del tipo t2.micro o t2.small.
3. Si la política incluyera tanto la declaración de la izquierda como la de la pregunta 2, ¿sería posible terminar una instancia m3.xlarge que existiera en la cuenta?
   - RESPUESTA: Sí.

© 2019 Amazon Web Services, Inc. o sus afiliadas. Todos los derechos reservados.

Contenidos

- Introducción
- Seguridad
- **Servicios de computación**
  - Máquinas virtuales: EC2
  - Contenedores: ECS, ECR, Fargate
  - Sin servidor: Lambda
- Servicios de almacenamiento
- Servicios de red
- Servicios de mensajería
- Servicios de monitorización
- Otros aspectos

Computación

Servicios de computación AWS

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

aws academy

Computación en AWS

Máquinas virtuales (VM)	Contenedores	Plataforma como servicio (PaaS)	Sin servidor	Soluciones especializadas
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)	Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)	AWS Elastic Beanstalk	AWS Lambda	AWS Outposts
Amazon Lightsail			AWS Fargate	AWS Batch

Mayor control y personalización de la infraestructura

Despliegue de aplicaciones Docker

Servicios totalmente administrados

Distintos servicios de computación están disponibles para atender a las necesidades de distintos casos de uso.

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Computación en AWS

Servicio	Principales conceptos	Características	Facilidad de uso
• Amazon EC2	• Infraestructura como servicio (IaaS) • **Máquinas virtuales**	• Aprovisione máquinas virtuales que pueda administrar como quiera	Un concepto familiar para muchos profesionales de TI.
• AWS Lambda	• Computación **sin servidor** • Basado en función (FaaS) • Bajo coste	• Escribir e implantar código que sea ejecutado según una planificación temporal o iniciado por eventos • Usar siempre que sea posible (diseñar para la nube)	Un concepto relativamente nuevo para muchos miembros del equipo de TI, pero fácil de usar después de aprender cómo.
• Amazon ECS • Amazon EKS • AWS Fargate • Amazon ECR	• Computación **basada en contenedores**	• Generar y ejecutar trabajos con más rapidez	El AWS Fargate reduce la sobrecarga administrativa, pero usted puede usar opciones que ofrecen más control.
• AWS Elastic Beanstalk	• Plataforma como servicio (PaaS) • Para **aplicaciones Web**	• Concentrarse en el código (creación de la aplicación) • Puede vincularse fácilmente a otros servicios — bases de datos, DNS, etc	Rápido y fácil comenzar a usarlo.

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Computación

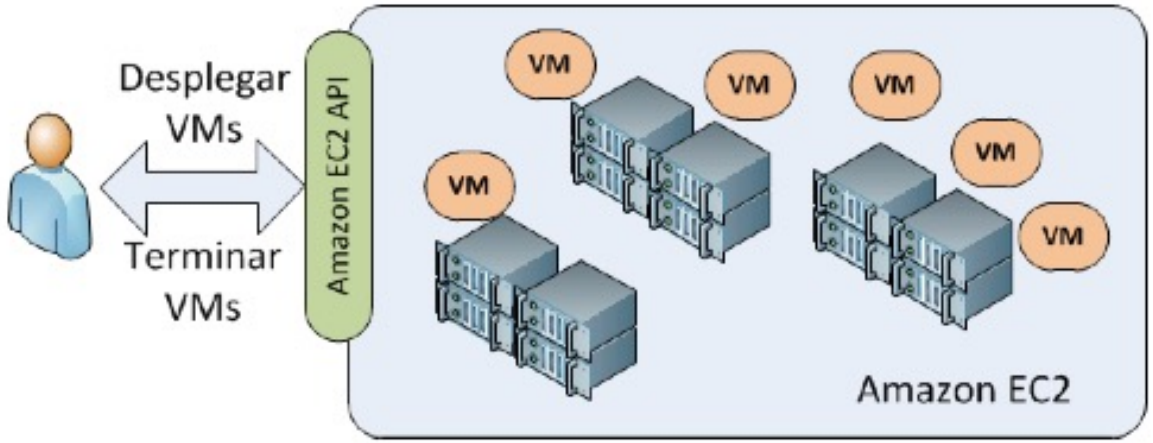
Elastic Compute Cloud (EC2)

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

aws academy

Servicios de computación

- EC2 (*Elastic Compute Cloud*)
  - Servicio para el despliegue de VM bajo demanda
    - En AWS a los servidores virtuales se les denomina instancias



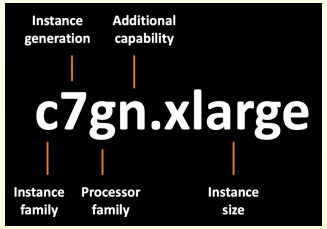
Control total sobre las VM	Flexible	Elástico	fiable	Seguridad
Acceso como *root* a las VM Interfaz de usuario para parar, reiniciar y terminar VM	Decenas de configuraciones: CPU, memoria, disco, SO, paquetes de software, …	Aumenta o reduce la capacidad dinámicamente	Compromiso SLA: disponibilidad del 99,99% en cada región	Distintos mecanismos de seguridad: credenciales, cifrado, grupos de seguridad, VPC, ...

Servicios de computación

- EC2 (*Elastic Compute Cloud*)
  - AWS tiene varios **tipos de instancia** para adaptarse a distintos casos de uso
    - 6 familias diferentes

De propósito general	• T2-T4, M4-M8, Mac
Optimizadas para cálculo	• C4-C8
Optimizadas para memoria	• R4-R8, U7, U-1, X1, X2, X8, z1
Optimizadas para almacenamiento	• H1, D2, D3, I3, I4, I7, I8, Im4, Is4
HPC	• HPC6, HPC7, HPC8
Con aceleradoras	• **GPU**: G4-G6, P4-P6 • **Deep Learning**: Inf1,Inf2,DL1,DL2,Trn1, Trn2 • **FPGA**: F2, **Streaming**: VT1

Denominación del tipo de instancia



- La letra inicial indica la familia
- El número indica la generación
- La letra siguiente indica el procesador
  - **i, a, g** → instancias para procesadores Intel, AMD o AWS Graviton (ARM)
- El resto de letras indican características adicionales
  - **d** → la instancia se ejecuta en servidores con SSD NVMe locales
  - **z, e, n** → características mejoradas de CPU, memoria, red y/o almacenamiento
- El tamaño se indica después del punto

http://aws.amazon.com/ec2/instance-types/

https://aws.amazon.com/ec2/instance-explorer/

Servicios de computación

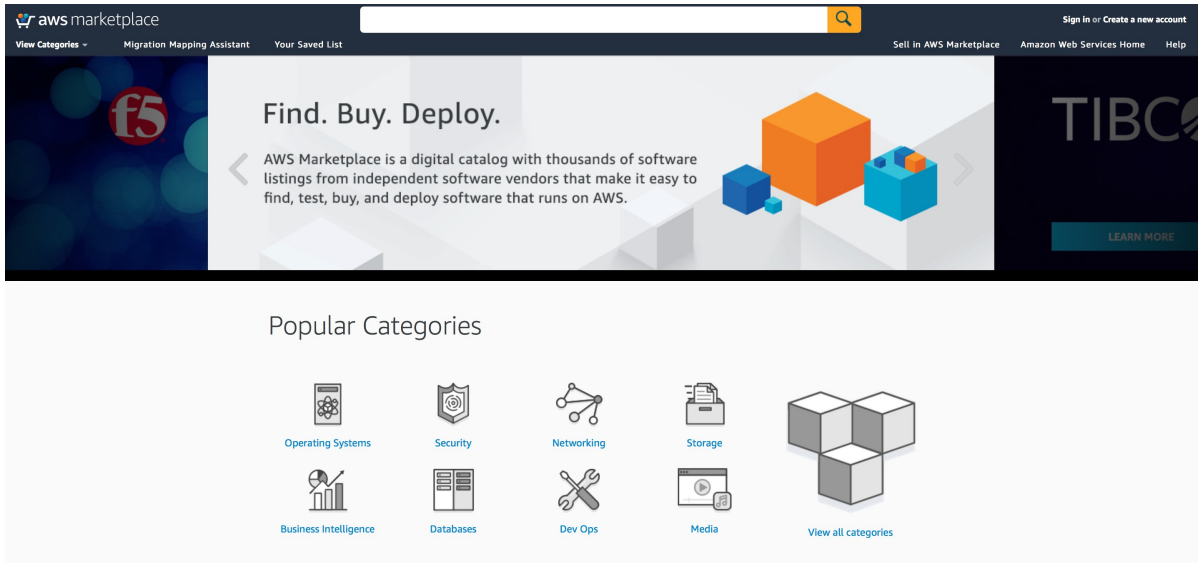
- EC2 (*Elastic Compute Cloud*)
  - **Ejemplo:** instancias de propósito general M5

Tipo de instancia	vCPU	Memoria (GiB)	Almacenamiento (GB)	Rendimiento de redes	Procesador físico	Velocidad del reloj (GHz)
m5.large	2	8	Solo EBS	Alta	Intel Xeon Platinum	2,5
m5.xlarge	4	16	Solo EBS	Alta	Intel Xeon Platinum	2,5
m5.2xlarge	8	32	Solo EBS	Alta	Intel Xeon Platinum	2,5
m5.4xlarge	16	64	Solo EBS	Alta	Intel Xeon Platinum	2,5
m5.12xlarge	48	192	Solo EBS	10 gigabits	Intel Xeon Platinum	2,5
m5.24xlarge	96	384	Solo EBS	25 gigabits	Intel Xeon Platinum	2,5

  - Los tipos concretos de instancias disponibles a la hora de lanzar una VM dependen de diferentes factores
    - Región, AMI, tipo de virtualización (PV o HVM), arquitectura (32 o 64 bits)

Servicios de computación

- EC2 (*Elastic Compute Cloud*)
  - **AMI (*Amazon Machine Images*)**
    - Las AMI son imágenes preconfiguradas (SO, software, ...) usadas para iniciar instancias en EC2
    - El AWS *marketplace* es un catálogo de imágenes que contiene tanto AMI gratuitas como de pago
    - En el catálogo se pueden encontrar también AMI publicadas por terceros, tanto gratuitas como de pago



https://aws.amazon.com/marketplace

Servicios de computación

- EC2 (*Elastic Compute Cloud*)
  - **Opciones de compra de instancias**

Instancias bajo demanda

- Aprovisionamiento y liberación según demanda
- Pago por hora de uso (por segundo en Amazon Linux, Windows, RHEL y Ubuntu)

Instancias reservadas

- Instancias reservadas con antelación sobre las que se aplica un descuento en el precio
- Hay varias opciones de reserva y el descuento varía dependiendo de la antelación con la que se reserven (1 o 3 años) y la forma de pago (con o sin pago anticipado)

Instancias de subasta (*spot instances*)

- Instancias que se obtienen mediante un sistema de puja
- AWS oferta su capacidad libre a un precio que varía en función de la oferta y la demanda
- Los clientes ofrecen un precio (una puja), cuando el precio de AWS es inferior a la puja, el cliente consigue las instancias. Las instancias se finalizan cuando el precio es superior a la puja ofertada
- Útiles para cargas de trabajo no críticas: p.ej. simulaciones, análisis de datos, etc..

Instancias y servidores dedicados

- Opciones que reservan recursos en exclusiva, que no son compartidos con otros usuarios

Servicios de computación

- EC2 (*Elastic Compute Cloud*)
  - **Ejemplo:** precios bajo demanda de instancias M5
    - Se cobra por hora de ejecución (por segundo en Amazon Linux, Windows)
      - Las instancias paradas no se cobran
      - Los precios varían por regiones y SO preinstalado
      - Se cobran también las transferencias de datos **de salida** (no las de entrada)

Instance name	On-Demand hourly rate	vCPU	Memory	Storage	Network performance
m5.large	$0.096	2	8 GiB	EBS Only	Up to 10 Gigabit
m5.xlarge	$0.192	4	16 GiB	EBS Only	Up to 10 Gigabit
m5.2xlarge	$0.384	8	32 GiB	EBS Only	Up to 10 Gigabit
m5.4xlarge	$0.768	16	64 GiB	EBS Only	Up to 10 Gigabit
m5.8xlarge	$1.536	32	128 GiB	EBS Only	10 Gigabit
m5.12xlarge	$2.304	48	192 GiB	EBS Only	10 Gigabit
m5.16xlarge	$3.072	64	256 GiB	EBS Only	20 Gigabit
m5.24xlarge	$4.608	96	384 GiB	EBS Only	25 Gigabit

http://aws.amazon.com/ec2/pricing/

Amazon EC2

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)

Amazon EC2 proporciona capacidad de computación redimensionable en la nube.

- Suministra máquinas virtuales (servidores)
- Aprovisiona servidores en minutos
- Puede aumentar o reducir la capacidad automáticamente, según sea necesario
- Permite que usted pague solo por la capacidad que use

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Casos de uso de Amazon EC2

Use Amazon EC2 cuando necesite:

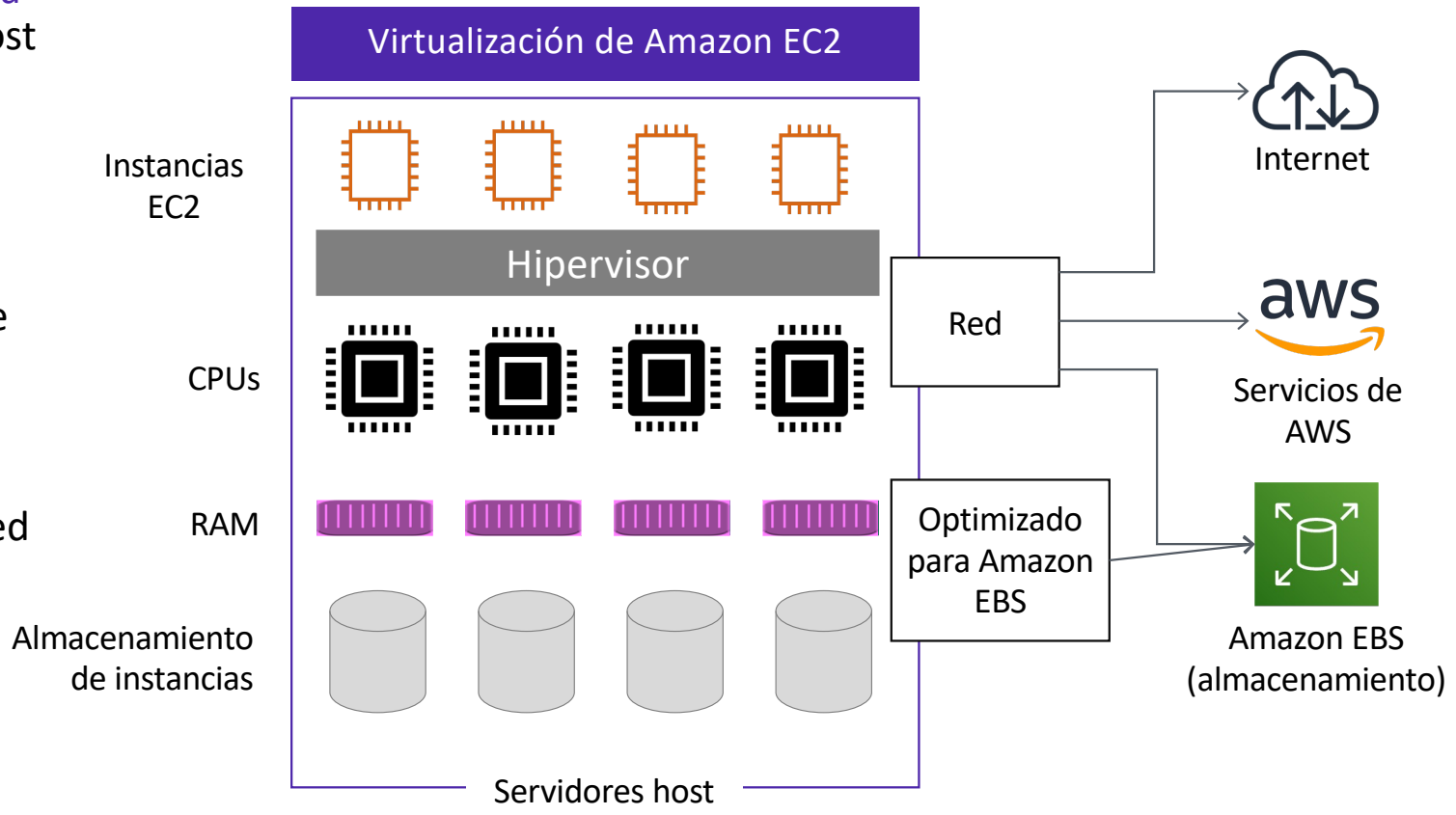
- Control completo de los recursos computacionales, incluyendo *sistema operativo* y *tipo de procesador*
- Opciones para optimizar los costes de computación:
  - *Instancias bajo demanda, instancias spot y reservadas*
  - *Planes de ahorro*
- Capacidad de ejecutar cualquier tipo de carga de trabajo, por ejemplo:
  - Sitios web simples
  - Aplicaciones empresariales
  - Aplicaciones de computación de altas prestaciones (HPC)

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Instancias EC2

Una instancia EC2 es una máquina virtual que es ejecutada en un host físico.

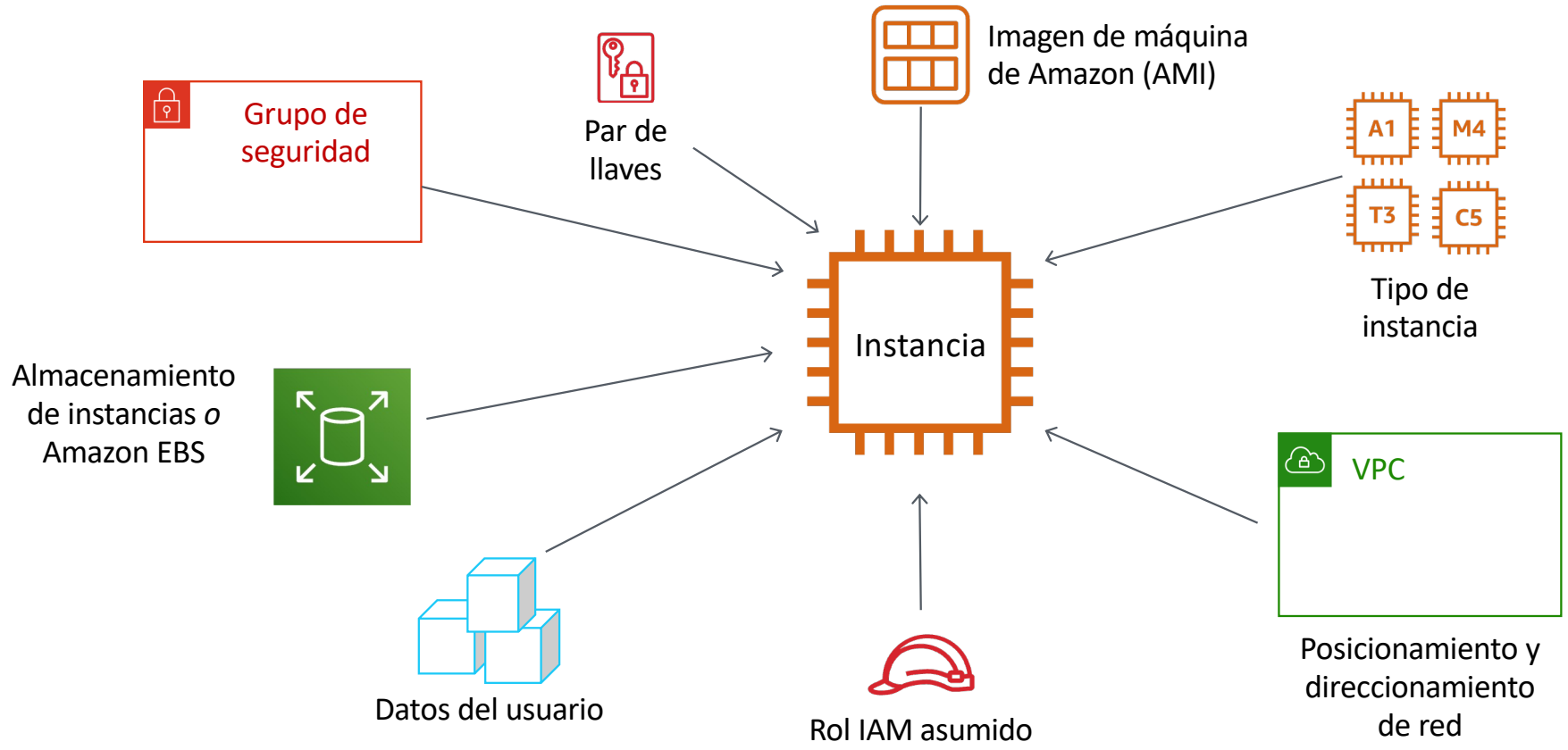
- Usted puede escoger distintas configuraciones de CPU y capacidad de memoria
- Soporte a distintas opciones de almacenamiento
  - Almacenamiento de instancias
  - Amazon Elastic Block Store (EBS)
- Proporciona conectividad de red



© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Aprovisionar una instancia EC2

Parámetros de configuración de la ejecución de instancias



© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Datos del usuario de la instancia EC2

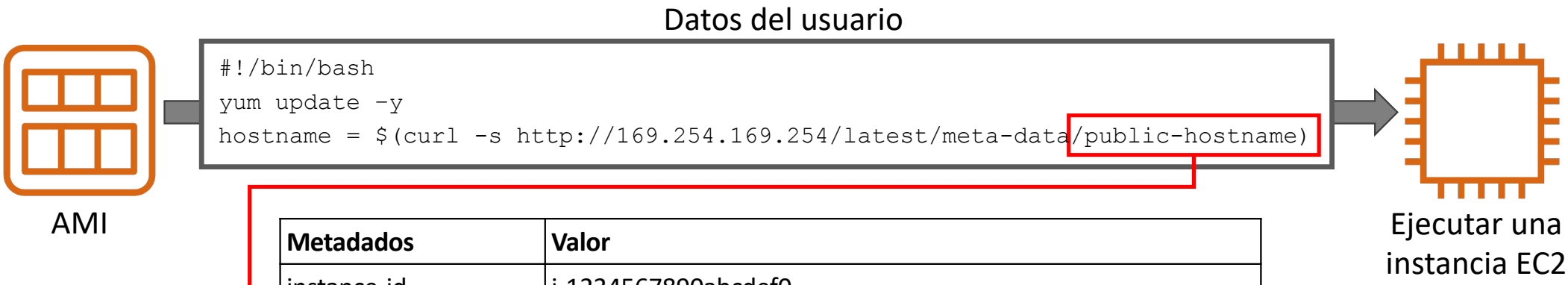
Los datos del usuario pueden usarse para ejecutar *scripts* de inicialización (p.e. *scripts* del shell o directivas *cloud-init*).

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Recuperar los metadados de la instancia

Los metadados de la instancia son informaciones sobre la instancia.

- Están accesibles en la instancia, en el URL: `http://169.254.169.254/latest/meta-data/`
- Pueden ser recuperados desde un *script* de datos del usuario



Metadados	Valor
instance-id	i-1234567890abcdef0
mac	00-1B-63-84-45-E6
public-hostname	ec2-203-0-113-25.compute-1.amazonaws.con
public-ipv4	67.202.51.223
local-ipv4	10.251.50.12

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Visión general del almacenamiento de Amazon EC2

Volumen raíz

Este volumen siempre contiene el SO invitado

Almacenamiento de instancias

Amazon EBS (Solamente compatible con SSD)

Una instancia EC2 *siempre* tendrá un volumen raíz y, *opcionalmente*, puede tener uno o más volúmenes de datos.

Volúmenes de datos

Para datos accedidos por una única instancia

Almacenamiento de instancias

Amazon EBS

Para datos accedidos por varias instancias

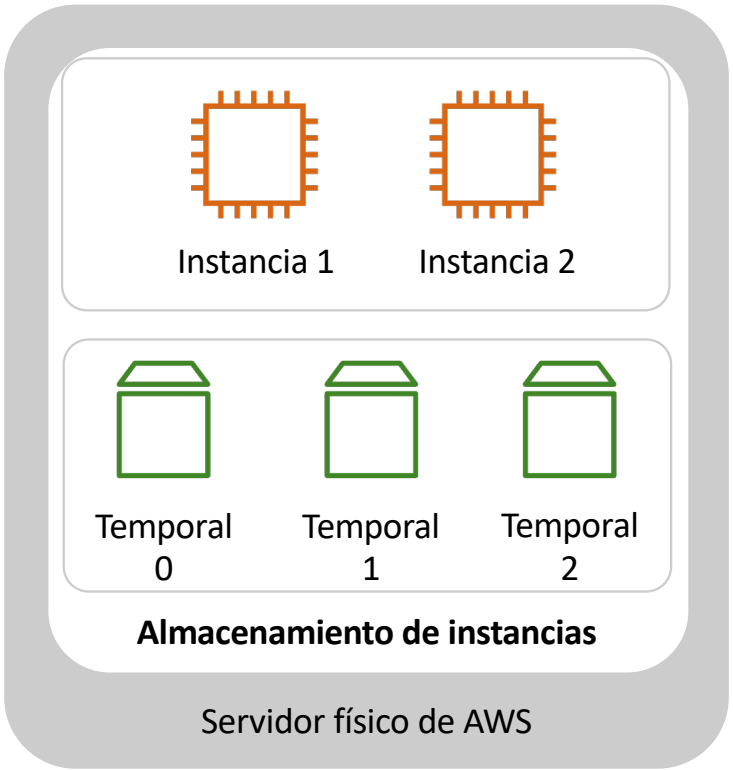
Amazon Elastic File System (Amazon EFS) [Linux]

Amazon FSx for Windows File Server

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Almacenamiento de instancias

- El almacenamiento de instancias proporciona almacenamiento no persistente a una instancia
  - Los datos son almacenados en el *mismo servidor físico* en el que la instancia es ejecutada
- Características
  - Almacenamiento temporal a nivel de bloque
  - Usa HDD o SSD
  - Los datos del almacenamiento de instancias se perderán cuando la instancia sea *interrumpida* o *terminada*
- Ejemplos de casos de uso
  - Buffers
  - Caché
  - Datos transitórios



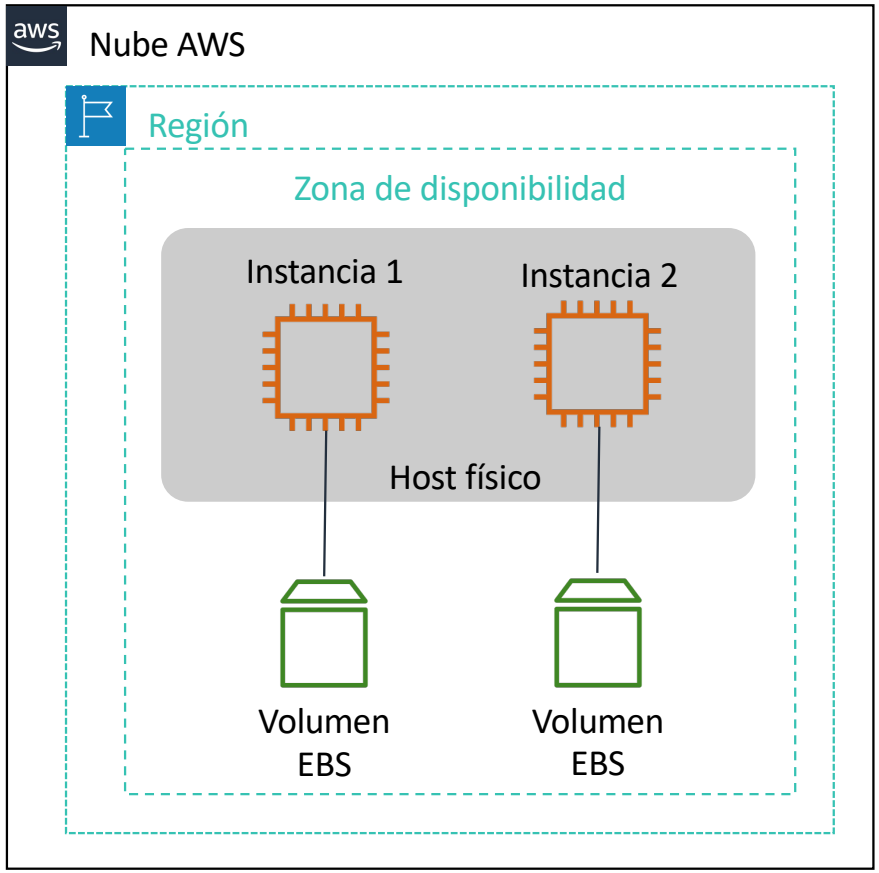
© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Amazon EBS

- Los volúmenes de Amazon EBS proporcionan almacenamiento persistente conectado a la red a las instancias EC2.

- Características
  - Almacenamiento persistente a nivel de bloque
  - Puede asociarse a cualquier instancia en la misma zona de disponibilidad
  - Usa HDD o SSD
  - Puede cifrarse
  - Soporte a instantáneas (*snapshots*) que persisten en S3
  - Los datos persisten independientemente de la vida útil de la instancia

- Ejemplos de casos de uso
  - Bases de datos autónomas
  - Almacenamiento de datos de aplicaciones



© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Computación

Microservicios y contenedores

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

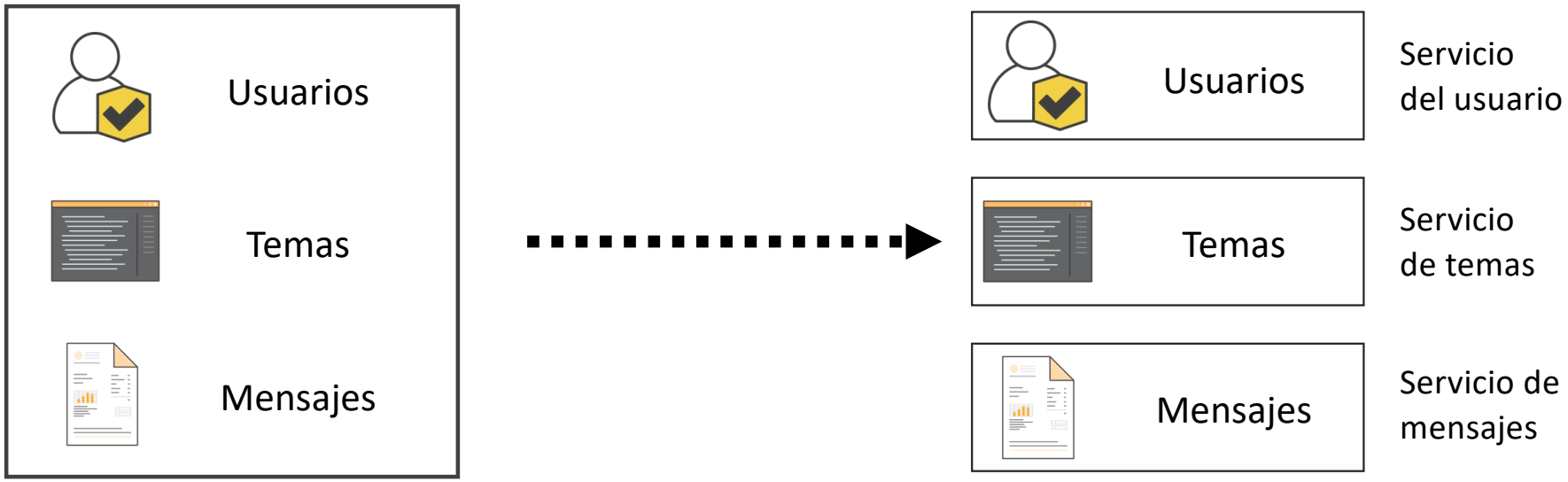
aws academy

¿Qué son los microservicios?

Aplicaciones compuestas por servicios independientes
que se comunican mediante API bien definidas

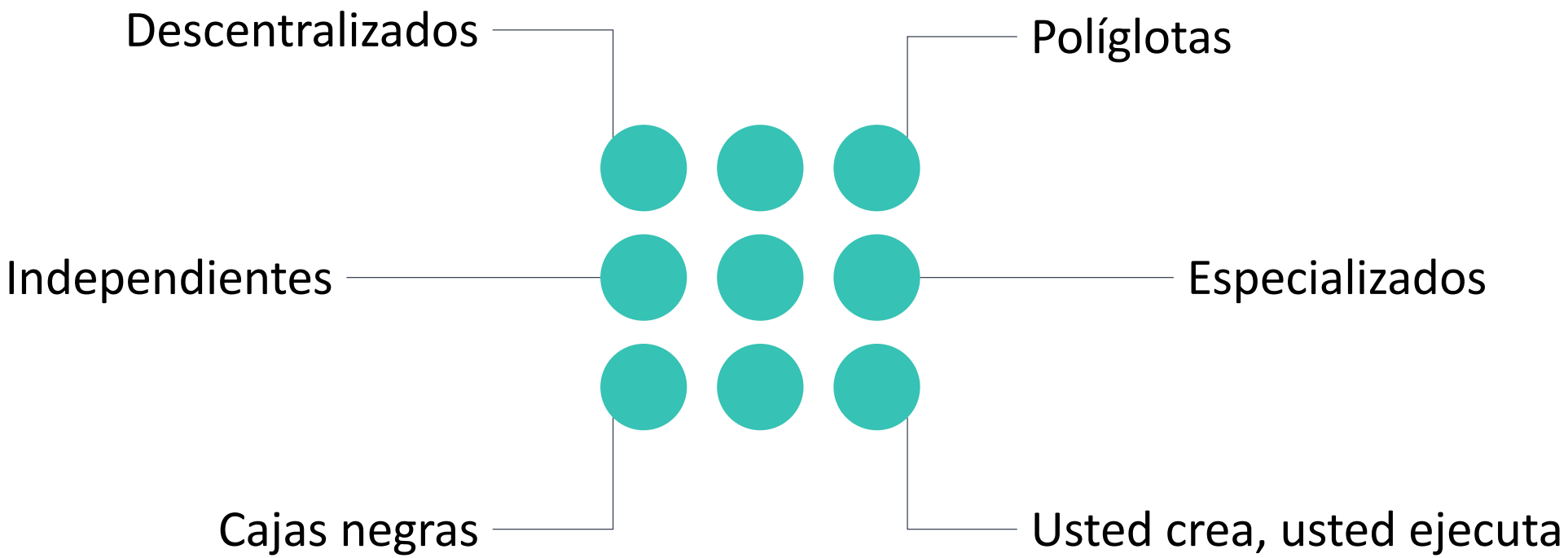
© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Aplicaciones monolíticas vs microservicios



© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Características de los microservicios

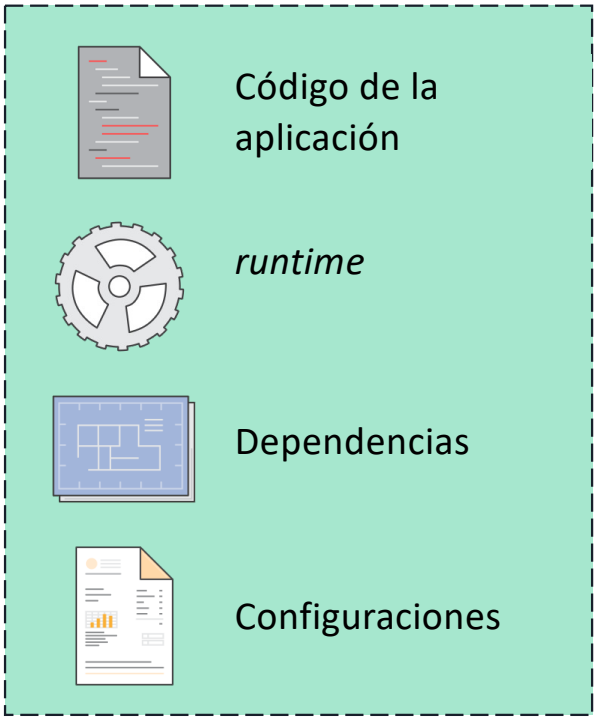


© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Nociones básicas de contenedores

- Los **contenedores** son un método de virtualización a nivel de sistema operativo.

- Beneficios:
  - Reproducible
  - Entornos autónomos
  - El software es ejecutado de la misma forma en distintos entornos
    - Portátil, prueba, producción
  - Lanzamiento e interrupción o cierre más rápido que el de las máquinas virtuales

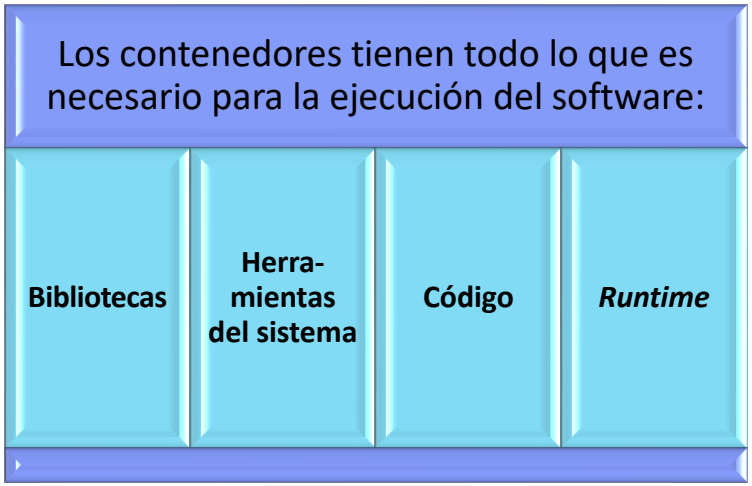


© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

¿Qué es Docker?

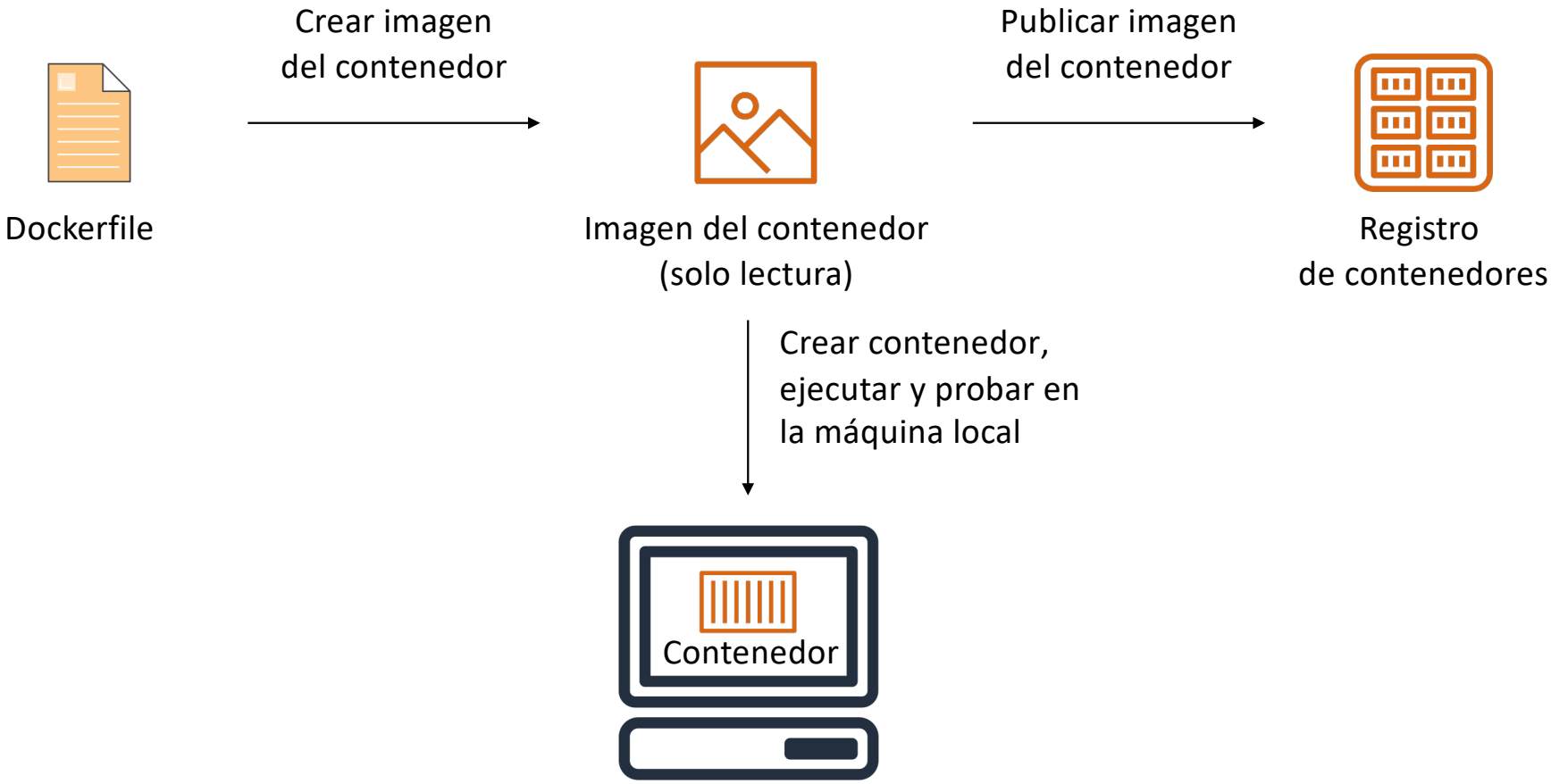
- **Docker** es una plataforma de software que permite crear, probar y desplegar aplicaciones rápidamente.
- Usted ejecuta contenedores en Docker.
  - Los contenedores son creados a partir de un modelo llamado *imagen*.
- Un **contenedor** tiene todo lo que es necesario para la ejecución de una aplicación.

Contenedor



© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

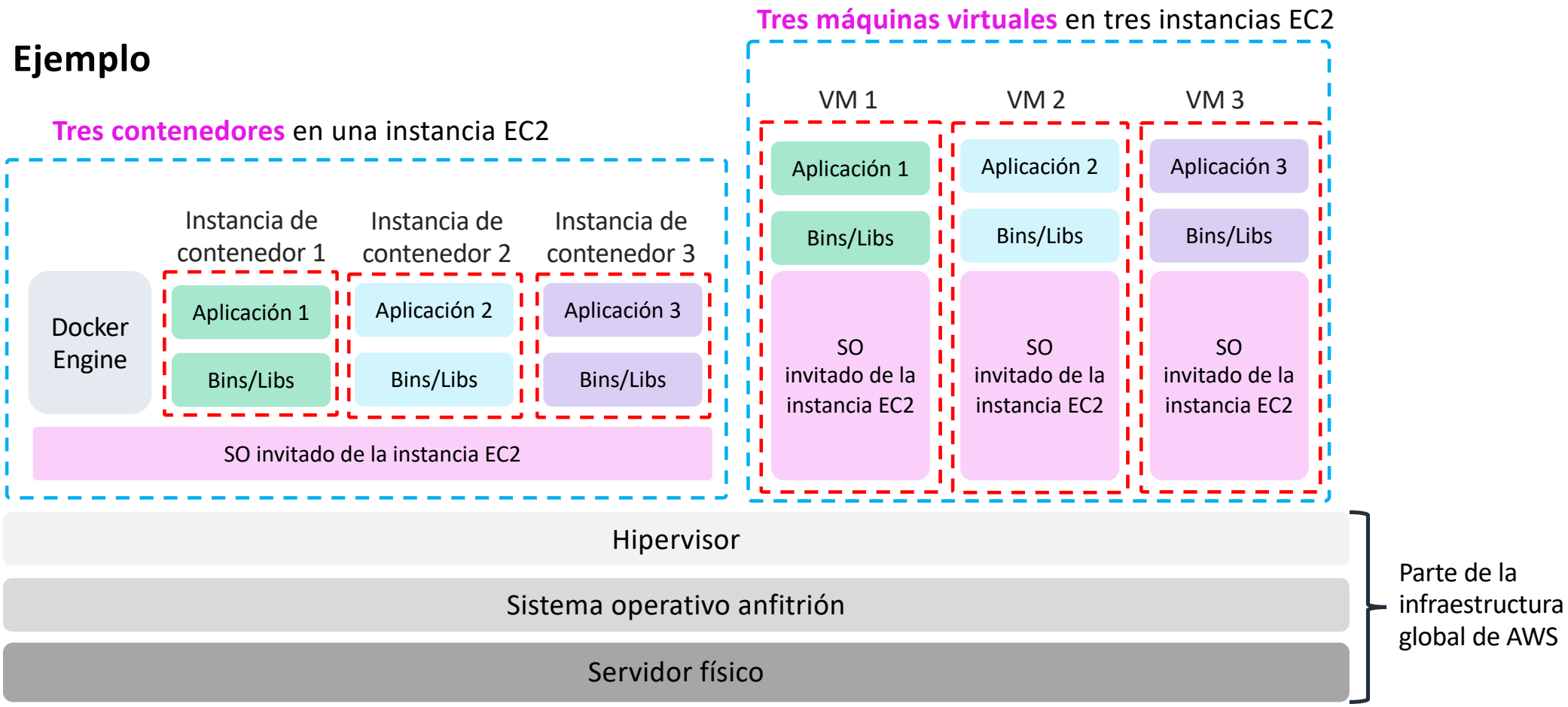
Terminología de contenedores



© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Contenedores vs máquinas virtuales

Ejemplo



© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Computación

Elastic Container Service (ECS)

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

aws academy

Elastic Container Service (Amazon ECS)

- Elastic Container Service **(Amazon ECS)**
  - Un servicio de gestión de contenedores altamente escalable y rápido

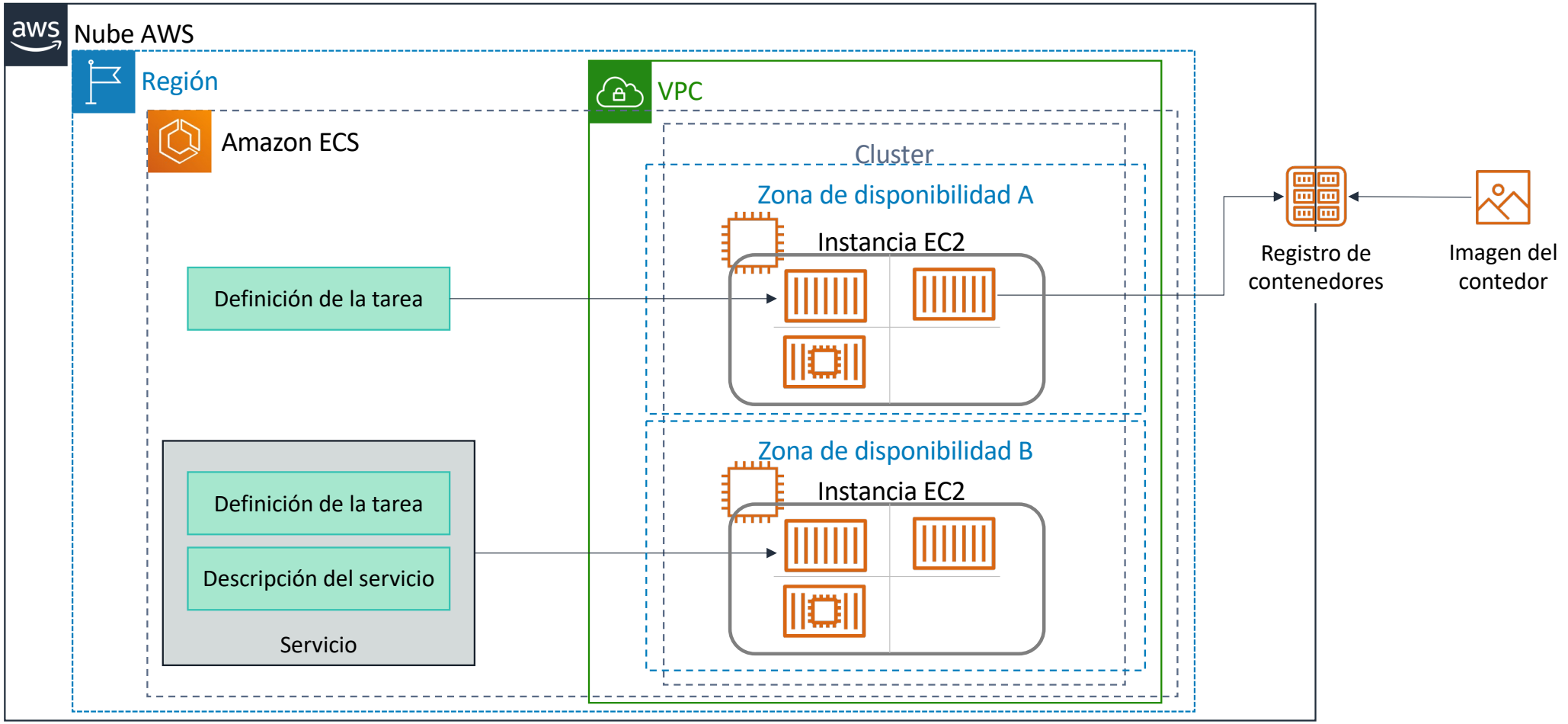
- Principales beneficios:
  - Orquesta la ejecución de contenedores Docker
  - Mantiene y dimensiona la flota de nodos que ejecutan los contenedores
  - Elimina la complejidad de la creación de la infraestructura

- Integrado con recursos que son familiares para usuarios de EC2 –
  - Elastic Load Balancing
  - Grupos de seguridad de EC2
  - Volúmenes EBS
  - Roles IAM

Amazon Elastic Container Service

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

ECS orquesta contenedores



© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

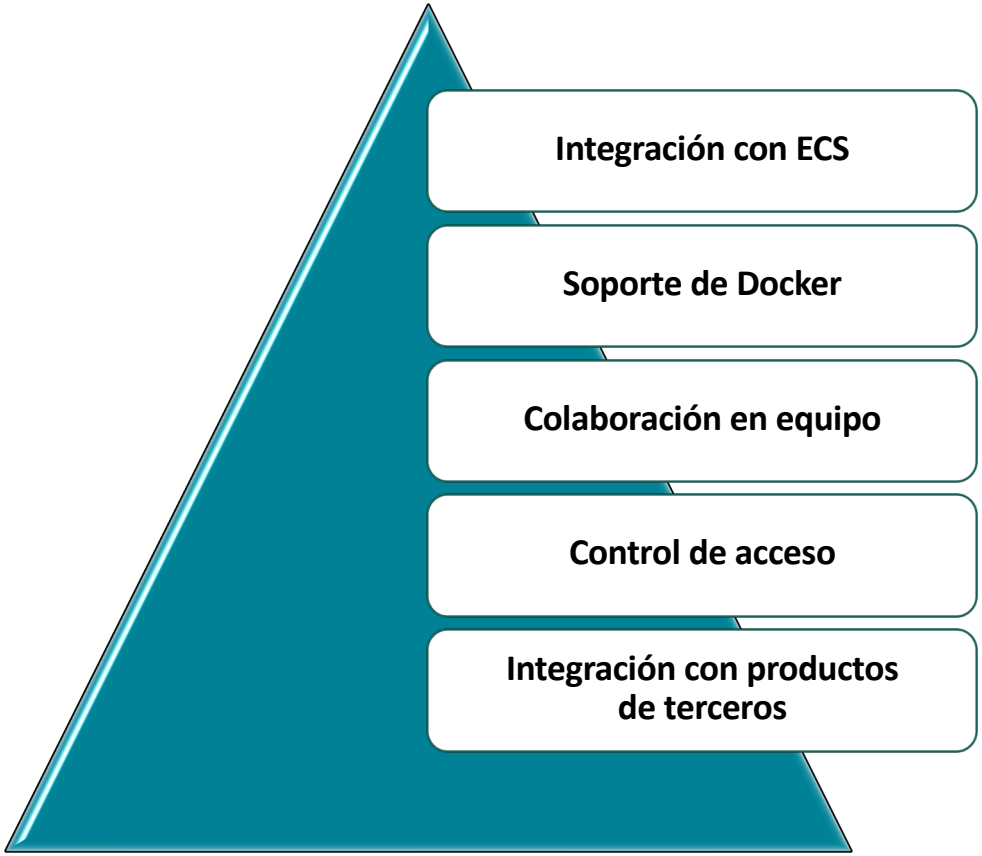
Elastic Container Registry (ECR)

ECR es un registro de contenedores Docker administrado que facilita el almacenamiento, la gestión y el despliegue de imágenes de contenedores Docker.

Amazon Elastic Container Registry

Imagen

Registro



© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

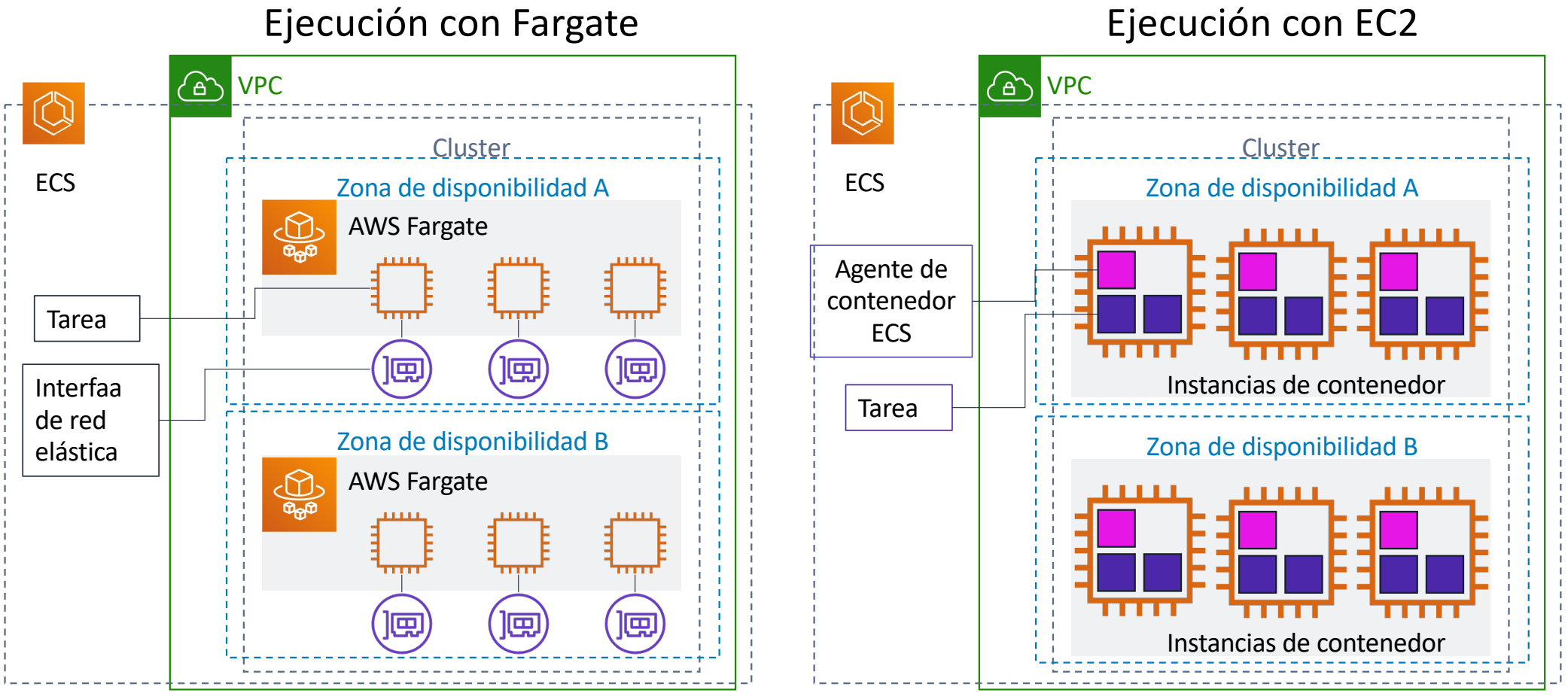
AWS Fargate

AWS
Fargate

- Es un servicio de contenedores totalmente administrado
- Funciona con el Elastic Container Service (ECS) y con Elastic Kubernetes Service (EKS)
- Aprovisiona, administra y dimensiona los clústeres de contenedores
- Gestiona el entorno de ejecución
- Proporciona escalabilidad automática (*auto scaling*)

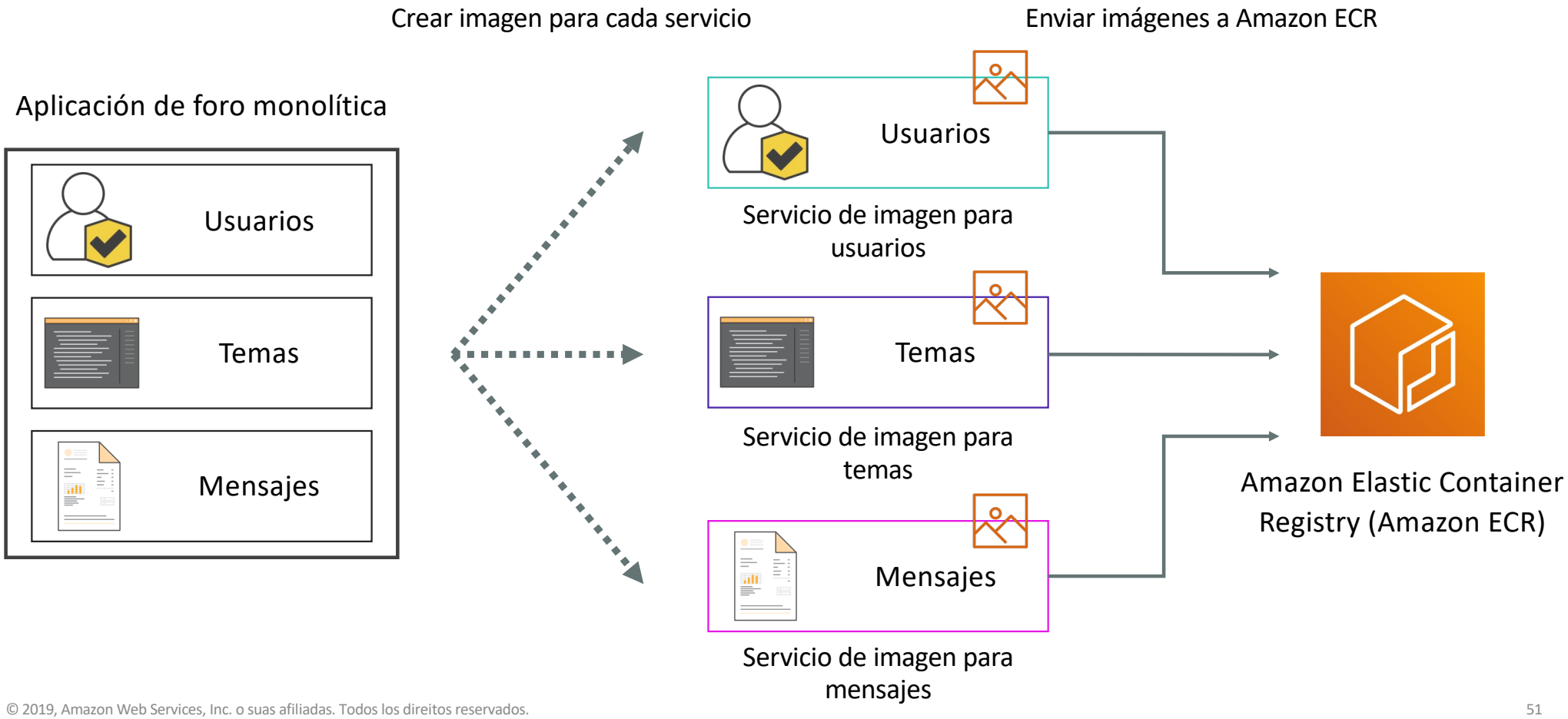
© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Opciones de clústeres ECS



© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Descomponer monolitos
Etapa 1: Crear imágenes de contenedor

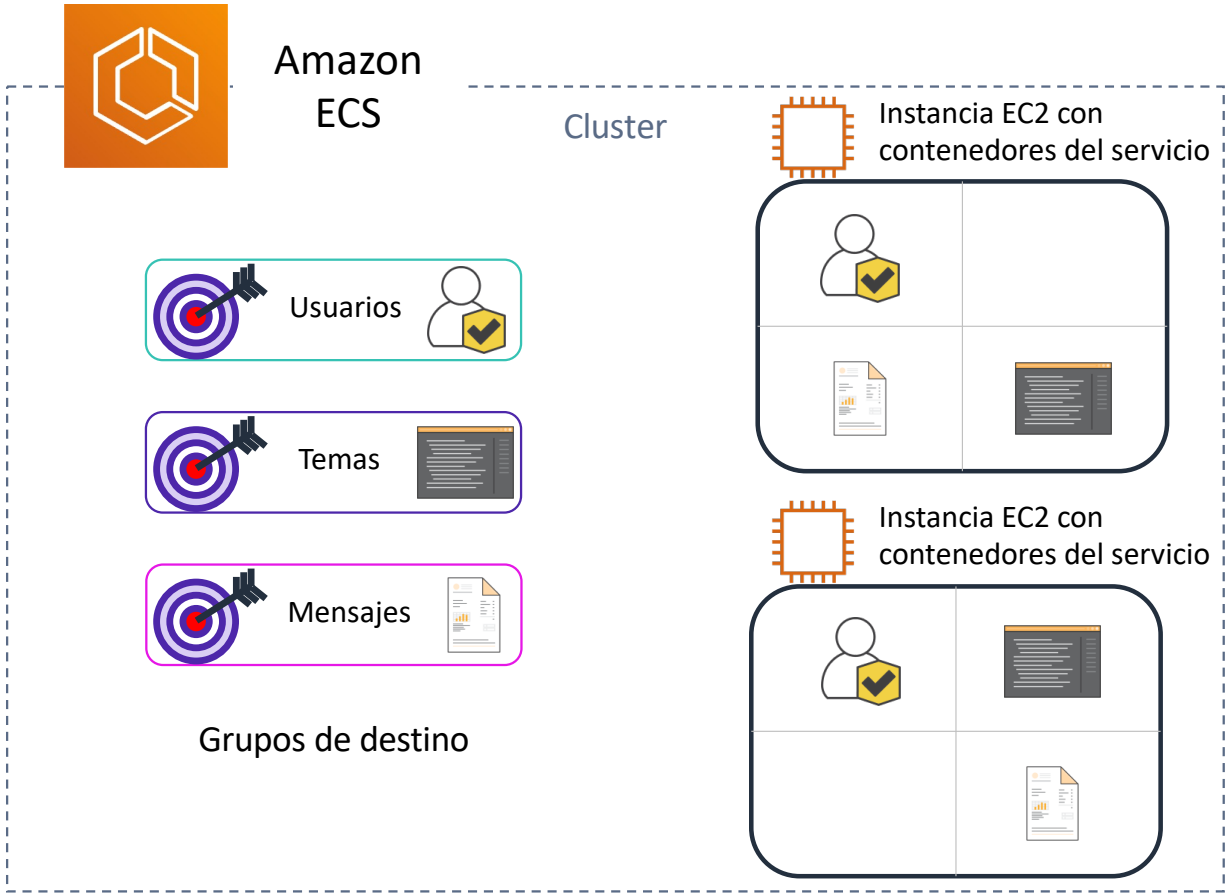


© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Descomponer monolitos
Etapa 2: Crear definiciones del servicio

Definición de tarea del servicio
- Tipo de ejecución = [EC2 o Fargate]
- Nombre = [service-name]
- Imagen = [service ECR repo URL]:version
- CPU = [256]
- Memoria = [256]
- Puerto del contenedor = [3000]
- Puerto del host = [0]

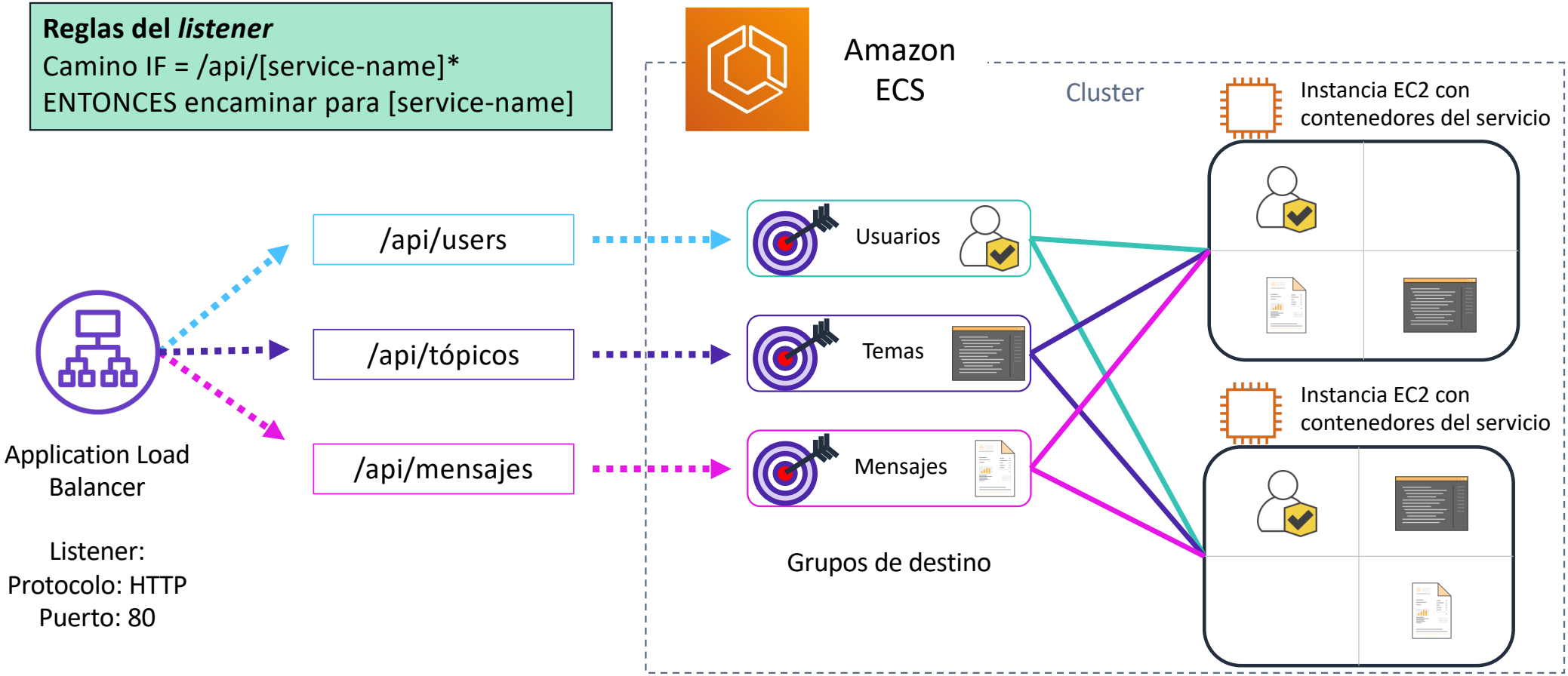
Grupo de destino del servicio
- Nombre = [service-name]
- Protocolo = [HTTP]
- Puerto = [80]
- VPC = [vpc-name]



© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Descomponer monolitos
Etapa 3: Conectar el balanceador de carga

Reglas del *listener*
Camino IF = /api/[service-name]*
ENTONCES encaminar para [service-name]



© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

¿Qué es Kubernetes?

- Kubernetes es un software de código abierto para la orquestación de contenedores
  - Despliegue y **administre aplicaciones usando contenedores** *a gran escala*
  - El mismo conjunto de herramientas puede usarse *on-premises* y en la nube
- Complementa a Docker
  - Docker permite que usted ejecute varios contenedores del SO en un único host
  - Kubernetes **orquesta** varios hosts de Docker (nodos)
- Automatiza –
  - Aprovisionamiento de contenedores
  - Redes
  - Distribución de carga
  - Escalabilidad

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Elastic Kubernetes Service (EKS)

- Elastic Kubernetes Service (**Amazon EKS**)
  - Permite ejecutar Kubernetes en AWS
  - Conformidad certificada con Kubernetes (facilita la migración)
  - Ofrece soporte a contenedores Linux y Windows
  - Compatible con las herramientas de la comunidad Kubernetes y soporta los complementos más populares de Kubernetes

Amazon Elastic Kubernetes Service

- ¿Por qué usar Amazon EKS?
  - Administre clústeres de instancias EC2
  - Ejecute contenedores orquestados por Kubernetes en esas instancias

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Computación

AWS Lambda

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

aws academy

¿Qué significa la tecnología sin servidor?

Una manera de crear y ejecutar aplicaciones y servicios sin preocuparse de los servidores

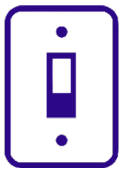
© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Principios de arquiteturas serverless

Sin aprovisionamiento de infraestructura, sin administración

Escalabilidad

Pago por valor (duración de la ejecución)



Altamente disponible y protegido

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

AWS Lambda

AWS
Lambda

- Es un servicio totalmente administrado
- Ejecuta código siguiendo una planificación temporal o en respuesta a eventos (p.e. alteraciones en un *bucket* S3 o en una tabla DynamoDB)
- Compatible con Java, Go, PowerShell, Node.js, C#, Python, Ruby y suministra API de *runtime* para cualquier otro lenguaje

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

¿Cómo funciona AWS Lambda?

AWS Lambda es un servicio de computación **sin servidor**.

Suba su código

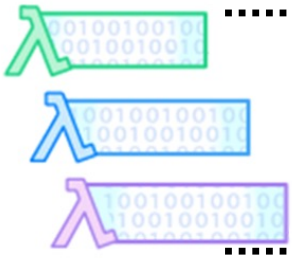
El código que usted ejecuta es una **función Lambda**

Servicios de AWS

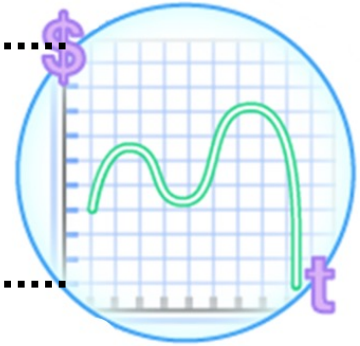
Endpoints HTTP

Aplicaciones móviles

Ejecute su código *planificándolo o en respuesta a **eventos***



Su código se ejecuta solo cuando es accionado



Pague sólo por el tiempo de computación que use

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

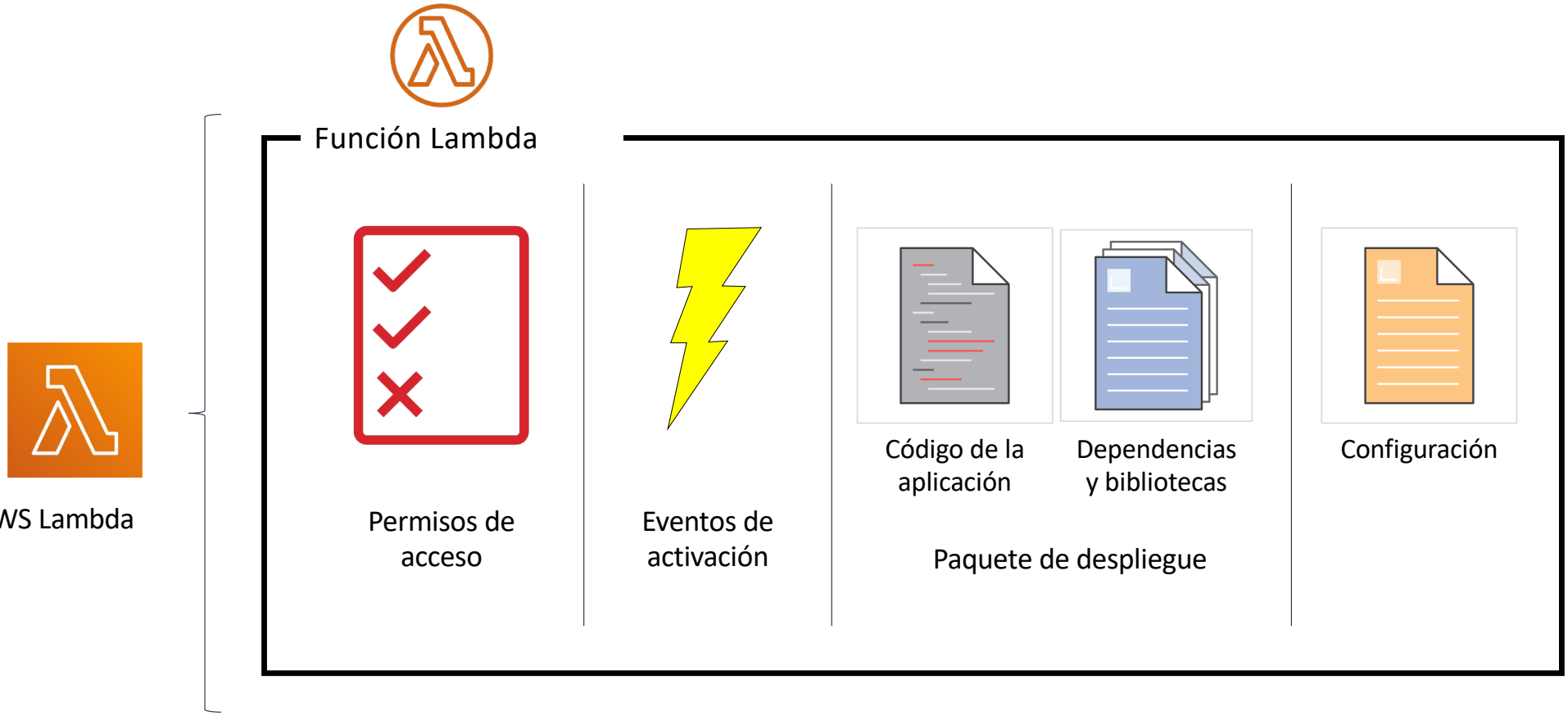
Beneficios de Lambda

AWS Lambda

- Ofrece soporte a varios lenguajes de programación
- Administración totalmente automatizada
- Tolerancia a fallos integrada
- Ofrece soporte a la orquestación de varias funciones
- Pago por solicitudes atendidas y tiempo de ejecución

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Funciones Lambda



© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Anatomia de una función Lambda

Handler()

Función que se ejecuta cuando es invocada

Objeto de evento

Datos enviados durante la invocación de la función Lambda

Objeto de contexto

Métodos disponibles para interactuar con informaciones durante la ejecución (ID de la solicitud, grupo de logs, …)

```
import json

def lambda_handler(evento, contexto):
 # TODO implement
 return {
 'statusCode': 200,
 'body': json.dumps('Hello World')
 }
```

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Fuentes de eventos de AWS Lambda

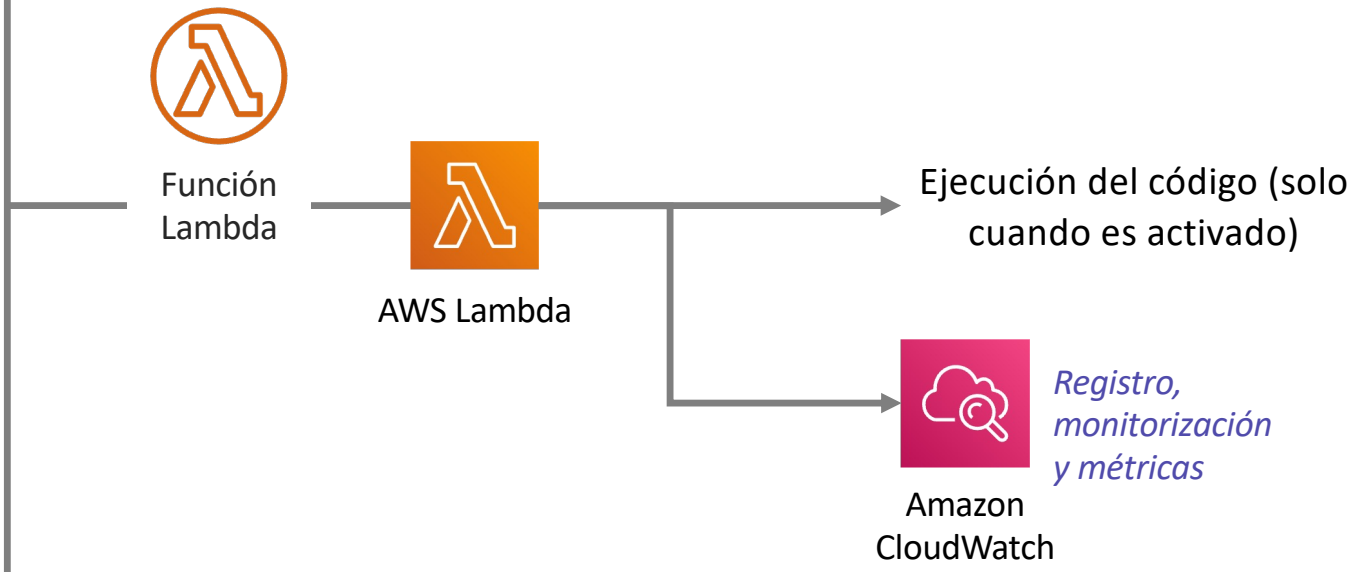
Orígenes de los eventos

- Amazon S3
- Amazon DynamoDB
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
- Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
- Amazon API Gateway
- Application Load Balancer

Muchos más!

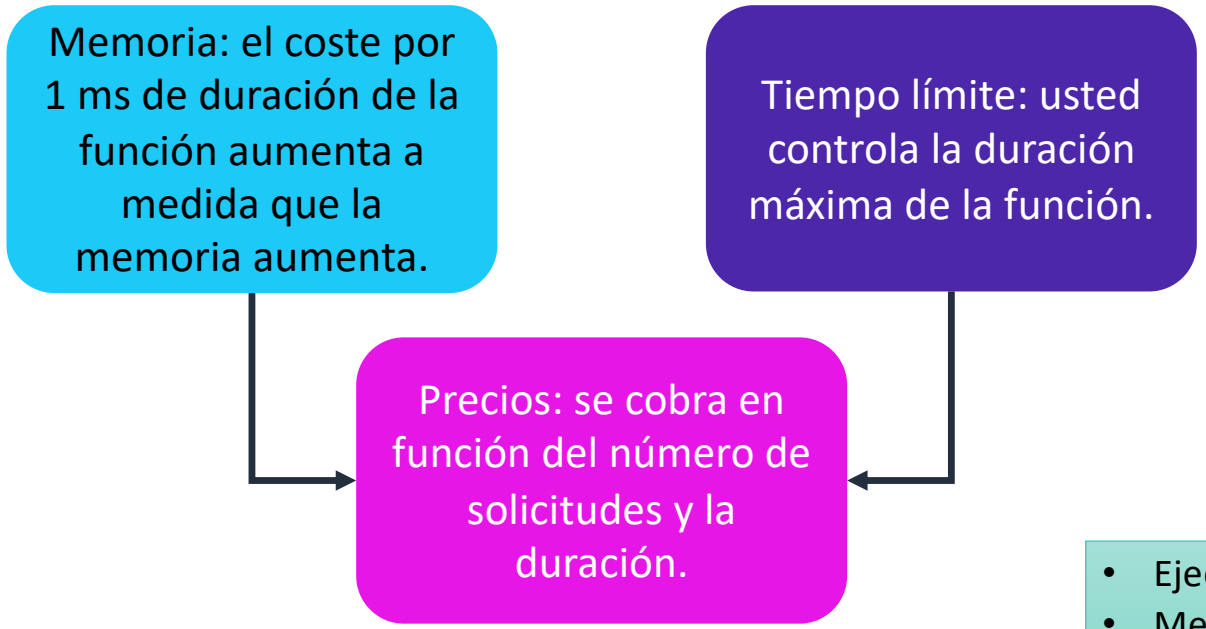
Configure otros servicios de AWS como **fuentes de eventos** para invocar su función.

Como alternativa, invoque una función Lambda en la consola de Lambda, en el SDK de AWS o en la CLI de AWS.



© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Coste y límites de la función Lambda

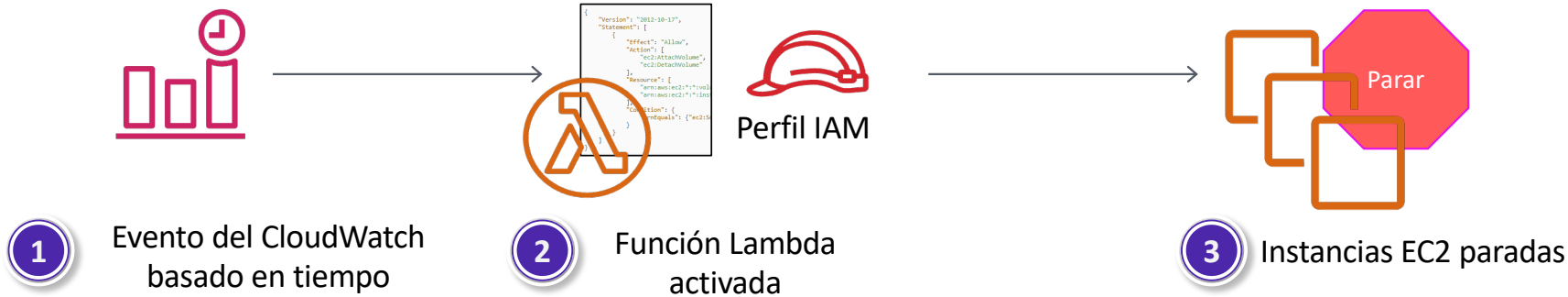


- Ejecuciones simultáneas = 1.000 por región
- Memoria máxima de la función = 10.240 MB
- Tiempo límite de la función = 15 minutos

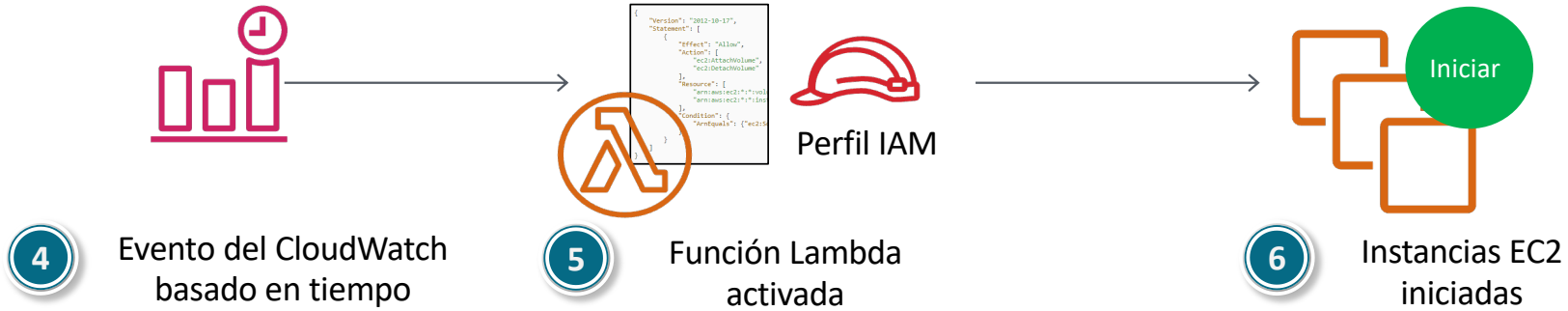
© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Ejemplo de función Lambda activada por tiempo: Iniciar y parar instancias EC2

Ejemplo de parada de instancias

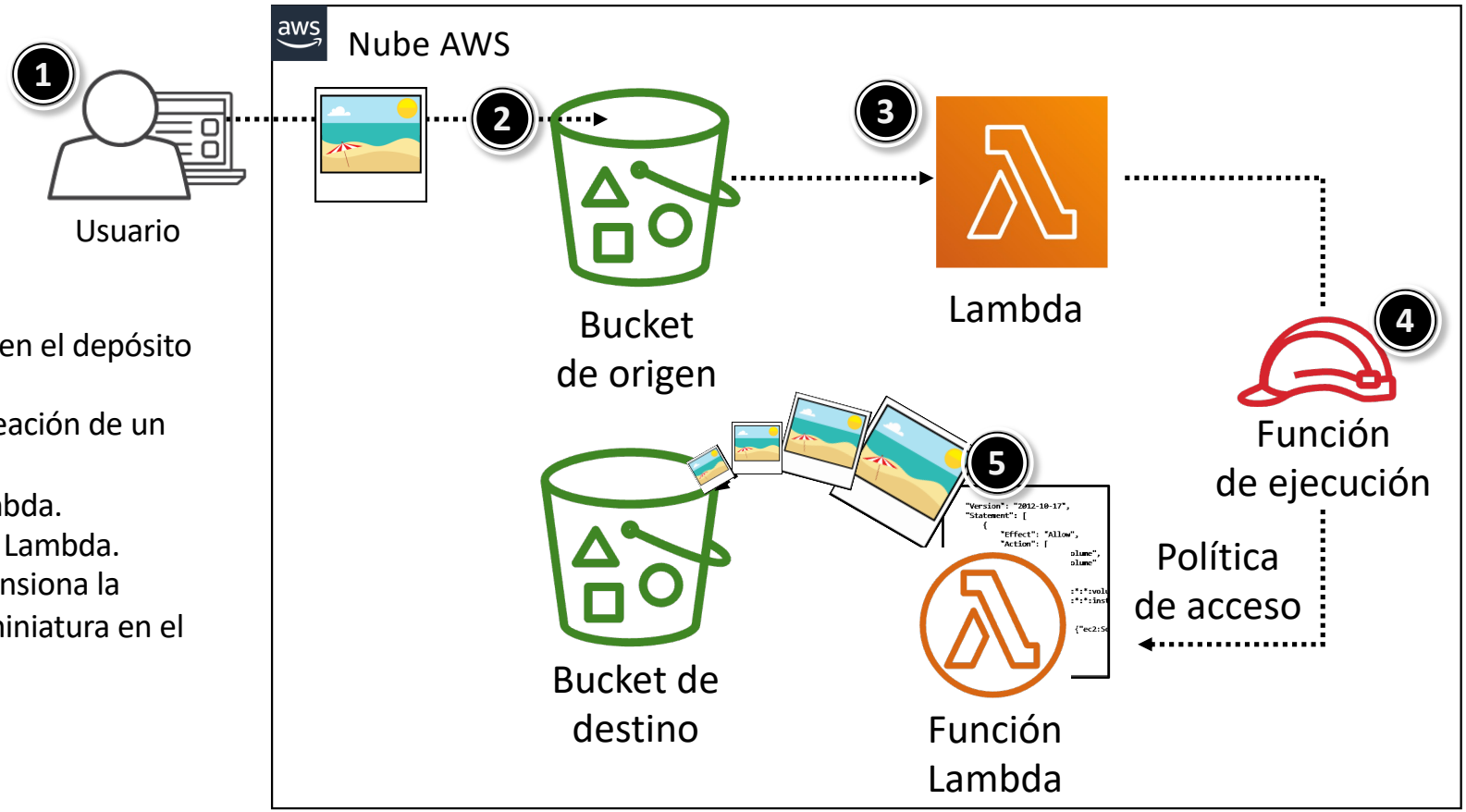


Ejemplo de inicio de instancias



© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Ejemplo de función Lambda basada en eventos: Crear imágenes en miniatura



1. El usuario carga la imagen en el depósito S3 de origen.
2. S3 detecta el evento de creación de un objeto.
3. S3 notifica el evento a Lambda.
4. Lambda ejecuta la función Lambda.
5. La función Lambda redimensiona la imagen original y guarda la miniatura en el depósito S3 de destino.

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Ejemplo de función Lambda basada en eventos: Código de la función Lambda

```
import boto3
import los
import sys
import uuid
from PIL import Image
import PIL.Image

s3_client = boto3.client('s3')

def resize_image(image_path, resized_path):
 with Image.open(image_path) las image:
 image.thumbnail((128, 128))
 image.save(resized_path)

def handler(event, context):
 fuere record in event['Records']:
 bucket = record['s3']['bucket']['name']
 key = record['s3']['object']['key']
 download_path = '/tmp/{}{}'.format(uuid.uuid4(), key)
 upload_path = '/tmp/resized-{}'.format(key)

 s3_client.download_file(bucket, key, download_path)
 resize_image(download_path, upload_path)
 s3_client.upload_file(upload_path, '{}-resized'.format(bucket), key)
```

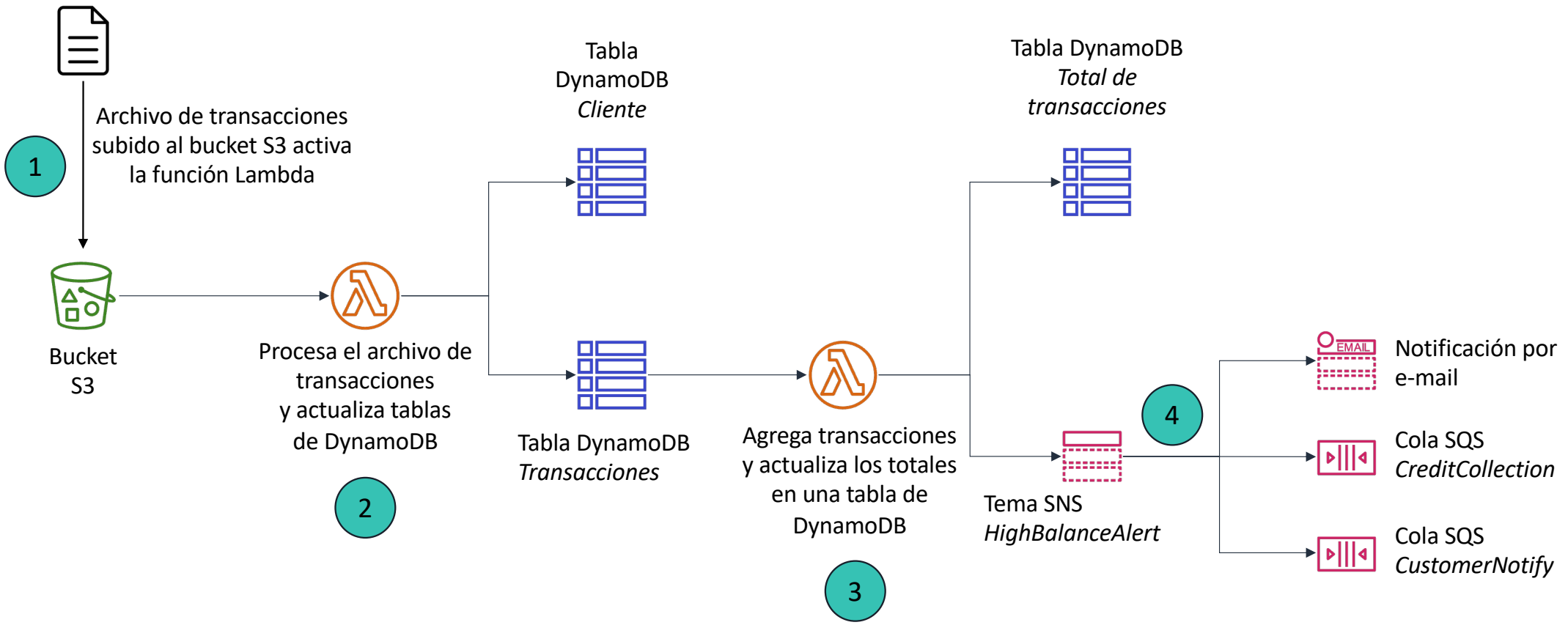
Recibe el evento del S3 y descarga la imagen en el almacenamiento local

Redimensiona la imagen

Sube la imagen redimensionada al depósito S3 destino

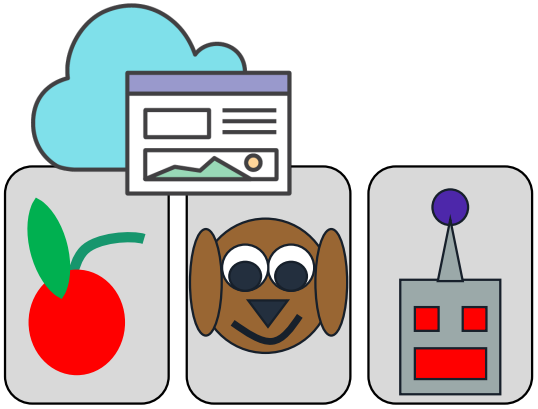
© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Ejemplo de función Lambda basada en eventos: procesamento de pedidos



© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Ejemplo de AWS Lambda: juego de máquina tragaperras para navegador



Script del navegador web

Llama a métodos del servicio

Retorna respuesta

AWS SDK para JavaScript

Invoca función

Retorna el resultado

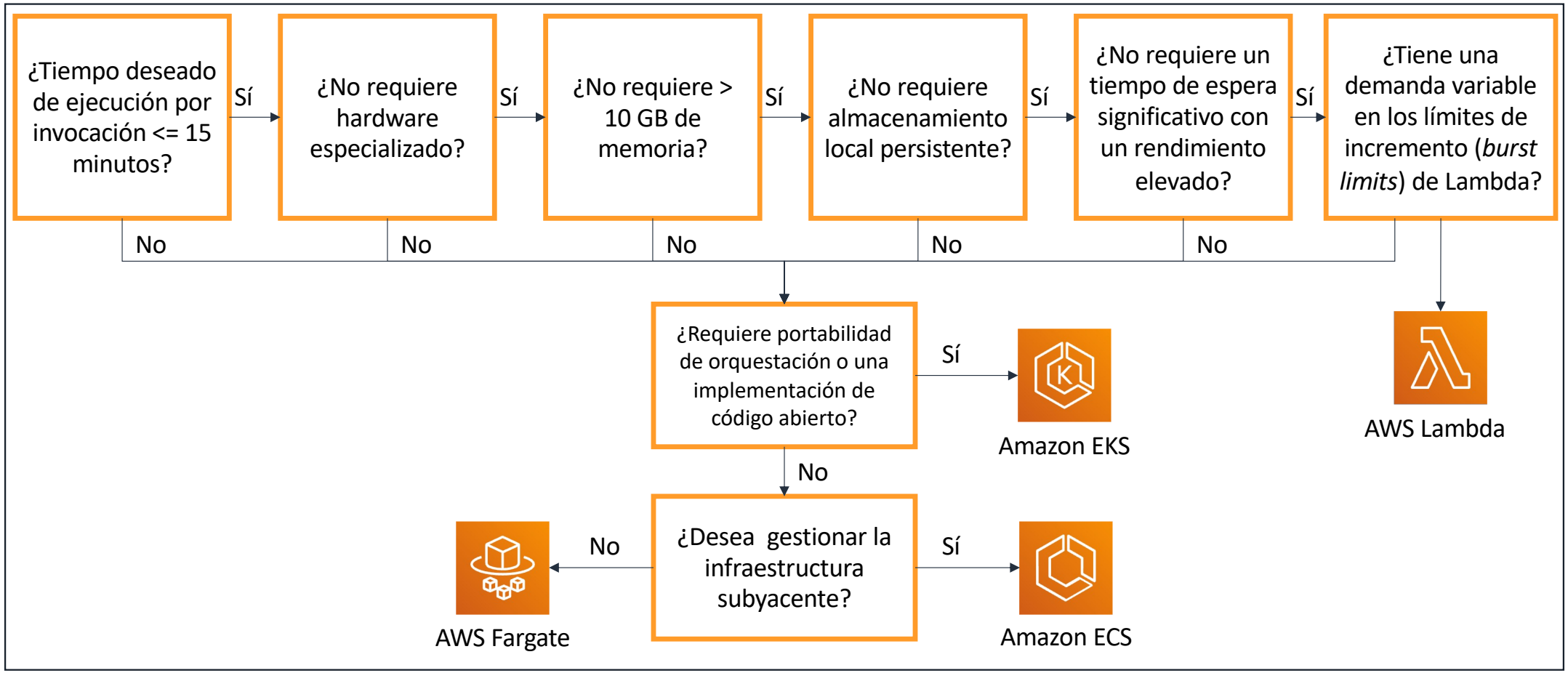
AWS Lambda

```
lambda.invoke(pullParams, function(error, data) {
 if (error) {
 prompt(error);
 } else {
 pullResults = JSON.parse(fecha.Payload);
 }
});
```

```
{
 isWinner: false,
 leftWheelImage : {S : 'cherry.png'},
 midWheelImage : {S : 'puppy.png'},
 rightWheelImage : {S : 'robot.png'}
}
```

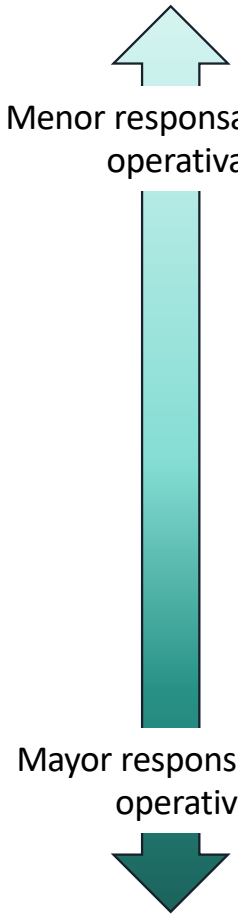
© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Elección de una plataforma de computación: Contenedores vs Lambda



© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Comparación de la responsabilidad operativa de las arquitecturas de contenedores y sin servidor



	AWS gestiona	El cliente gestiona
AWS Lambda	• Integraciones de fuentes de datos • Hardware físico, software, redes e instalaciones • Provisión	• Código de la aplicación
AWS Fargate	• Orquestación y provisión de contenedores • Escalabilidad del cluster • Hardware físico, SO/*kernel* del *host*, redes e instalaciones	• Código de la aplicación • Integraciones de fuentes de datos • Configuración y actualizaciones de seguridad, configuración de red y tareas de gestión
Amazon ECS **Amazon EKS**	• Plano de control de la orquestación de contenedores • Hardware físico, software, redes e instalaciones	• Código de la aplicación • Integraciones de fuentes de datos • Clústeres de trabajo • Configuración y actualizaciones de seguridad, configuración de red, *firewall* y tareas de gestión

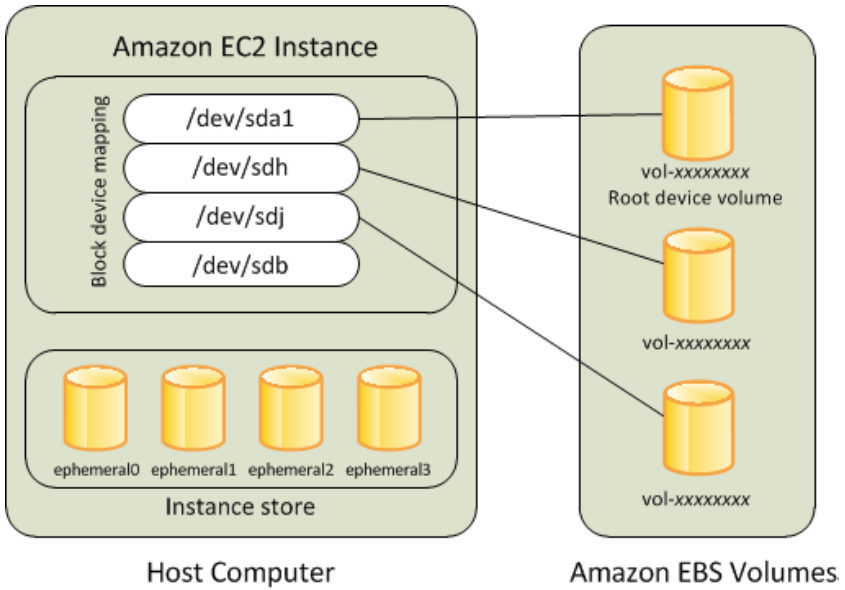
© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Contenidos

- Introducción
- Seguridad
- Servicios de computación
- **Servicios de almacenamiento**
  - EBS
  - S3
  - DynamoDB
- Servicios de red
- Servicios de mensajería
- Servicios de monitorización
- Otros aspectos

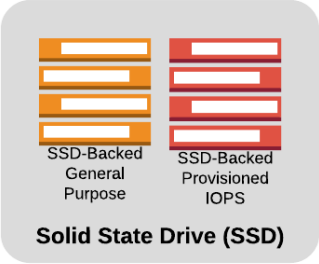
Servicios de almacenamiento

- EBS (*Elastic Block Storage*)
  - Servicio de almacenamiento basado en volúmenes
    - Es como utilizar un disco duro sin formatear
    - Está diseñado para ser utilizado con las instancias EC2
      - Los volúmenes se montan como dispositivos y se accede a ellos a través de la red
      - Los volúmenes persisten con independencia de las instancias
      - Los volúmenes son **elásticos**: puede cambiar su tipo y tamaño sin interrupción de servicio



Servicios de almacenamiento

- EBS (*Elastic Block Storage*)
  - Servicio de almacenamiento basado en volúmenes
    - Tipos de volúmenes



- Optimizados para realizar transacciones que impliquen operaciones de E/S frecuentes y de pequeño tamaño
- El atributo de rendimiento dominante son las IOPS

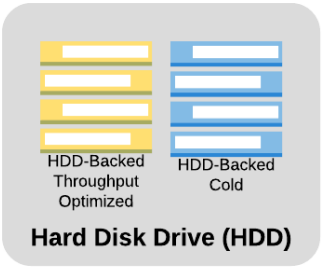
	General Purpose SSD		Provisioned IOPS SSD		
Volume Type	GP3	GP2	io2 Block Express	io2	io1
Durability	99.8%–99.9%	99.8%–99.9%	99.999%	99.999%	99.8%–99.9%
Volume Size	1 GiB–16 TiB	1 GiB–16 TiB	4 GiB–64 TiB	4 GiB–16 TiB	
Max IOPS	16,000		256,000	64,000*	
Max Throughput	1000 MiB/s	250 MiB/s*	4,000 MiB/s	1,000 MiB/s*	

- Los tipos con IOPS aprovisionadas son para las cargas de trabajo con requisitos de IOPS más exigentes (p.ej. SAP HANA, Oracle, Microsoft SQL Server)

https://aws.amazon.com/es/ebs/volume-types

Servicios de almacenamiento

- EBS (*Elastic Block Storage*)
  - Servicio de almacenamiento basado en volúmenes
    - Tipos de volúmenes



- Optimizados para operaciones de E/S de gran tamaño y patrones de acceso secuencial
- El atributo de rendimiento dominante es el desempeño (*throughput*) medido en MB/s

	Volúmenes de HDD con rendimiento optimizado	Volúmenes de HDD en frío
Tipo de volumen	st1	sc1
Durabilidad	99,8 % - 99,9 % de durabilidad (0,1 % - 0,2 % tasa anual de errores)	
Casos de uso	• Big data • Data warehouses • Procesamiento de registros	• Almacenamiento orientado al rendimiento para datos a los que se accede con poca frecuencia • Escenarios en los que es importante el costo de almacenamiento más bajo
Tamaño del volumen	125 GiB - 16 TiB	
IOPS máximo por volumen (E/S de 1 MiB)	500	250
Rendimiento máximo por volumen	500 MiB/s	250 MiB/s

Servicios de almacenamiento

- EBS (*Elastic Block Storage*)
  - Servicio de almacenamiento basado en volúmenes
    - Alta disponibilidad
      - Replicación dentro de la misma zona de disponibilidad
      - Instantáneas (*snapshots*) incrementales en S3 replicadas en varias zonas de disponibilidad
    - Precio
      - Se cobra en función del espacio ocupado (GB/mes)
      - En los tipos que lo permiten, se cobran también las IOPS aprovisionadas o el rendimiento adicional contratado

Tipo de volumen	Precio
Almacenamiento SSD de uso general (gp3)	0,088 USD/GB-mes
Almacenamiento SSD de uso general (gp3) -IOPS	3000 IOPS gratis y 0,0055 USD/IOPS provisionadas por mes por encima de 3000
Almacenamiento SSD de uso general (gp3): rendimiento	125 MB/s gratis y 0,044 USD/MB/s aprovisionados por mes por encima de 125
Volúmenes de SSD de uso general (gp2)	0,11 USD por GB-mes de almacenamiento aprovisionado
SSD de IOPS provisionadas (io2) - almacenamiento	0,138 USD/GB-mes
SSD de IOPS provisionadas (io2) - IOPS	0,072 USD/IOPS provisionadas-mes hasta 32 000 IOPS
	0,050 USD/IOPS provisionadas-mes a partir de 32 001 hasta 64 000 IOPS
Volúmenes de SSD de IOPS provisionadas (io1)	0,138 USD por GB-mes de almacenamiento aprovisionado Y 0,072 USD por mes de IOPS provisionadas
Volúmenes de HDD optimizados para el desempeño (st1)	0,05 USD por GB-mes de almacenamiento aprovisionado
Volúmenes de HDD frío (sc1)	0,0168 USD por GB al mes de almacenamiento aprovisionado

Almacenamiento

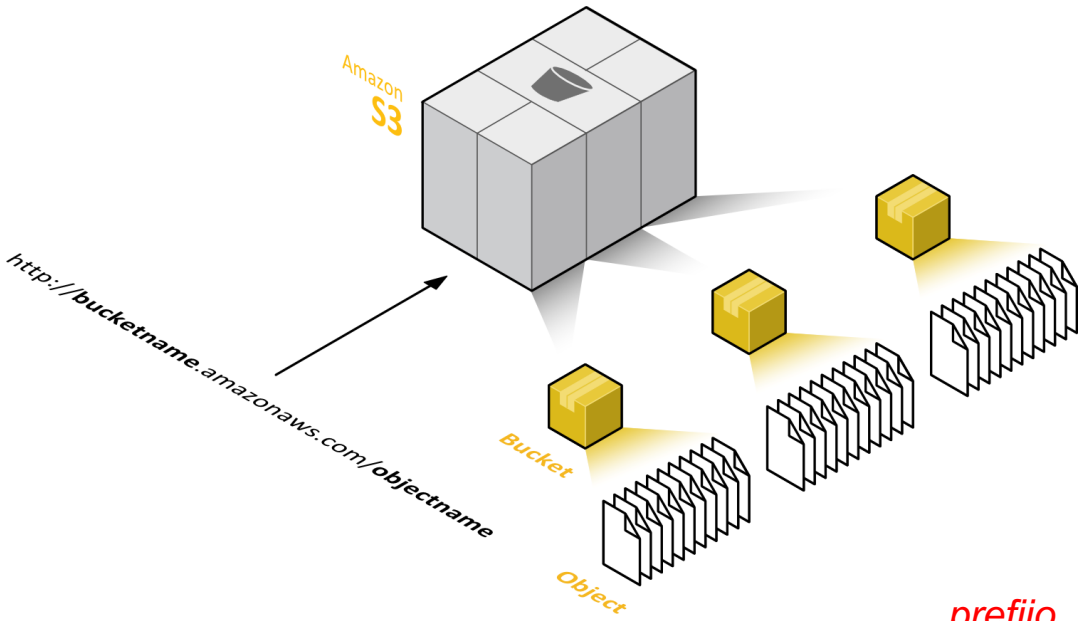
Simple Storage Service (S3)

© 2019 Amazon Web Services, Inc. o sus afiliadas. Todos los derechos reservados.

aws academy

Servicios de almacenamiento

- S3 (*Simple Storage Service*)
  - Almacenamiento de objetos a escala global
    - Objeto = datos + metadatos (pares clave-valor)
    - Los objetos están almacenados en depósitos (*buckets*)
    - Cada objeto puede ser accedido mediante una URL única



prefijo

`https://BUCKET.s3.[region.]amazonaws.com/fotos/zocas.jpg`

clave

Servicios de almacenamiento

- S3 (*Simple Storage Service*)
  - Almacenamiento de objetos a escala global
    - Características básicas
      - Número ilimitado de objetos
      - Tamaño de los objetos: desde 1 byte hasta 5TB
      - Redundancia x3: resistente a pérdida simultánea de datos en 2 instalaciones
      - Los objetos no salen de una región a menos que se transfieran manualmente
      - Integrado con EC2: almacenamiento de AMI e instantáneas
      - Varios mecanismos de control de acceso: ACL, políticas, autenticación de consultas, …
    - Se cobra por espacio ocupado (GB/mes), tipo de almacenamiento, número de llamadas a la API (PUT, GET) y transferencia de datos

- S3 (*Simple Storage Service*)
  - Tipos

Estándar
- Almacenamiento para datos a los que se accede con frecuencia

Capas inteligentes (*intelligent tiering*)
- Migración automática de datos entre tres capas con diferentes costes: acceso frecuente, poco frecuente e instantáneo, para optimizar los costes en función del patrón de acceso

Estándar de acceso poco frecuente (*standard-IA*)
- Almacenamiento para datos a los que se accede con poca frecuencia

Zona única de acceso poco frecuente (*one zone-IA*)
- No usa replicación x3: más barato que los modos estándar

Glacier
- Almacenamiento de bajo coste para datos a los que se accede con poca frecuencia
- Dos opciones con diferentes características y precio: *Flexible Retrieval* e *Instant Retrieval*

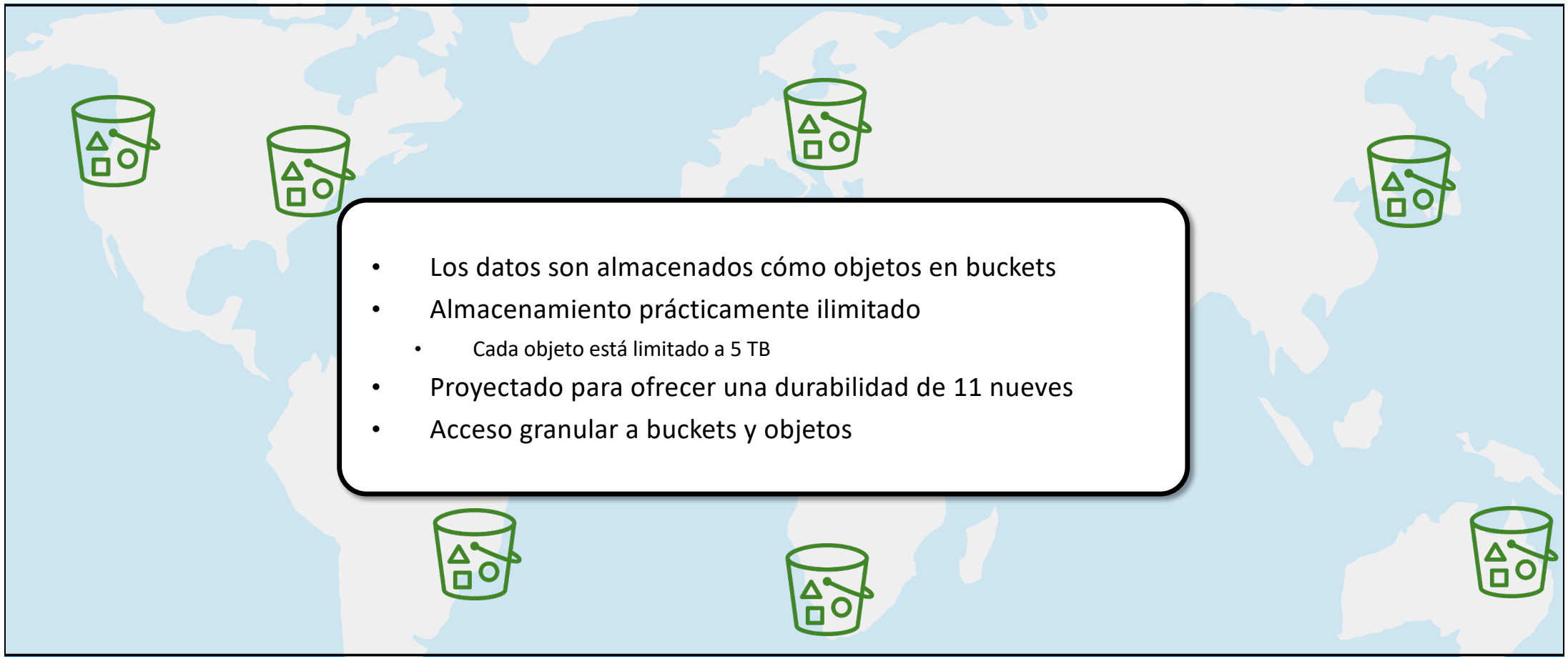
Glacier Deep Archive
- Conservación de datos a largo plazo con acceso muy poco frecuente
- Clase de almacenamiento más barata
- **Ejemplo**: regulaciones que obligan a guardar datos de 5 a 10 años

Servicios de almacenamiento

- S3 (*Simple Storage Service*)
  - Tipos de almacenamiento

	S3 Estándar	S3 Capas inteligentes*	S3 Estándar – Acceso poco frecuente	S3 Única zona – Acceso poco frecuente†	S3 Glacier Instant Retrieval	S3 Glacier Flexible Retrieval	S3 Glacier Deep Archive
Diseñado para ofrecer durabilidad	99,999999999% (11 nueves)	99,999999999 % (11 nueves)	99,999999999 % (11 nueves)	99,999999999 % (11 nueves)	99,999999999 % (11 nueves)	99,999999999 % (11 nueves)	99,999999999% (11 nueves)
Diseñado para ofrecer disponibilidad	99,99%	99,9 %	99,9 %	99,5 %	99,9 %	99,99 %	99,99%
SLA de disponibilidad	99,9%	99%	99%	99%	99%	99,9 %	99,9%
Zonas de disponibilidad	≥3	≥3	≥3	1	≥3	≥3	≥3
Cargo mínimo de capacidad por objeto	N/D	N/D	128 KB	128 KB	128 KB	40 KB	40 KB
Cargo mínimo de duración del almacenamiento	N/D	N/D	30 días	30 días	90 días	90 días	180 días
Cargo por recuperación	N/D	N/D	por GB recuperado	por GB recuperado	por GB recuperado	por GB recuperado	por GB recuperado
Latencia de primer byte	milisegundos	milisegundos	milisegundos	milisegundos	milisegundos	minutos u horas	horas seleccionadas

Visión general de Amazon S3



- Los datos son almacenados cómo objetos en buckets
- Almacenamiento prácticamente ilimitado
  - Cada objeto está limitado a 5 TB
- Proyectado para ofrecer una durabilidad de 11 nueves
- Acceso granular a buckets y objetos

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Amazon S3

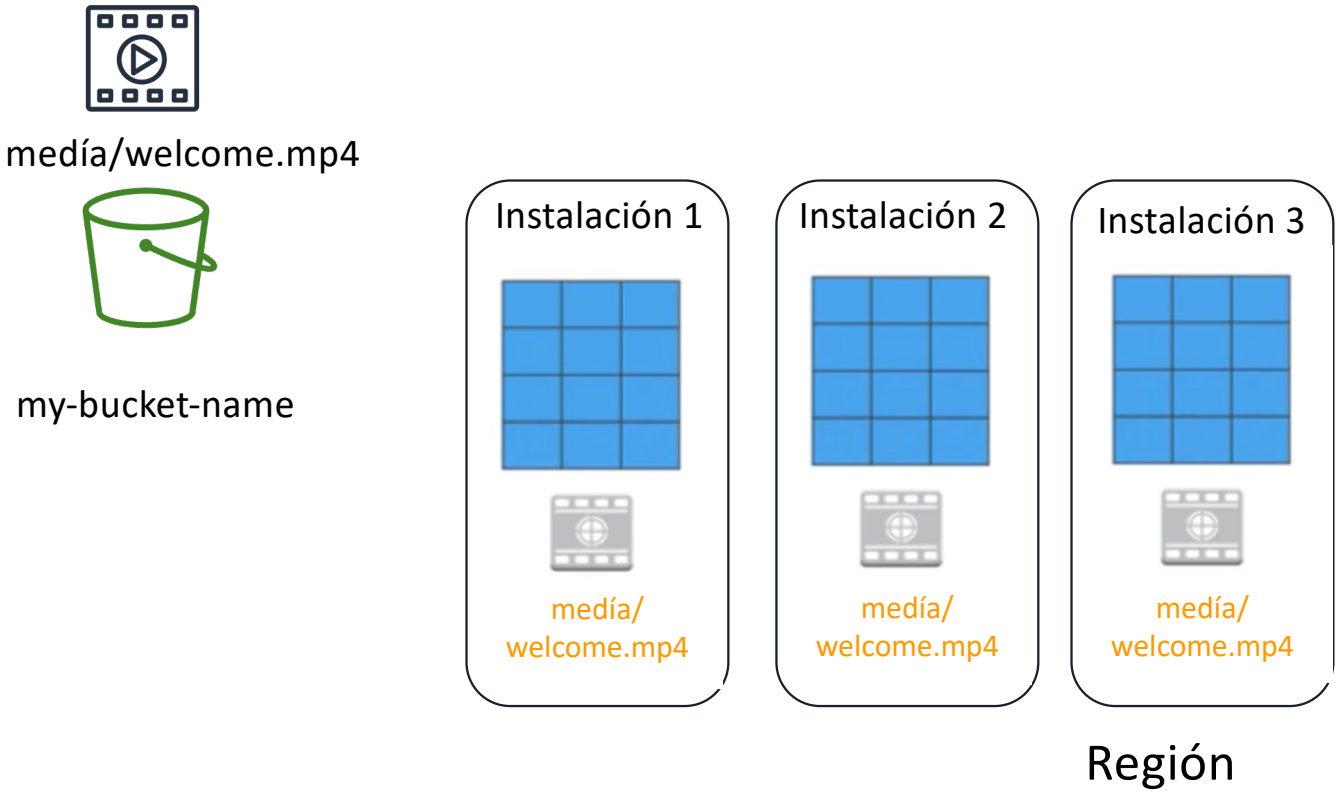
Amazon S3

Un objeto:

- Almacena cantidades enormes (ilimitadas) de datos no estructurados
- Los archivos de datos son almacenados como objetos en un bucket que usted define
- 5 TB es el tamaño de archivo máximo de un único objeto
- Todos los objetos tienen un URL exclusivo accesible globalmente por REST (*namespace* universal)
- Todos los objetos tienen una clave, un ID de versión, un valor, metadados y subrecursos

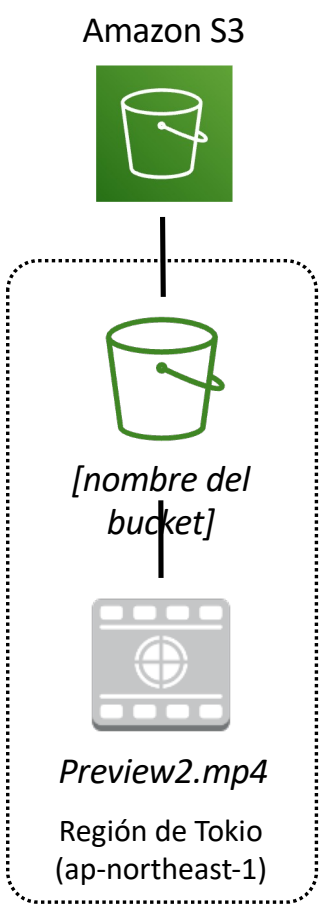
© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Los datos son almacenados de modo redundante en la región



© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

URL del bucket (dos estilos)



Para subir sus datos:

1. Cree un **bucket** en una región de AWS.
2. Suba casi cualquier número de **objetos** al bucket.

Estilo de URL con ruta de acceso (*path*) al bucket:

https:// bucket-name.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/

Nombre del bucket — Código de la región

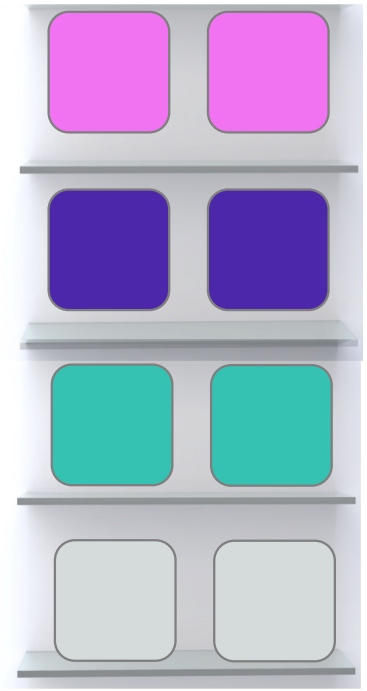
Estilo de URL para el alojamiento de webs estáticas:

http:// bucket-name.s3-website.ap-northeast-1.amazonaws.com

Nombre del bucket — Código de la región

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Clases de almacenamiento



S3 Standard:
Datos accedidos con frecuencia

S3 Standard IA:
Datos duraderos accedidos con poca frecuencia

S3 One Zone IA:
Datos duraderos, no críticos y accedidos con poca frecuencia

Amazon S3 Glacier o Deep Archive
Almacenamiento de datos accedidos raramente

Amazon S3 Intelligent-Tiering

Mueve automáticamente los objetos entre clases en función del patrón de acceso a los datos.

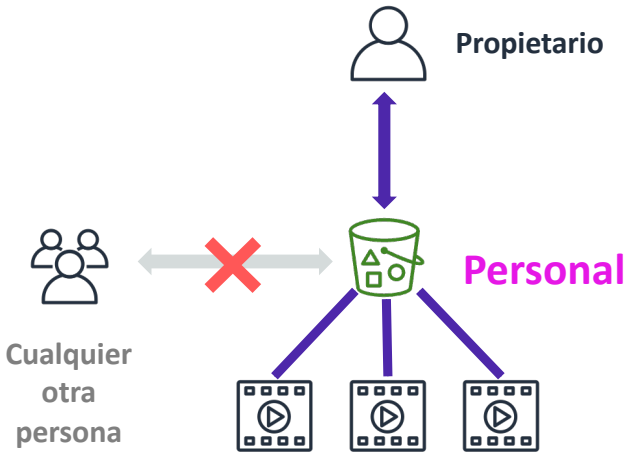
Para obtener más detalles de las clases de almacenamiento de Amazon S3, visite: https://aws.amazon.con/s3/storage-clases/.

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

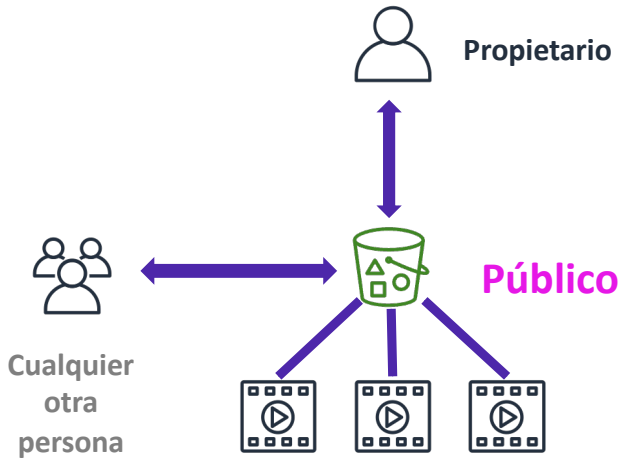
Configuración del acceso

Defina las configuraciones de seguridad apropiadas para su caso de uso en el bucket y en los objetos.

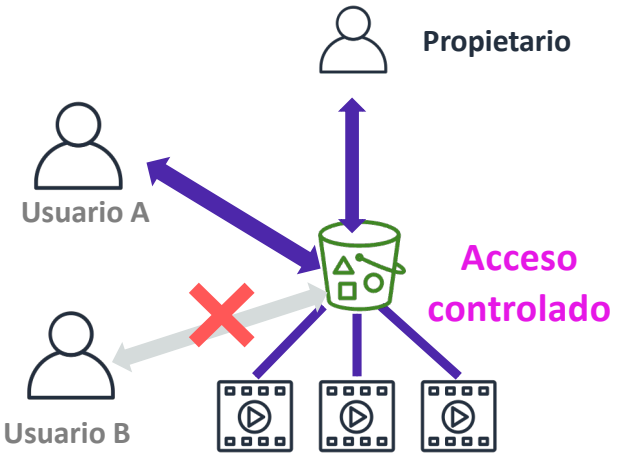
Configuración de seguridad por defecto del Amazon S3



Configuraciones de seguridad del acceso público al Amazon S3



Política de acceso aplicada a las configuraciones de seguridad de Amazon S3

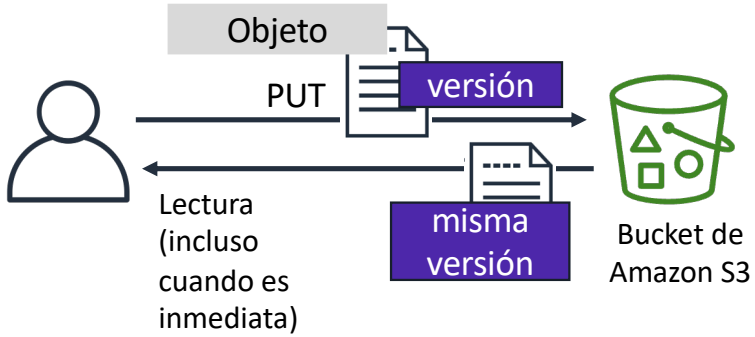


- Políticas IAM
- Políticas de buckets
- Listas de control de acceso (ACLs)

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Modelo de consistencia de datos

- Amazon S3 proporciona **consistente fuerte** para todos los *objetos* nuevos y existentes en todas las regiones
  - Proorciona consistencia de lectura posgravación para todas las operaciones GET, LIST y PUT en objetos de buckets S3.
  - El modelo de consistencia ofrece una ventaja para cargas de trabajo de Big Data
- En la configuración de los buckets hay también un modelo eventualmente consistente



© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Cifrado

- La criptografía cifra datos con una clave secreta, lo que los vuelve ilegibles
  - Solamente quien tiene la clave secreta puede decodificar los datos
  - Opcionalmente, use AWS Key Management Service (AWS KMS) para gestionar las claves secretas

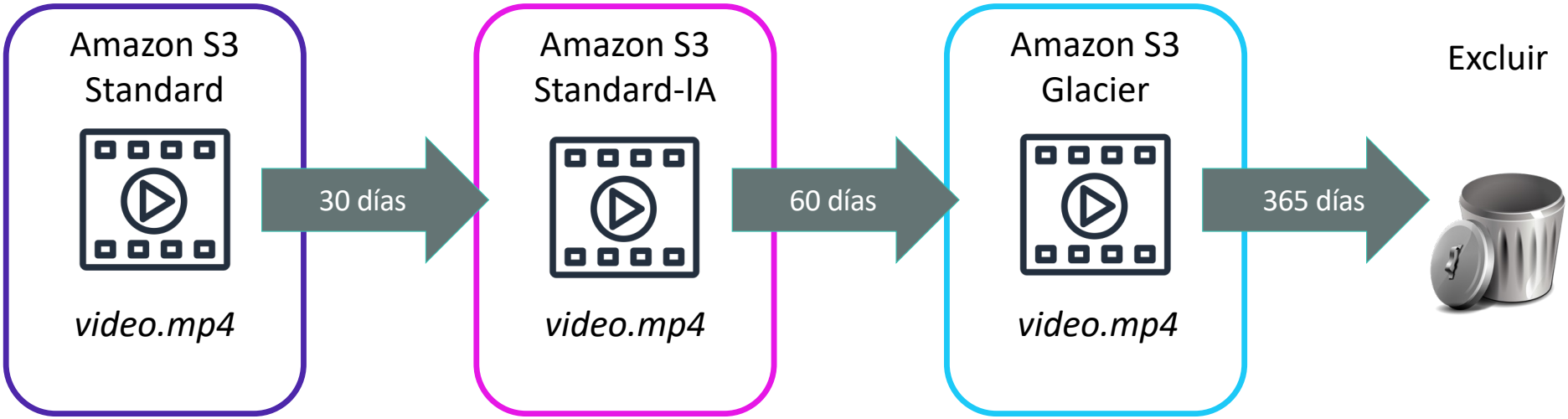
- Criptografía en el *lado del servidor*
  - En el bucket, habilite ese recurso seleccionando la opción de criptografía por defecto
  - Amazon S3 cifra los objetos antes de grabarlos en disco y los descifra cuándo usted los descarga

- Criptografía en el *lado del cliente*
  - Cifre los datos en el lado del cliente y súbalos a Amazon S3
  - En cuyo caso, usted gestiona el cifrado

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Políticas de ciclo de vida

Configure una **política de ciclo de vida de Amazon S3** para excluir o mover objetos en función de su longevidad.

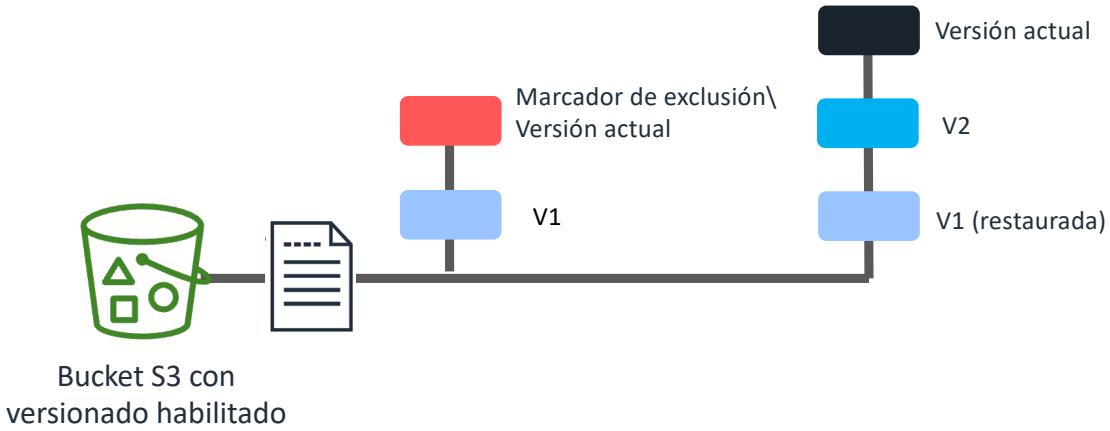


© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Versionado

- Protege contra substituciones y exclusiones accidentales sin afectar al rendimiento
- Genera una nueva versión en cada subida
- Permite fácil recuperación de objetos excluidos o retorno a versiones anteriores
- Tres estados posibles de un bucket S3

1. *Por defecto*: versionado no habilitado
2. Versionado habilitado
3. Versionado suspenso



© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Beneficios de Amazon S3

Durabilidad

- Garantiza que los datos no se pierdan
- El almacenamiento S3 Standard ofrece 99,999999999% de durabilidad

Disponibilidad

- Acceda a sus datos cuando sea necesario
- La clase de almacenamiento S3 Standard fue creada para una disponibilidad del 99,99%

Dimensionamiento

- Capacidad prácticamente ilimitada
- Cada objeto de 5 TB o menos

Seguridad

- Ofrece control de acceso detallado

Rendimiento

- Es compatible con varios patrones de rendimiento

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Costes de Amazon S3

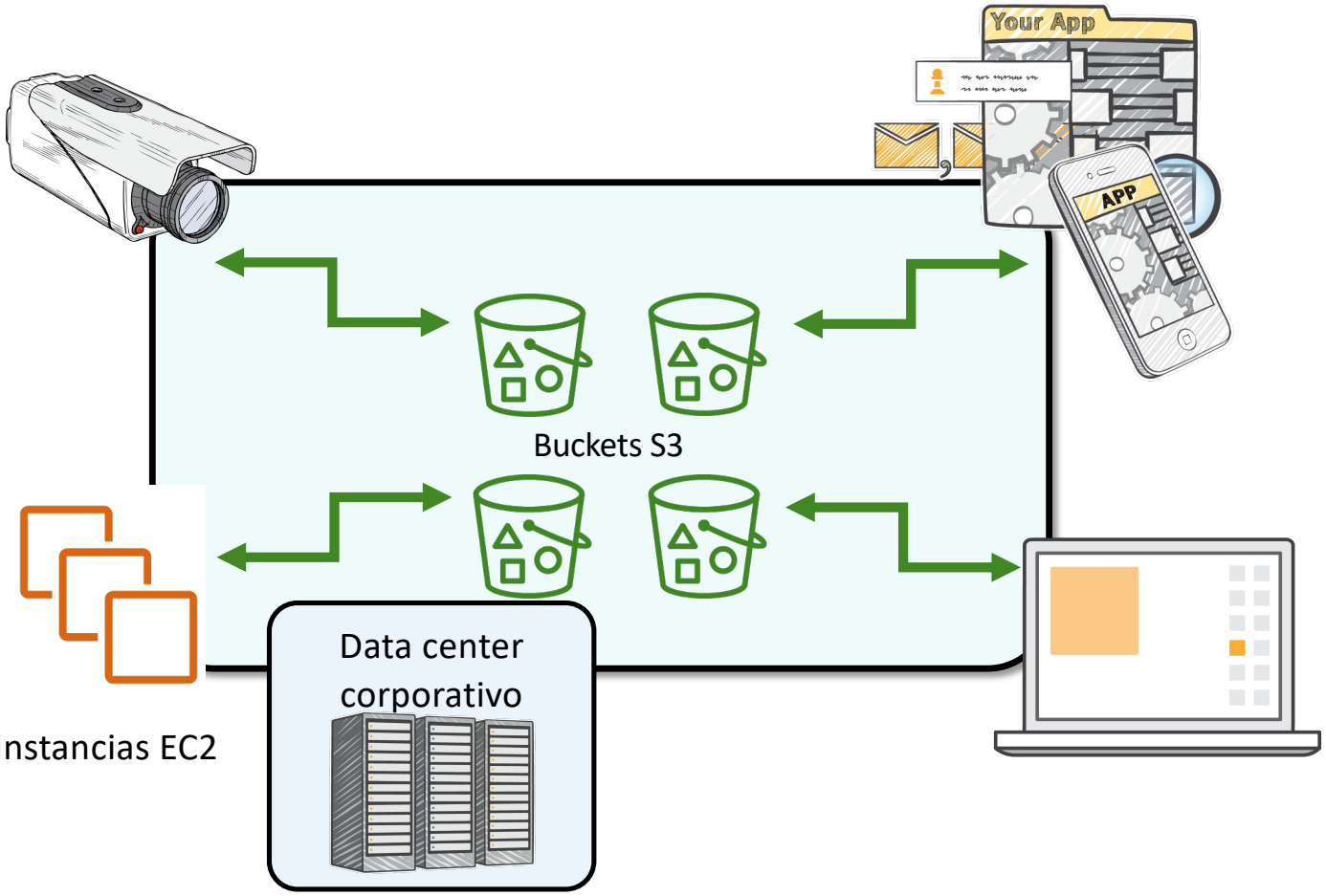
Se paga solo por el uso:
GB de objetos almacenados (por mes) Precios distintos por *región* y por *clase de almacenamiento*
Transferencias para otras regiones o DE SALIDA a Internet
Operaciones de API: PUT, COPY, POST, LIST, GET, SELECT transiciones del ciclo de vida solicitudes de recuperación de datos

No se paga por:
Transferencias de datos DE ENTRADA desde Internet a S3
Transferencias entre buckets de S3 o de S3 a cualquier servicio en la misma región
Transferencias a Amazon CloudFront
Excluir y cancelar solicitudes

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Escenarios de uso común de Amazon S3

- Alojamiento de multimedia
- Entrega de software
- Sitios web estáticos
- Backup y recuperación ante desastres (DR)
- Área de preparación para Big Data



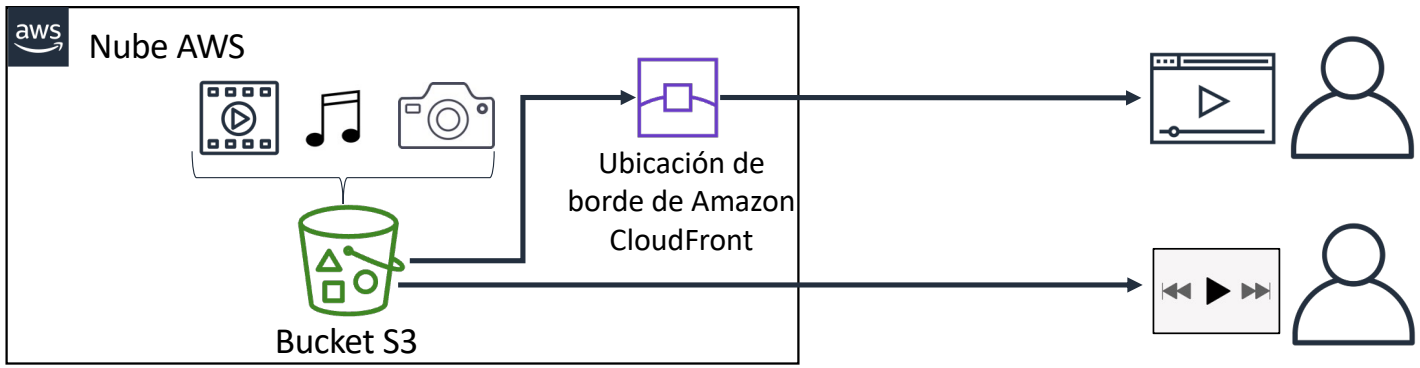
© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Caso de uso 1: Almacenar y distribuir contenido multimedia

Cree una infraestructura redundante, dimensionable y altamente disponible para alojar *subidas* y *descargas* de vídeos, fotos o música.

`https://<bucket-name>.s3.amazonaws.con`

`https://<bucket-name>.s3.amazonaws.con/vídeo.mp4`



© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Caso de uso 2: alojamiento de webs estáticas

Ejemplos de objetos almacenados en un bucket configurado para alojamiento de sitios web

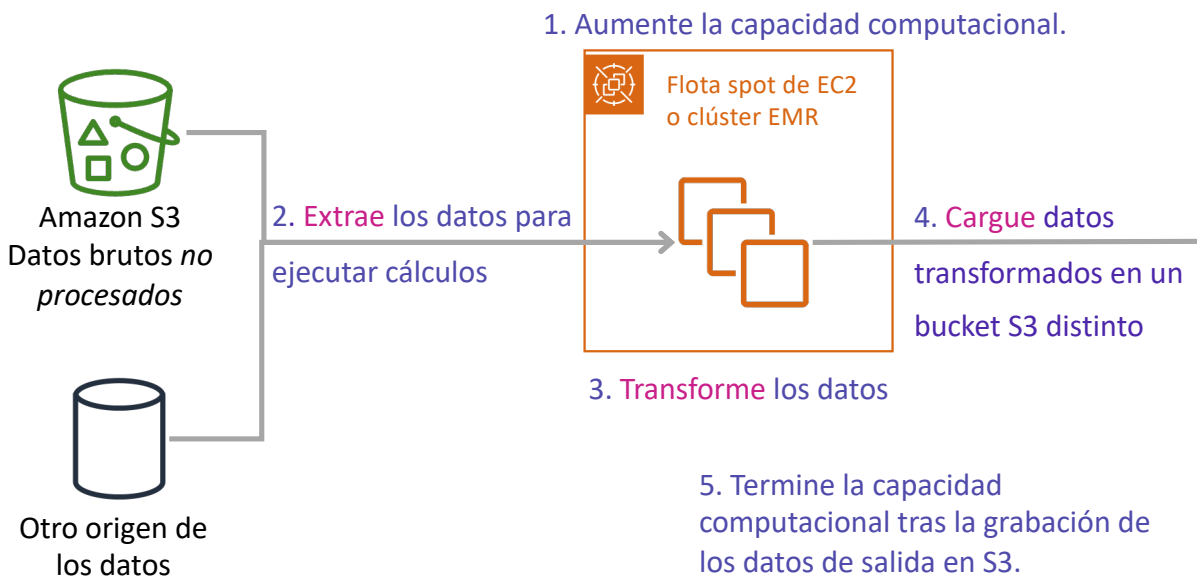
Compatible con contenido estático, incluyendo archivos HTML, imágenes, vídeos y *scripts* del lado del cliente.

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Caso de uso 3: almacenamiento para Big Data

Almacenamiento de datos para computación y análisis a gran escala

Ejemplo de modelo de integración y preparación de datos



Análisis de transacciones financieras

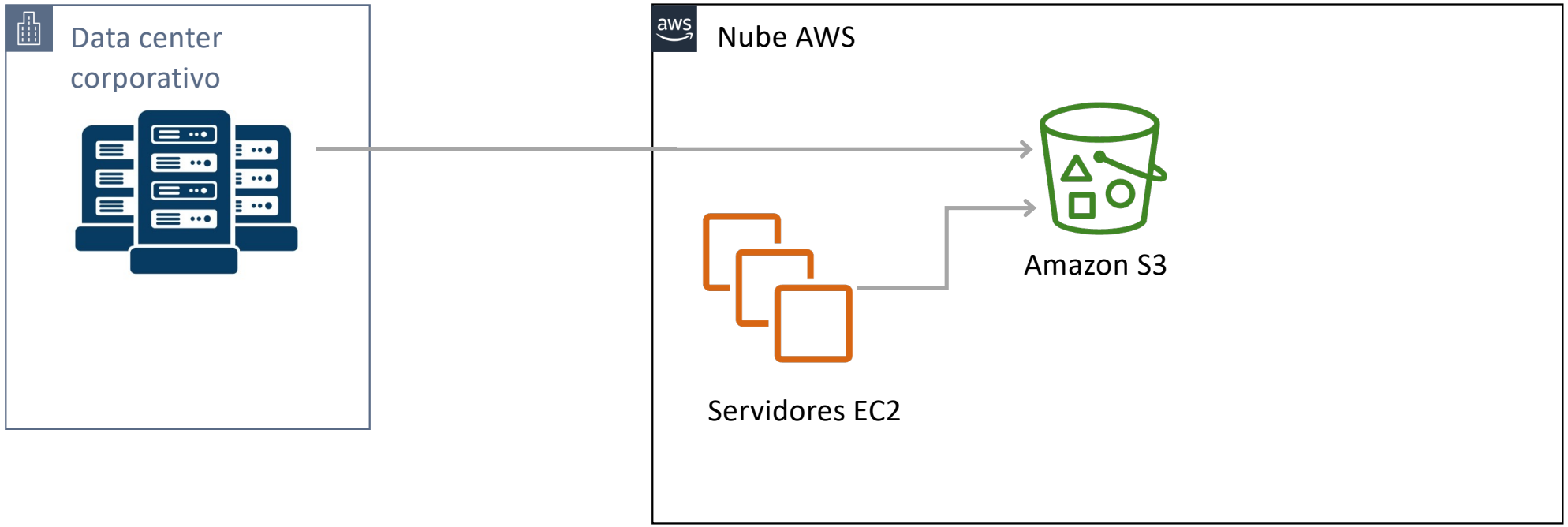
Análisis de *clickstream*

Transcodificación de multimedia

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Caso de uso 4: archivamiento de datos críticos

Amazon S3 como solución de backup de datos



© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

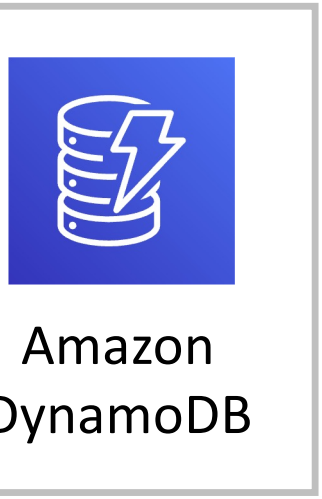
Almacenamiento

DynamoDB

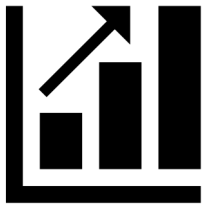
© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

aws academy

Amazon DynamoDB

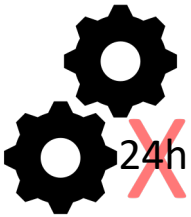


Un servicio de base de datos no-relacional (NoSQL) de documentos y clave-valor totalmente gestionado.



Rendimiento a cualquier escala.

Capacidad extrema para escalar horizontalmente



Sin servidor

Programación orientada a eventos (computación sin servidor)

Listo para uso empresarial

Criptografía, controles de acceso, backups

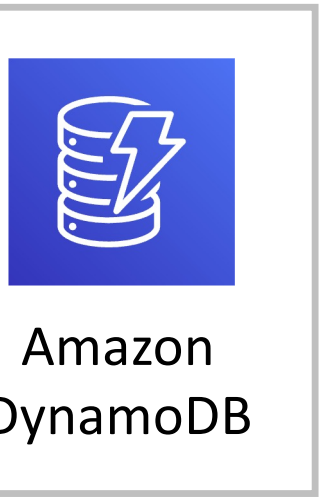
© 2020, Amazon Web Services, Inc. or its Affiliates. All rights reserved.

Bases de datos relacionales vs NoSQL

<table>
<tr><th></th><th>Relacional (SQL)</th><th>No relacional (NoSQL)</th></tr>
<tr><td>Almacenamiento de datos</td><td>Líneas y columnas</td><td>Clave-valor, documento, grafo</td></tr>
<tr><td>Esquemas</td><td>Fijo</td><td>Dinámico</td></tr>
<tr><td>Consulta</td><td>Usa SQL</td><td>Orientado a la recuperación de documentos</td></tr>
<tr><td>Escalabilidad</td><td>Vertical</td><td>Horizontal</td></tr>
<tr><td>Ejemplo</td><td>
<table>
<tr><th>ISBN</th><th>Título</th><th>Autor</th><th>Formato</th></tr>
<tr><td>3111111223439</td><td>Withering Depths</td><td>Jackson, Mateo</td><td>Rústica</td></tr>
<tr><td>3122222223439</td><td>Wily Willy</td><td>Wang, Xiulan</td><td>eBook</td></tr>
</table>
</td><td>{
ISBN: 3111111223439,
Título: “Withering Depths”,
Autor: “Jackson, Mateo”,
Formato: “Rústica”
}</td></tr>
</table>

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Características de Amazon DynamoDB

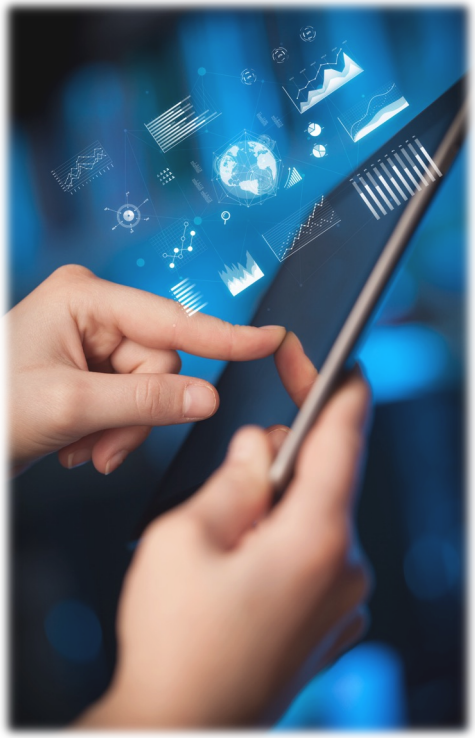


Funciona bien para aplicaciones que:

- Tienen un alto volumen (TB) de datos simples
- Necesitan ser escaladas rápidamente
- No necesitan asociaciones complejas
- Exigen tasa de transferencia ultra-alta y baja latencia

Principales recursos

- Tablas NoSQL
- Los items pueden tener atributos distintos
- Almacenamiento en caché de memoria
- Soporte para picos de más de 20 millones de solicitudes por segundo

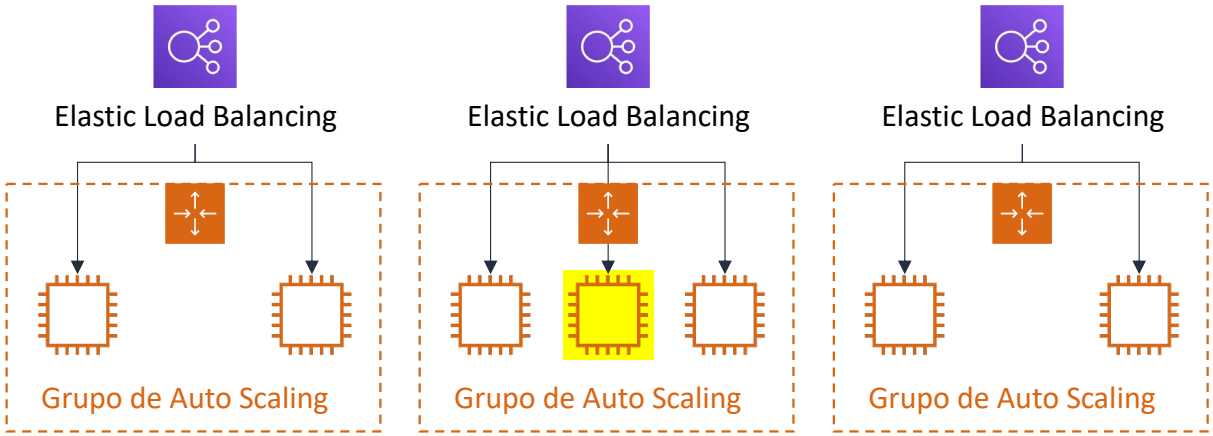


© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

¿Qué es la escalabilidad?

Una técnica utilizada para conseguir la elasticidad

Escalabilidad horizontal

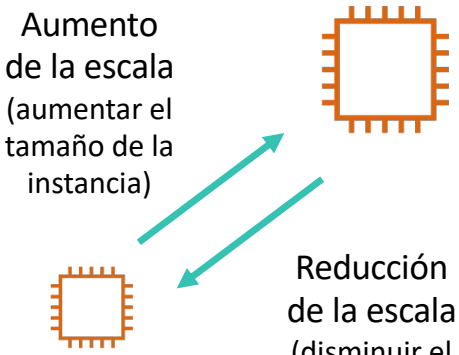


Configuración básica

Escalabilidad horizontal (ejecutar instancias)

Escalabilidad horizontal (terminar instancias)

Escalabilidad vertical



© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Escalabilidad horizontal: fragmentación de la BD

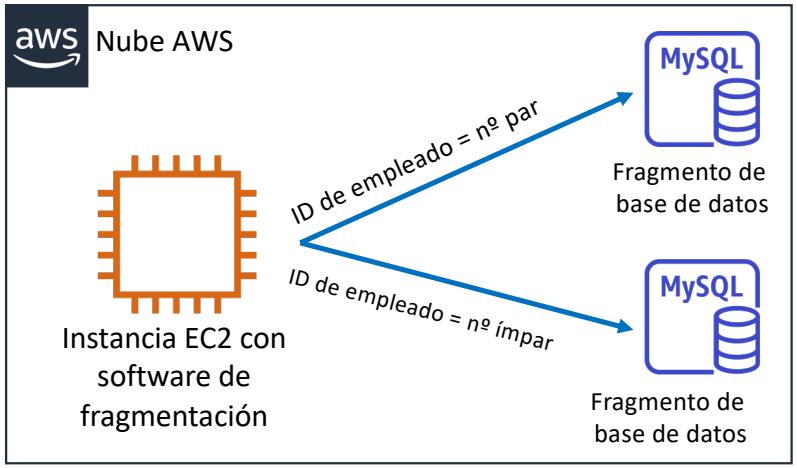
Sin fragmentos, todos los datos residen en una partición.

- Ejemplo: ID de empleados en una base de datos

Con la fragmentación, los datos son divididos en trozos grandes (fragmentos).

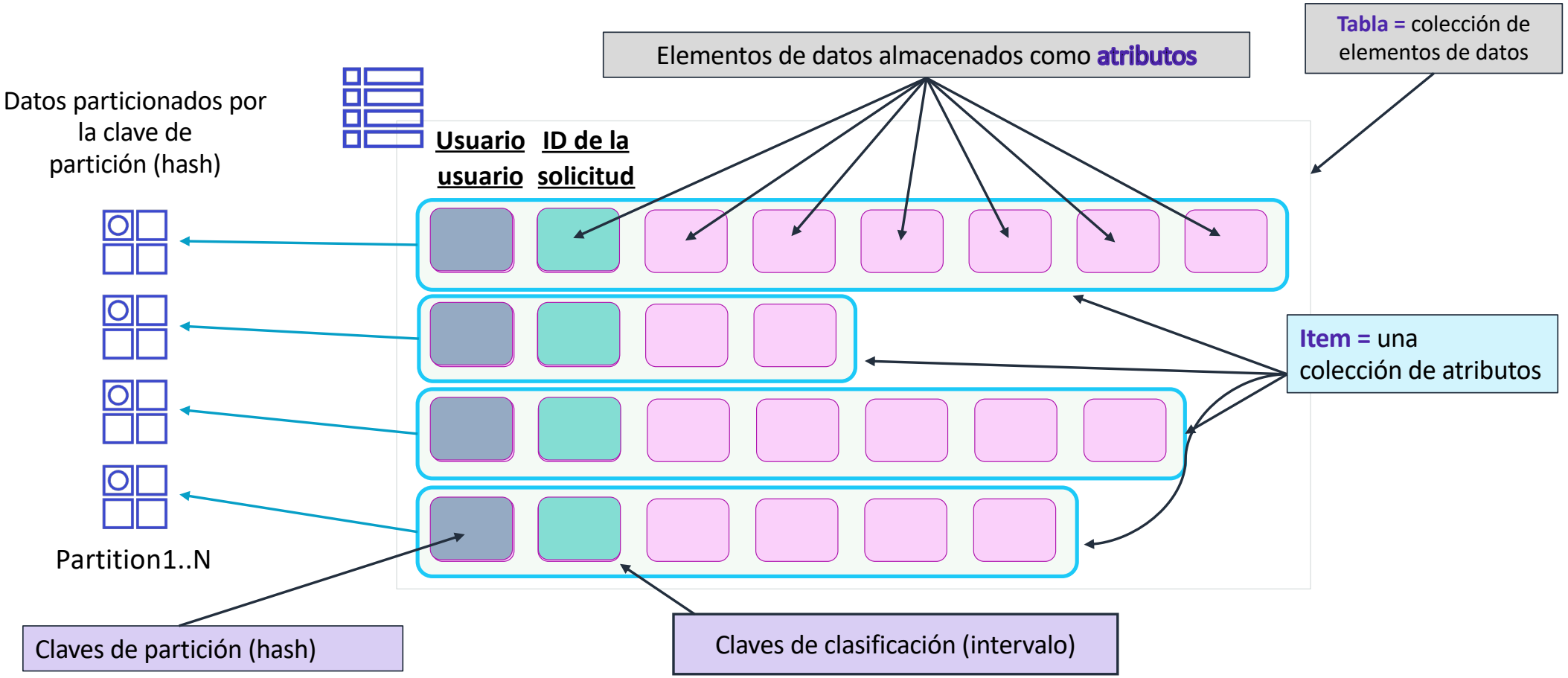
- Ejemplo: ID de empleados con números pares en una base de datos y con números impares en otra

En muchas circunstancias, la fragmentación mejora el rendimiento de la grabación.



© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

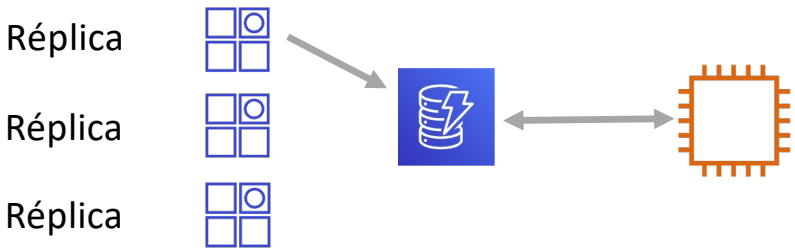
Modelo de datos de Amazon DynamoDB



© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

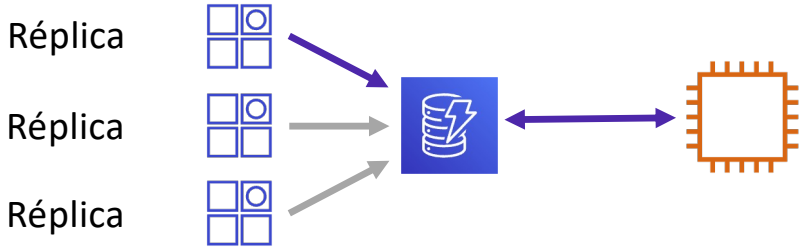
Opciones de consistencia

Eventualmente consistente



La configuración por defecto. Normalmente, todas las copias de datos alcanzan la consistencia en 1 segundo.

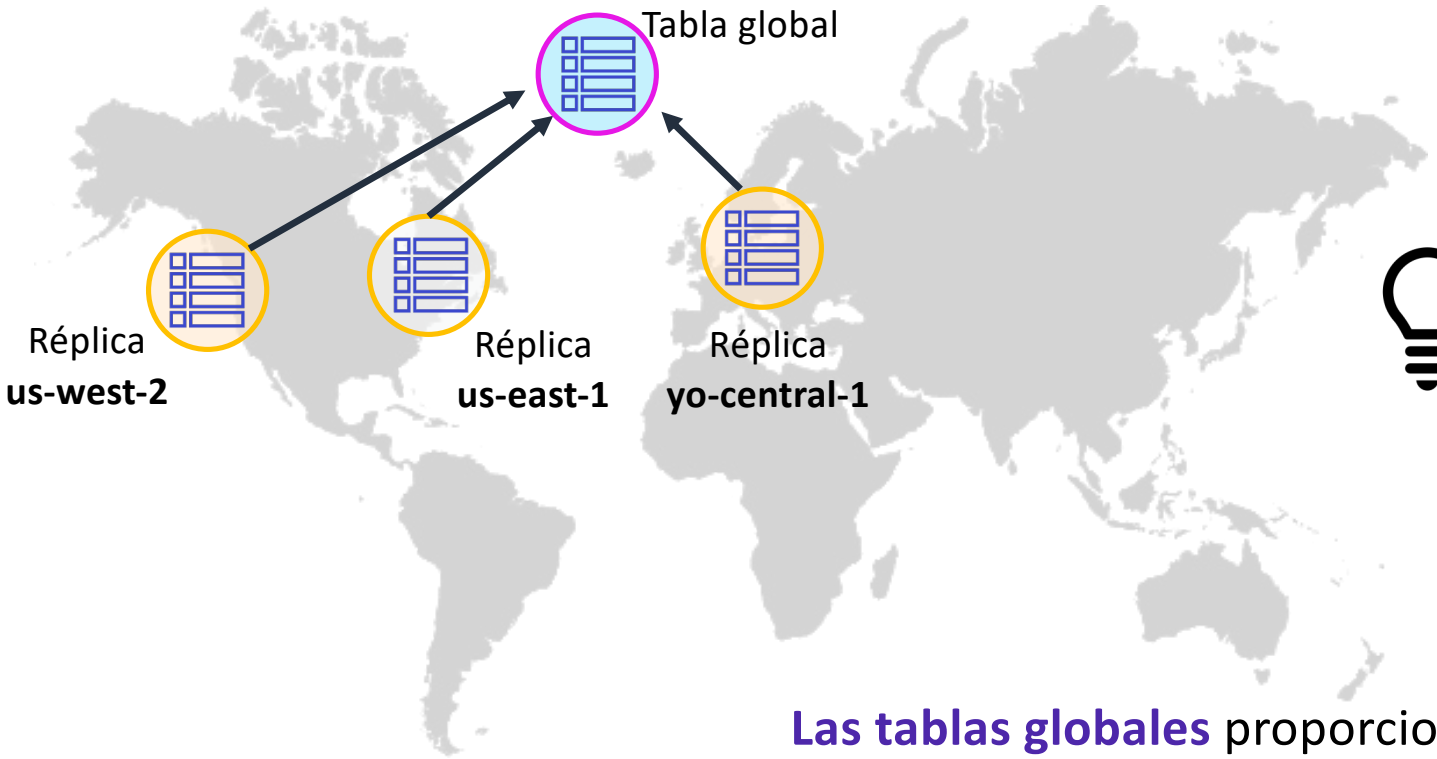
Fuertemente consistente



Esta característica es opcional. Para aplicaciones que exigen que todas las lecturas devuelvan un resultado que refleje todas las grabaciones realizadas antes de la lectura.

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Tablas globales de Amazon DynamoDB



Rendimiento de lectura/grabación local rápida para aplicaciones globales.

Las tablas globales proporcionan una BD multiregional

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Caso de uso 1

Paneles y puntuación

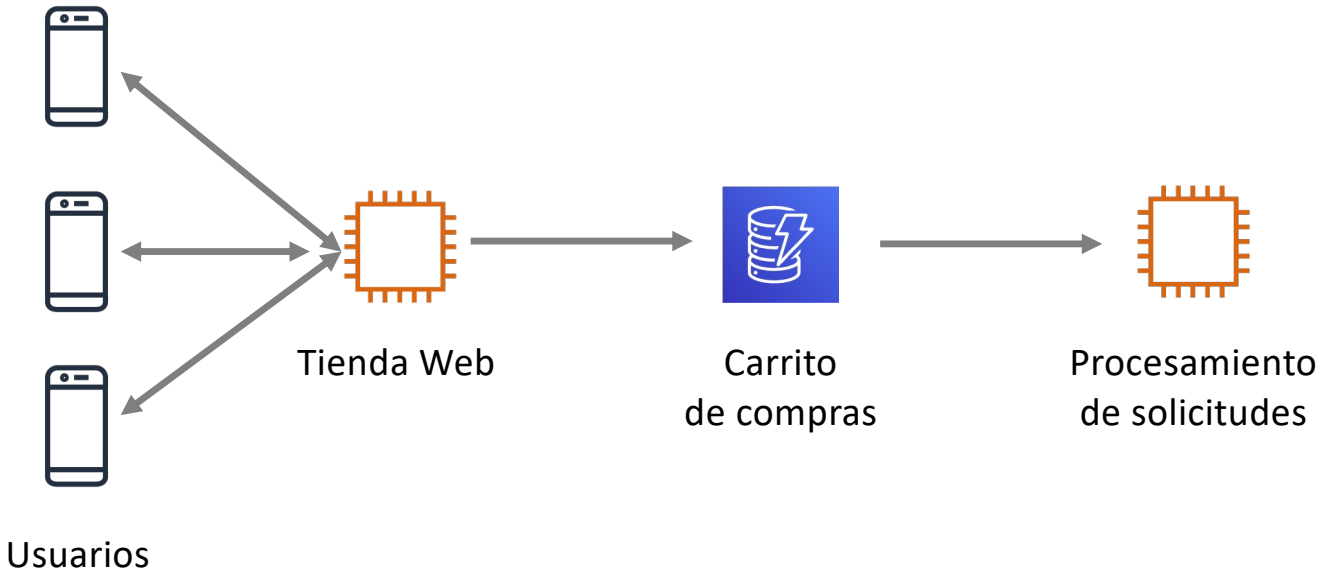
GameScores

UserId	GameTitle	TopScore	TopScoreDataTime	Vitórias	Derrotas	
"101"	"Galaxy Invaders"	5842	"2015-09-15:17:24:31"	21	72	...
"101"	"Meteor Blasters"	1000	"2015-10-22:23:18:01"	12	3	...
"101"	"Starship X"	24	"2015-08-31:13:14:21"	4	9	...
"102"	"Alien Adventure"	192	"2015-07-12:11:07:56"	32	192	...
"102"	"Galaxy Invaders"	0	"2015-09-18:07:33:42"	0	5	...
"103"	"Attack Ships"	3	"2015-10-19:01:13:24"	1	8	...
"103"	"Galaxy Invaders"	2317	"2015-09-11:06:53:00"	40	3	...
"103"	"Meteor Blasters"	723	"2015-10-19:01:13:24"	22	12	...
"103"	"Starship X"	42	"2015-07-11:06:53:00"	4	19	...
...	...	...	...	...	...	

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Caso de uso 2

Datos temporales (carrito *online*)



© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Contenidos

- Introducción
- Seguridad
- Servicios de computación
- Servicios de almacenamiento
- **Servicios de red**
  - VPC
- Servicios de mensajería
- Servicios de monitorización
- Otros aspectos

Servicios de red

- VPC (*Virtual Private Cloud*)
  - Servicio de red virtual dedicada
    - Los usuarios pueden tener 1 o más VPC por región
    - Cada VPC es una versión virtual de la red de datos "tradicional" de un CPD
    - Los recursos (p.e. instancias) se lanzan dentro una VPC para garantizar su aislamiento y reforzar la seguridad, ya que las VPC están aisladas entre si
    - Sus características básicas son

Cada usuario tiene control total sobre la configuración de sus redes virtuales

- Rango de direcciones IP y DHCP
- Configuración de subredes
- Configuración de *routers, gateways* y seguridad

Múltiples posibilidades de conexión

- Subredes con acceso público
- Subredes privadas con NAT
- Conexiones seguras: VPN (*Virtual Private Network*), conexión física a la red de AWS

Múltiples mecanismos de seguridad

- Grupos de seguridad, ACL (*Access Control Lists*), …

El uso de la VPC es gratuito

- Sólo se cobran características opcionales como la conexión segura o el gateway NAT

Servicios de red

- VPC (*Virtual Private Cloud*)
  - Componentes principales

Subredes

- Rangos de direcciones IP

Router

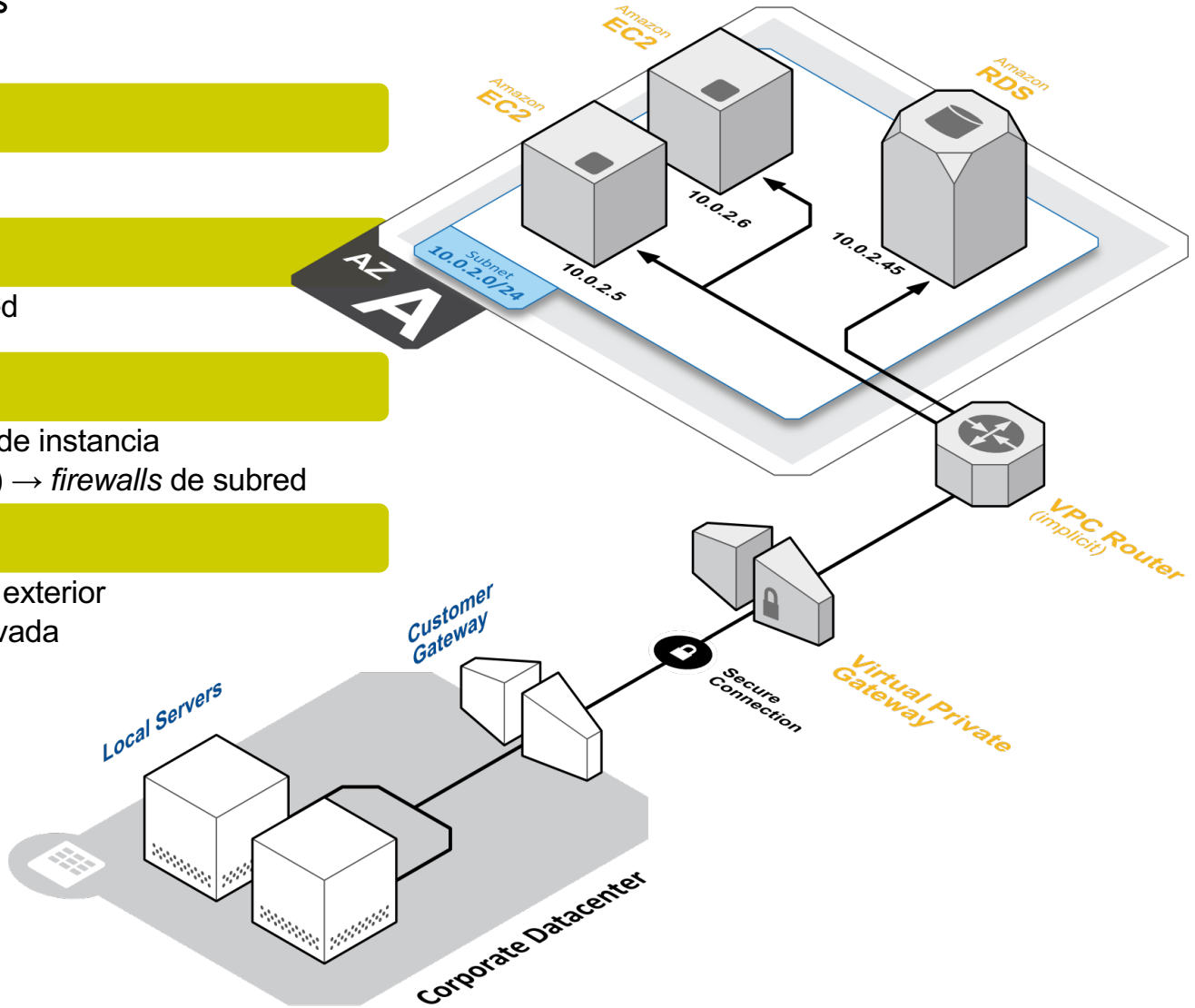
- Reglas que dirigen el tráfico de red

Seguridad

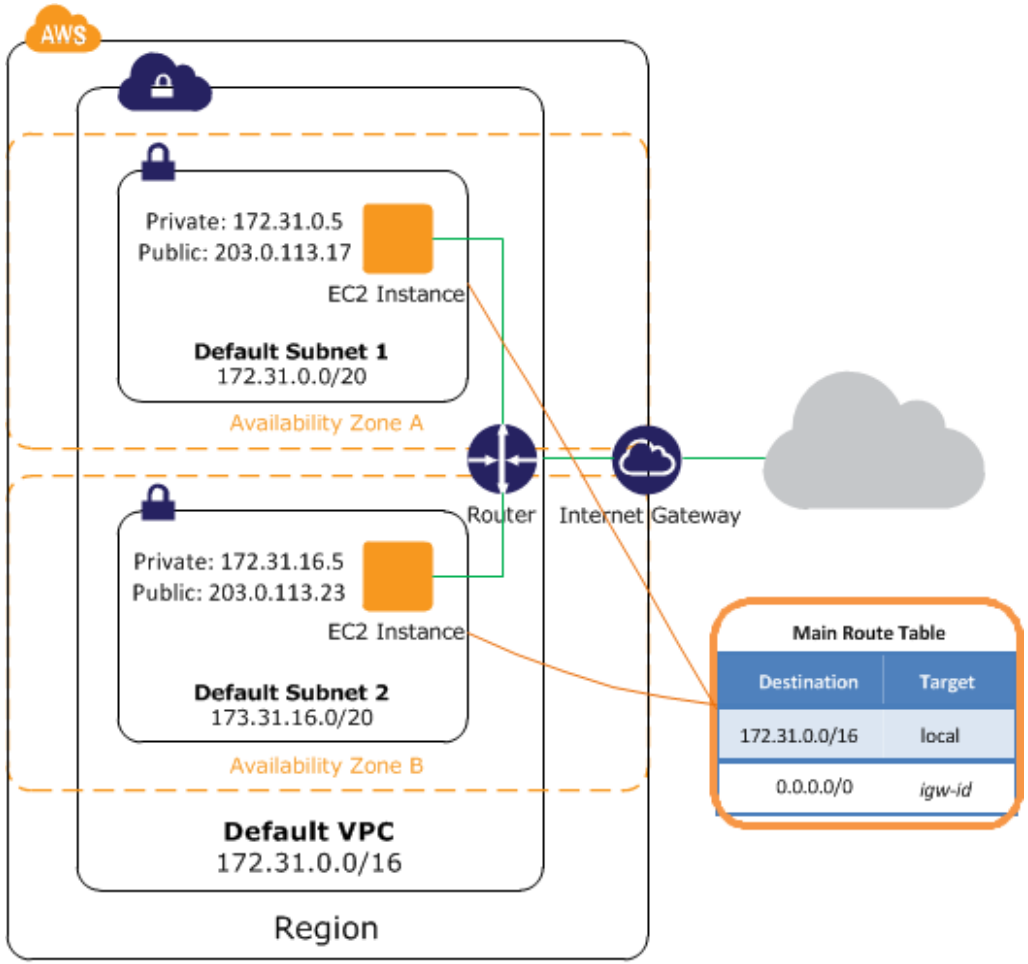
- Grupos de seguridad → *firewalls* de instancia
- Listas de control de acceso (ACL) → *firewalls* de subred

Gateways

- Proporcionan conectividad con el exterior
- Tipos: Internet, NAT, conexión privada



- VPC (*Virtual Private Cloud*)
  - Hay una VPC predefinida por defecto en cada región de AWS



Características de la VPC predefinida

- Bloque CIDR IPv4
  - Rango de direcciones: 172.31.0.0/16
  - Tamaño /16 → 65536 direcciones privadas
- 1 subred pública por AZ
  - Tamaño /20 → 4096 direcciones por subred
  - Instancias reciben IP+DNS público y privado
- 1 *gateway* a Internet
- 1 tabla de enrutamiento
  - El tráfico no local se envía al *gateway*
- Seguridad
  - 1 grupo de seguridad por defecto
  - 1 ACL de red por defecto
  - Permiten todo el tráfico interno
- Reglas DHCP predeterminadas

Redes

Virtual Private Cloud (VPC)

© 2019 Amazon Web Services, Inc. o sus afiliadas. Todos los derechos reservados.

aws academy

Amazon VPC

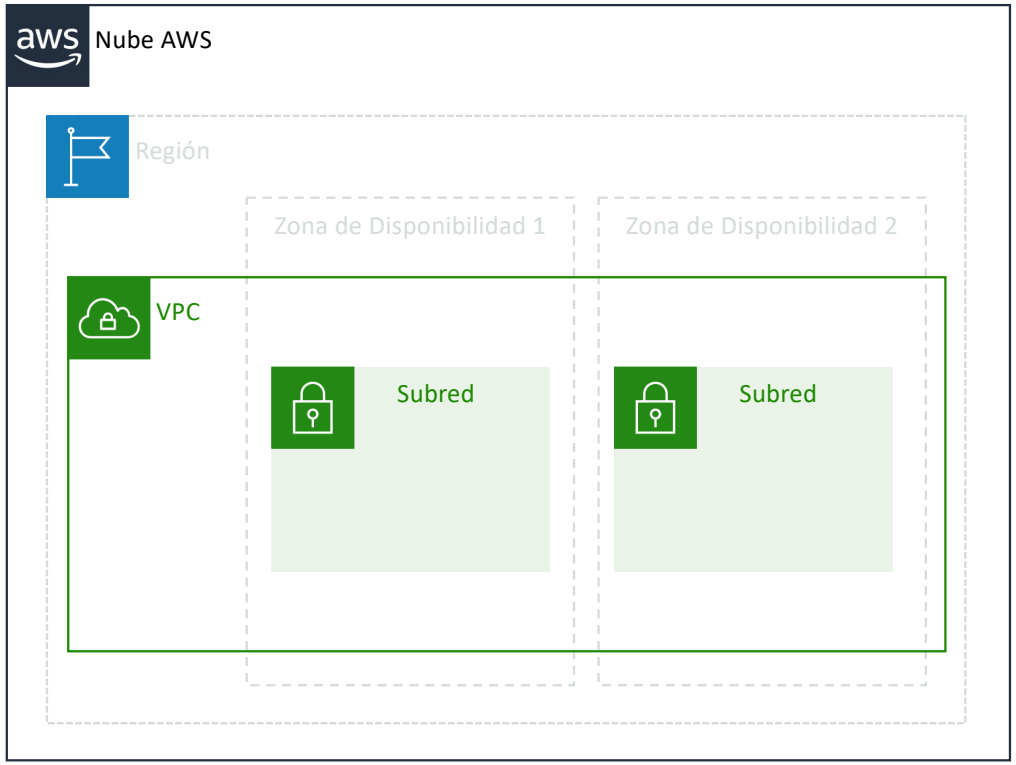
Amazon VPC

- Permite aprovisionar una sección aislada lógicamente de la Nube de AWS donde usted puede iniciar recursos de AWS en una red virtual que usted mismo define
- Proporciona control sobre sus recursos de red virtual, incluyendo:
  - Selección del intervalo de direcciones IP
  - Creación de subredes
  - Configuración de tablas de enrutamiento y *gateways* de red
- Permite personalizar la configuración de red de su VPC
- Permite usar varias capas de seguridad

© 2019 Amazon Web Services, Inc. o sus afiliadas. Todos los derechos reservados.

VPC y subredes

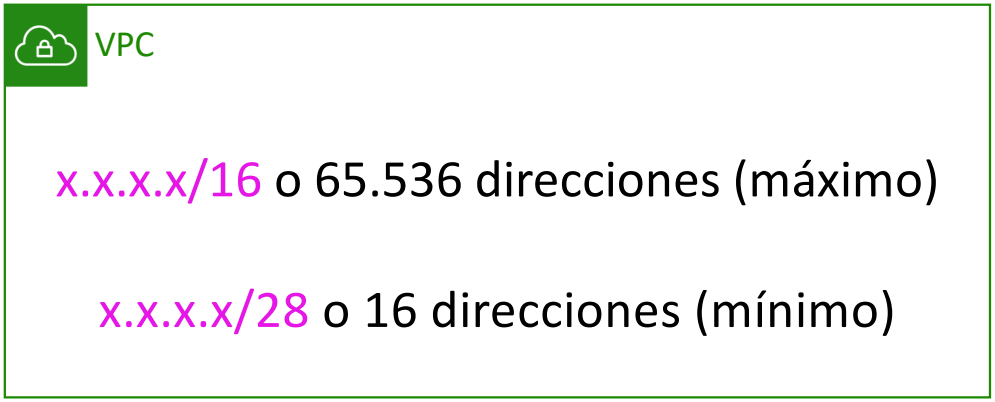
- VPC:
  - Lógicamente aisladas de otras VPC
  - Dedicadas a su cuenta de AWS
  - Pertenecen a una única Región de AWS y pueden abarcar varias Zonas de Disponibilidad
- Subredes:
  - Intervalo de direcciones IP que dividen una VPC
  - Pertenecen a una única Zona de Disponibilidad
  - Clasificadas como públicas o privadas



© 2019 Amazon Web Services, Inc. o sus afiliadas. Todos los derechos reservados.

Direccionamiento IP

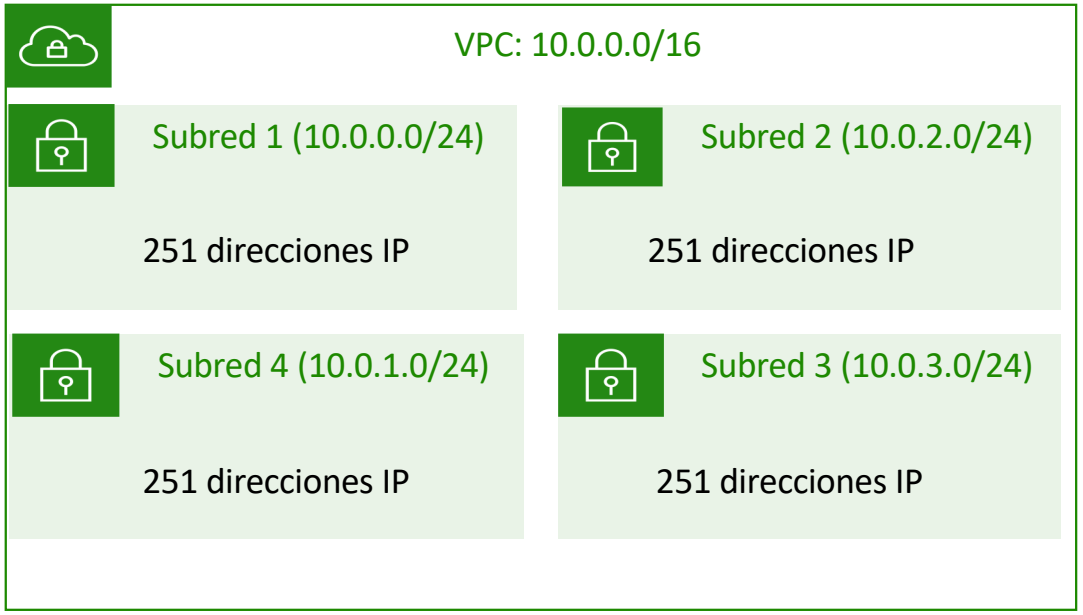
- Al crear una VPC, usted la atribuye a un bloque CIDR IPv4 (intervalo de direcciones IPv4 privados).
- Usted no puede alterar el intervalo de direcciones después de crear la VPC.
- El mayor tamaño de bloque CIDR IPv4 es /16.
- El menor tamaño del bloque CIDR IPv4 es /28.
- También es compatible con IPv6 (el límite de tamaño de bloque distinto).
- Los bloques CIDR de subredes no se pueden solapar.



© 2019 Amazon Web Services, Inc. o sus afiliadas. Todos los derechos reservados.

Direcciones IP reservadas

Ejemplo: una VPC con un bloque CIDR IPv4 de 10.0.0.0/16 tiene 65.536 direcciones IP. La VPC tiene cuatro subredes del mismo tamaño. Solo 251 direcciones IP están disponibles para su uso en cada subred.



Direcciones IP para el bloque CIDR 10.0.0.0/24	Reservado para
10.0.0.0	Dirección de la red
10.0.0.1	Router VPC
10.0.0.2	Resolución de nombres de dominio (DNS)
10.0.0.3	Uso futuro
10.0.0.255	Dirección de *broadcast*

© 2019 Amazon Web Services, Inc. o sus afiliadas. Todos los derechos reservados.

Direccionamiento de tráfico entre recursos de la VPC

- Las tablas de enrutamiento encaminan el tráfico entre recursos de la VPC
- Cada VPC tiene una tabla de enrutamiento principal (tabla por defecto)
- Todas las subredes deben asociarse a una tabla de enrutamiento
- Usted puede crear tablas de enrutamiento personalizadas

Buena práctica: use tablas de enrutamiento personalizadas para cada subred.

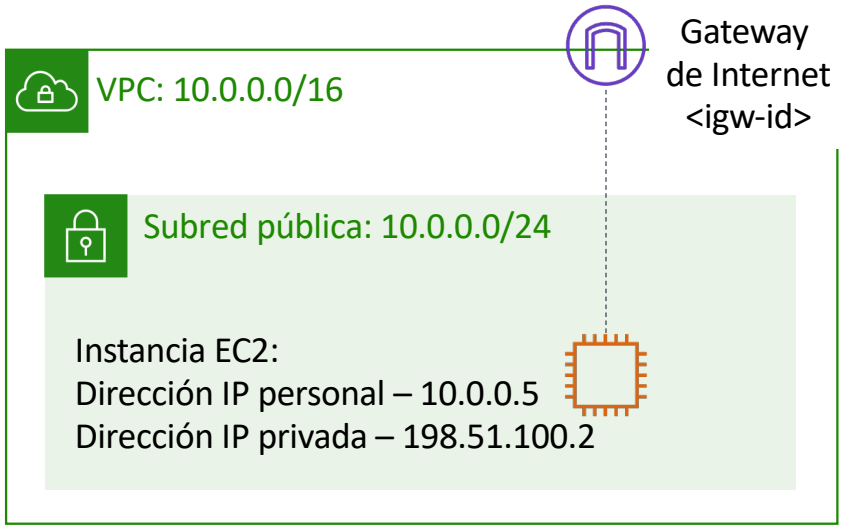


Tabla de enrutamiento pública

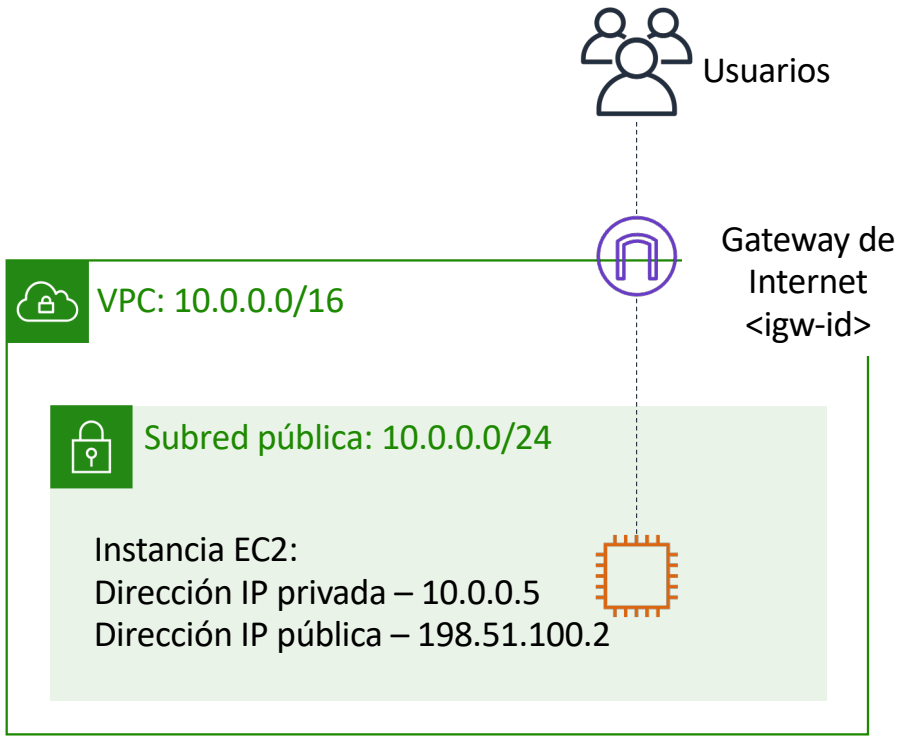
Destino	Objetivo
10.0.0.0/16	local
0.0.0.0/0	<igw-id>

© 2019 Amazon Web Services, Inc. o sus afiliadas. Todos los derechos reservados.

Crear una subred pública

Gateways de Internet

- Permiten la comunicación entre recursos en su VPC e Internet
- Son escalables horizontalmente, redundantes y altamente disponibles por defecto
- Suministran un objetivo en las tablas de enrutamiento de subred para el tráfico con destino a Internet



© 2019 Amazon Web Services, Inc. o sus afiliadas. Todos los derechos reservados.

Conexión de subredes privadas a Internet

Gateways NAT

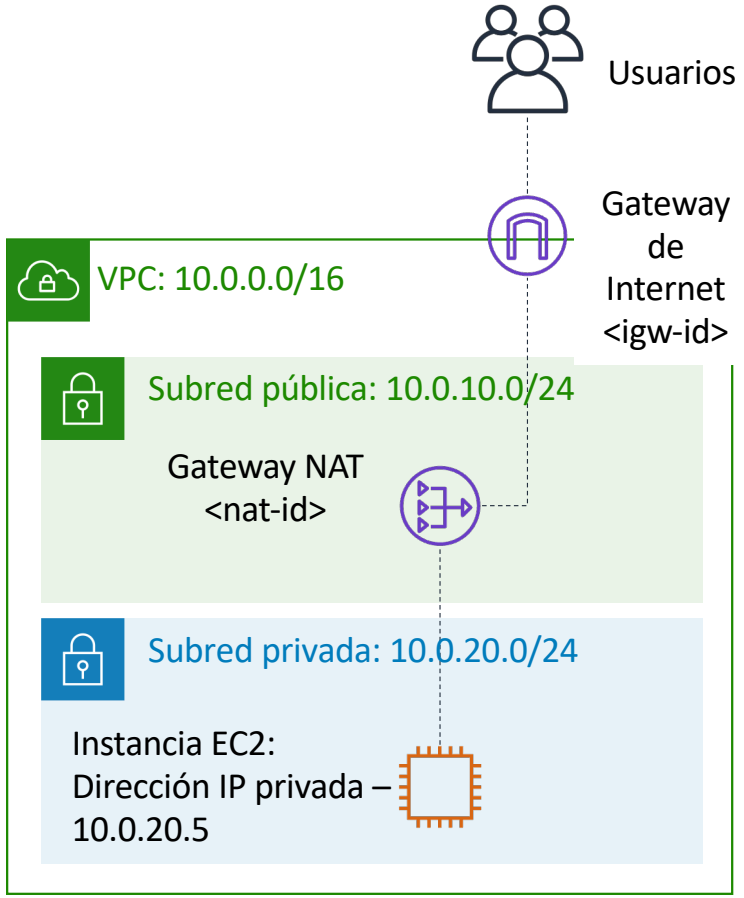
- Permiten que instancias en una subred privada envíen tráfico de salida a Internet u otros servicios de AWS
- Impiden que instancias privadas reciban solicitudes de conexión de entrada desde Internet

Tabla de enrutamiento pública

Destino	Objetivo
10.0.0.0/16	local
0.0.0.0/0	<igw-id>

Tabla de enrutamiento privada

Destino	Objetivo
10.0.0.0/16	local
0.0.0.0/0	<nat-id>

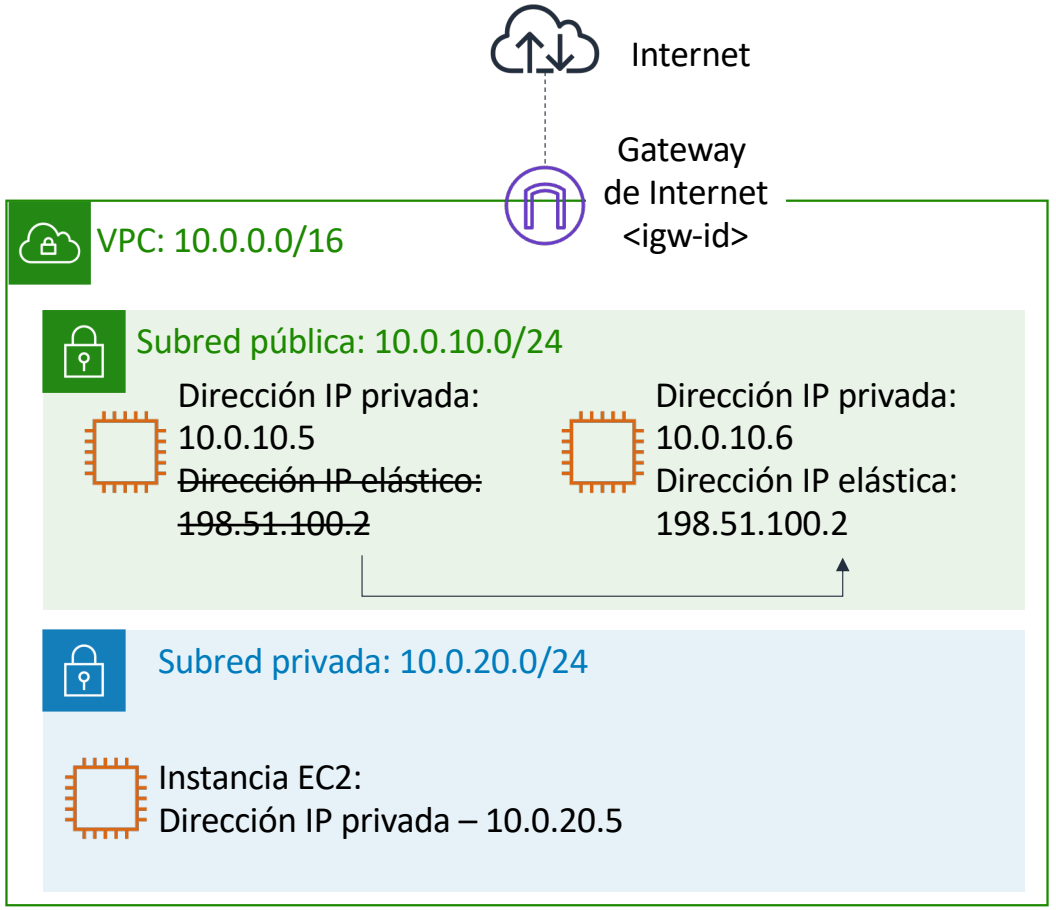


© 2019 Amazon Web Services, Inc. o sus afiliadas. Todos los derechos reservados.

Asignación de la dirección IP de una instancia a otra

Direcciones IP elásticas

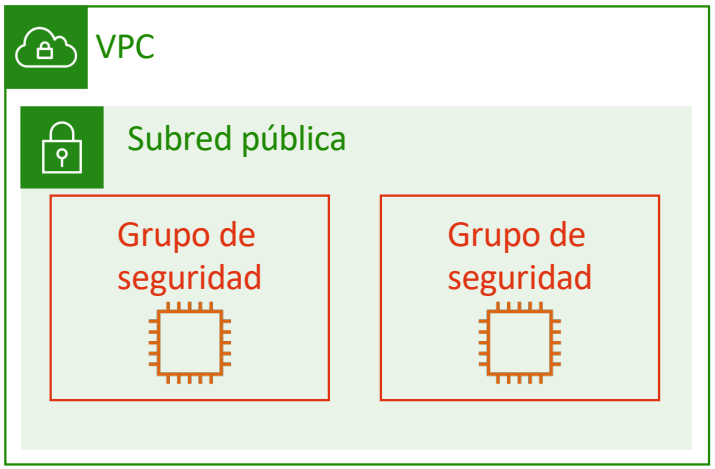
- Son direcciones IPv4 públicas y estáticas asociadas a su cuenta AWS
- Pueden asociarse a una instancia o a un interfaz de red elástico
- Pueden ser asignadas a otra instancia de su cuenta
- Son útiles para redundancia cuando los balanceadores de carga no son una opción



© 2019 Amazon Web Services, Inc. o sus afiliadas. Todos los derechos reservados.

Grupos de seguridad

- Son firewalls con estado que controlan el tráfico de entrada y salida para los recursos de AWS
- Actúan en el nivel de instancia o del interfaz de red



© 2019 Amazon Web Services, Inc. o sus afiliadas. Todos los derechos reservados.

Grupos de seguridad

- Los grupos de seguridad tienen reglas que controlan el tráfico de entrada y salida de la instancia.
- Los grupos de seguridad por defecto niegan todo el tráfico de entrada y permiten todo el tráfico de salida.

Entrada			
Origen	**Protocolo**	**Intervalo de puertos**	**Descripción**
sg-*xxxxxxxx*	Todo	Todo	Permitir tráfico de entrada de interfaces de red atribuidas al mismo grupo de seguridad.

Salida			
Destino	Protocolo	Intervalo de puertos	Descripción
0.0.0.0/0	Todo	Todo	Permitir todo el tráfico IPv4 de salida.
::/0	Todo	Todo	Permitir todo el tráfico IPv6 de salida.

© 2019 Amazon Web Services, Inc. o sus afiliadas. Todos los derechos reservados.

Ejemplos personalizados de grupos de seguridad

- Usted puede **especificar reglas de permiso**, pero no de negación.
- **Todas las reglas son evaluadas** antes de la decisión de permitir el tráfico.

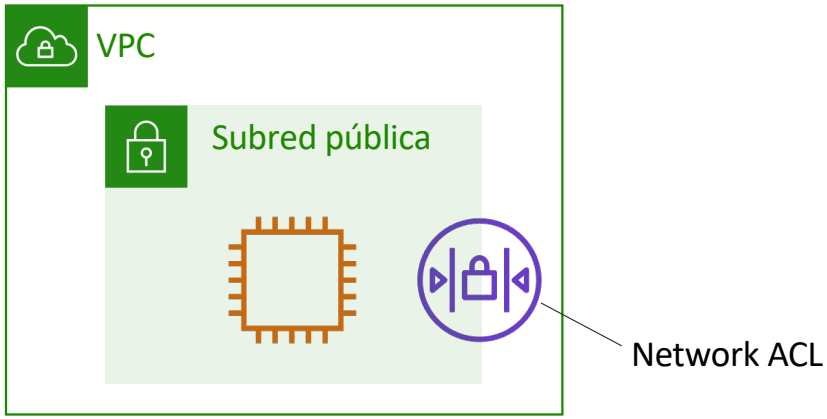
Entrada			
Origen	**Protocolo**	**Intervalo de puertos**	**Descripción**
0.0.0.0/0	TCP	80	Permitir acceso HTTP de entrada a todas las direcciones IPv4
0.0.0.0/0	TCP	443	Permitir acceso HTTPS de entrada a todas las direcciones IPv4
Intervalo de direcciones IP públicas de su red	TCP	22	Permitir acceso SSH de entrada a instancias Linux de direcciones IPv4 en su red (por el *gateway* de Internet)

Salida			
Destino	**Protocolo**	**Intervalo de puertos**	**Descripción**
ID del grupo de seguridad para los servidores de la base de datos Microsoft SQL Server	TCP	1433	Permitir el tráfico Microsoft SQL Server de salida a instancias en el grupo de seguridad especificado

© 2019 Amazon Web Services, Inc. o sus afiliadas. Todos los derechos reservados.

Listas de control de acceso a la red (*Network ACL*)

- Actúan en el nivel de la subred
- Son firewalls stateless que requieren reglas explícitas para configurar el tráfico de entrada y de salida
- Permiten todo el tráfico de entrada y salida por defecto

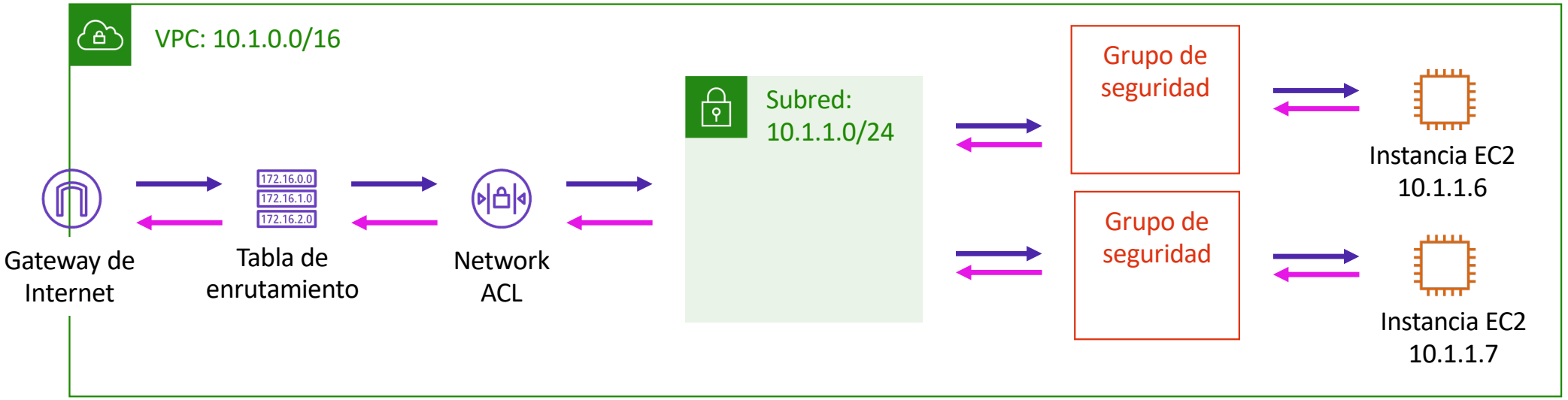


© 2019 Amazon Web Services, Inc. o sus afiliadas. Todos los derechos reservados.

Comparación entre grupos de seguridad y ACL de red

Atributo	Grupos de seguridad	ACL de red
Alcance	Nivel de instancia	Nivel de subred
Reglas compatibles	Solamente reglas de permiso	Reglas de permiso y de negación
Estado	Stateful (el tráfico de retorno es permitido automáticamente, independientemente de las reglas)	Stateless (el tráfico de retorno debe ser explícitamente permitido por las reglas)
Orden de las reglas	Todas las reglas son evaluadas antes de la decisión de permitir el tráfico	Las reglas son evaluadas en orden numérico antes de tomar la decisión de permitir el tráfico

Buena práctica: varias capas de defensa



© 2019 Amazon Web Services, Inc. o sus afiliadas. Todos los derechos reservados.

Contenidos

- Introducción
- Seguridad
- Servicios de computación
- Servicios de almacenamiento
- Servicios de red
- **Servicios de mensajería**
  - SQS
  - SNS
- Servicios de monitorización
- Otros aspectos

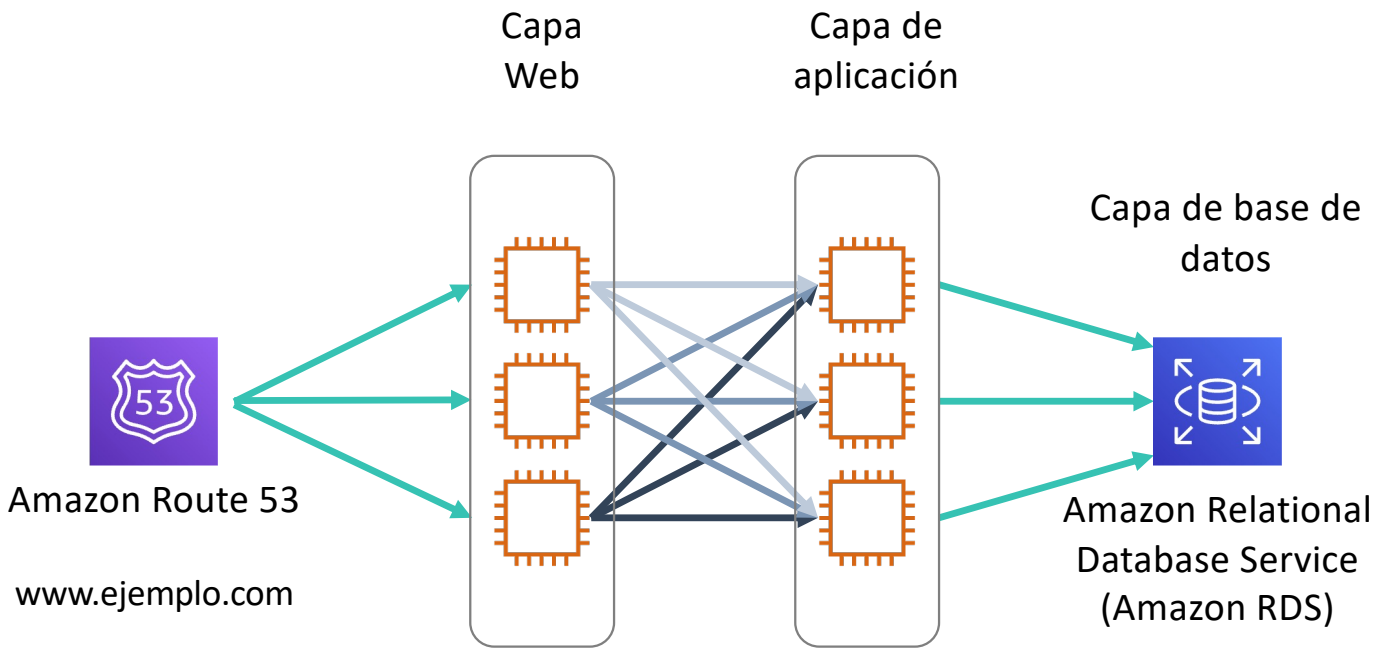
Arquitectura de aplicaciones

Arquitecturas con bajo acoplamiento

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

aws academy

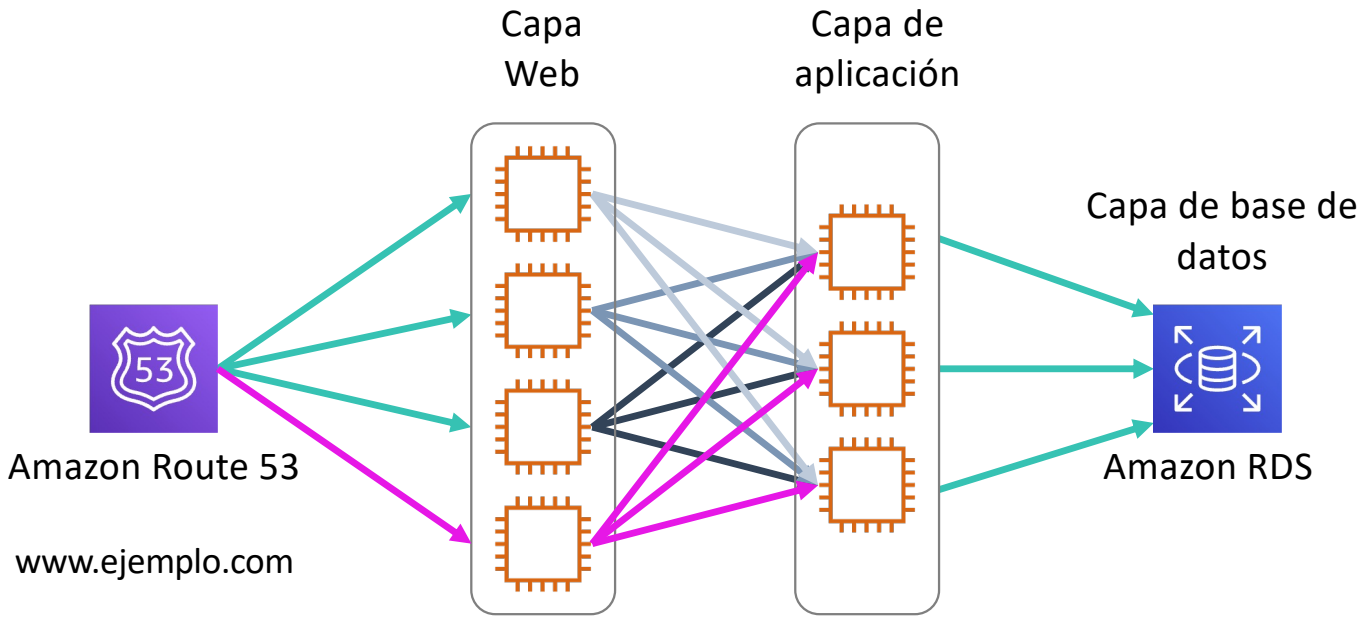
Arquitecturas con acoplamiento fuerte



Los componentes están fuertemente acoplados entre sí

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

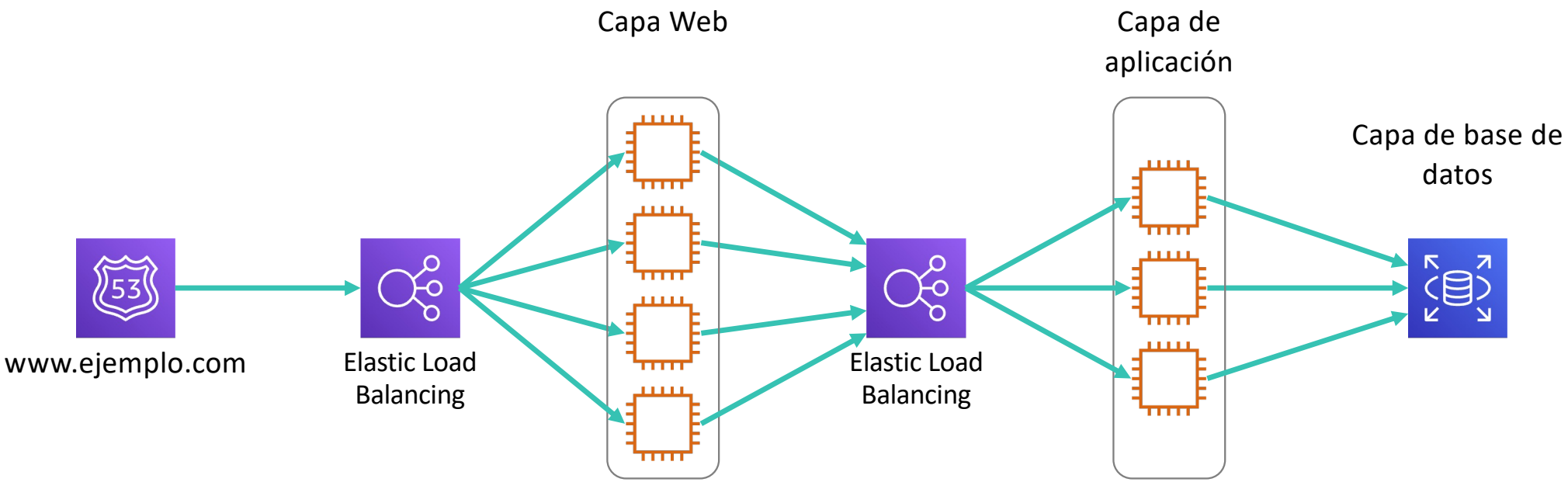
Arquitecturas con acoplamiento fuerte impiden la escalabilidad



Añadir recursos aumenta la complejidad e impide la escalabilidad

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

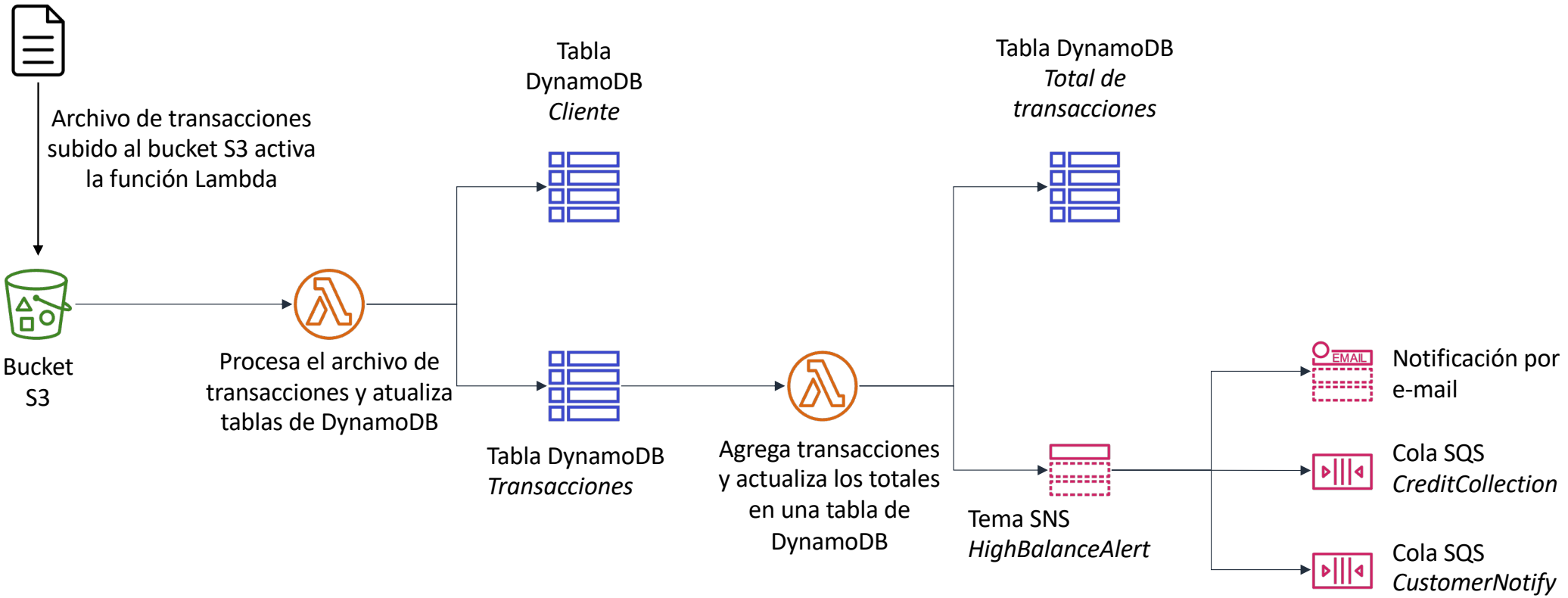
Arquitecturas con bajo acoplamiento



Use soluciones administradas como intermediarios entre capas

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Arquitecturas con bajo acoplamiento



Arquitecturas sin servidor basadas en eventos y mensajes

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Tipos de acoplamiento de un sistema

Acoplamiento en el nivel de aplicación: Administración de dependencias de E/S	Acoplamiento de plataforma: Interoperabilidad de componentes de sistemas heterogéneos	Acoplamiento espacial: Administración de componentes en el nivel de la topología de red o en el nivel de protocolo	Acoplamento temporal (tiempo de ejecución): Capacidad de un componente del sistema para hacer un trabajo significativo mientras ejecuta una operación síncrona, bloqueando la operación

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Arquitectura de aplicaciones

Simple Queue Service (SQS)

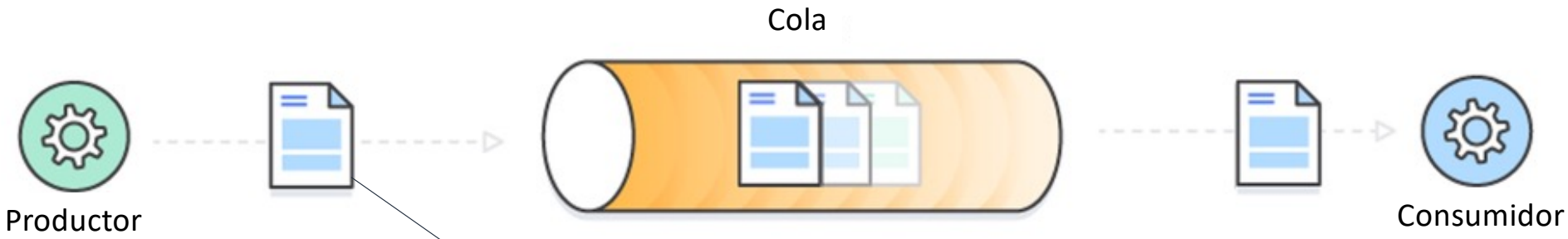
© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

aws academy

Colas de mensajes para arquitecturas de bajo acoplamiento

Productor = componente de la aplicación que produce mensajes y los añade a la cola

Consumidor = componente de la aplicación que busca mensajes en la cola y los procesa



Un mensaje sirve para la comunicación entre componentes software y no entre personas (o sea, no es un e-mail o mensaje de texto).

Mecanismo pull

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Casos de uso de colas de mensajes

Comunicación entre servicios

Items de trabajo asíncronos

Notificaciones de alteración del estado

Como seleccionar mensajes específicos

Mensajes grandes

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Amazon SQS

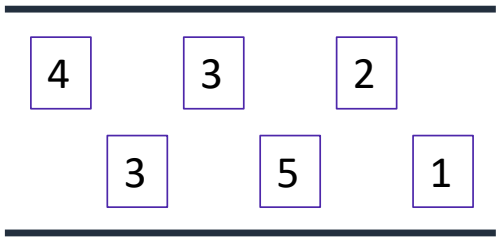
Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)

- Servicio de colas de mensajes totalmente administrado
- Usa un mecanismo *pull*
- Los mensajes son cifrados y almacenados hasta que sean procesados y eliminados
- Actúa como un *buffer* entre productores y consumidores

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

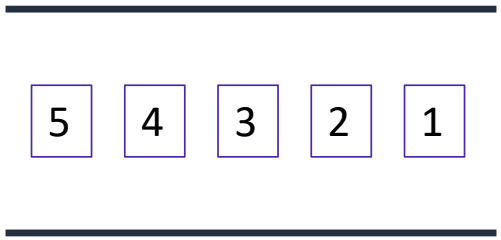
Tipos de colas

Colas por defecto



- Entrega como mínimo una vez
- Mejor ordenación posible
- Tasa de transferencia casi ilimitada

Colas de tipo primero en entrar, primero en salir (FIFO)

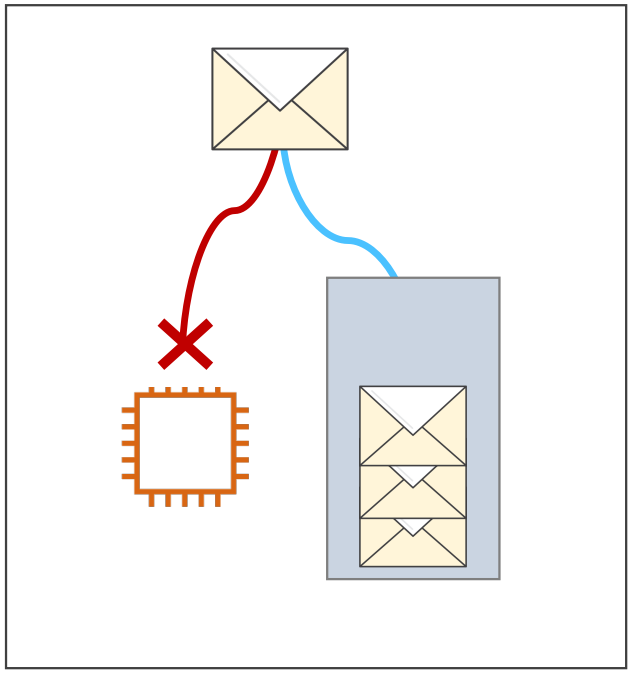


- Entrega FIFO
- Procesamiento exactamente una vez
- Alta tasa de transferencia

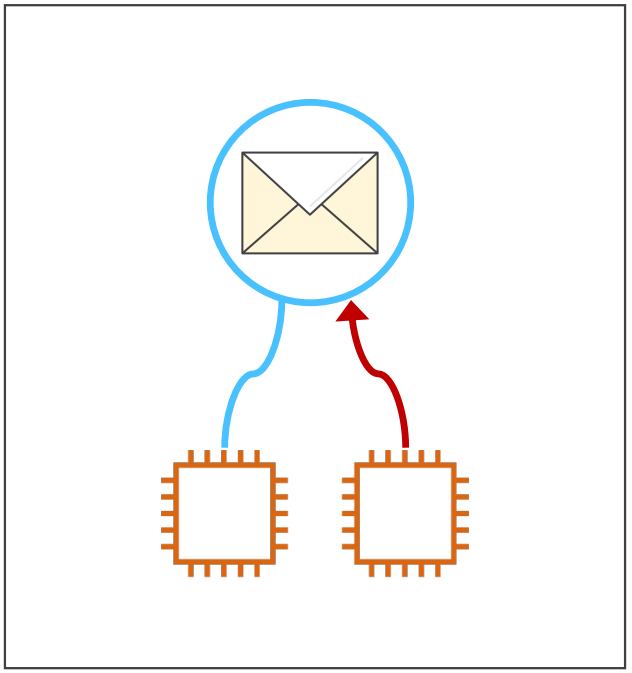
© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Recursos de Amazon SQS

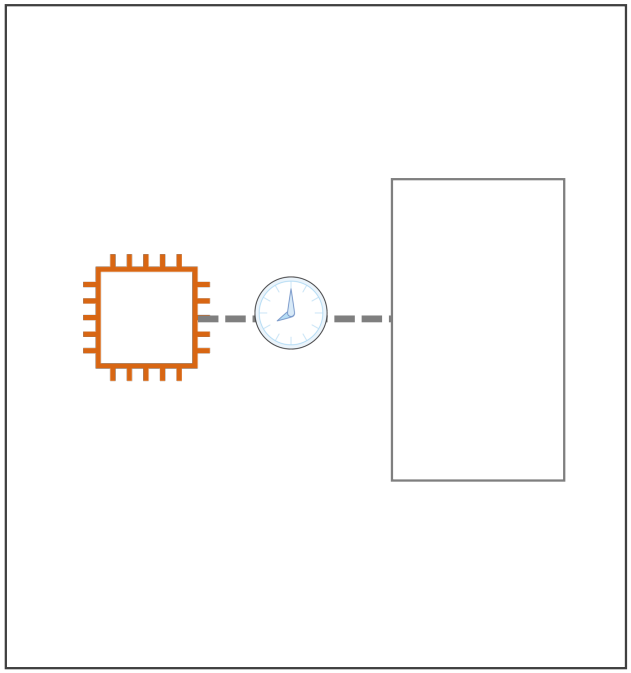
Soporta a la cola de mensajes fallidos



Tiempo límite de visibilidad

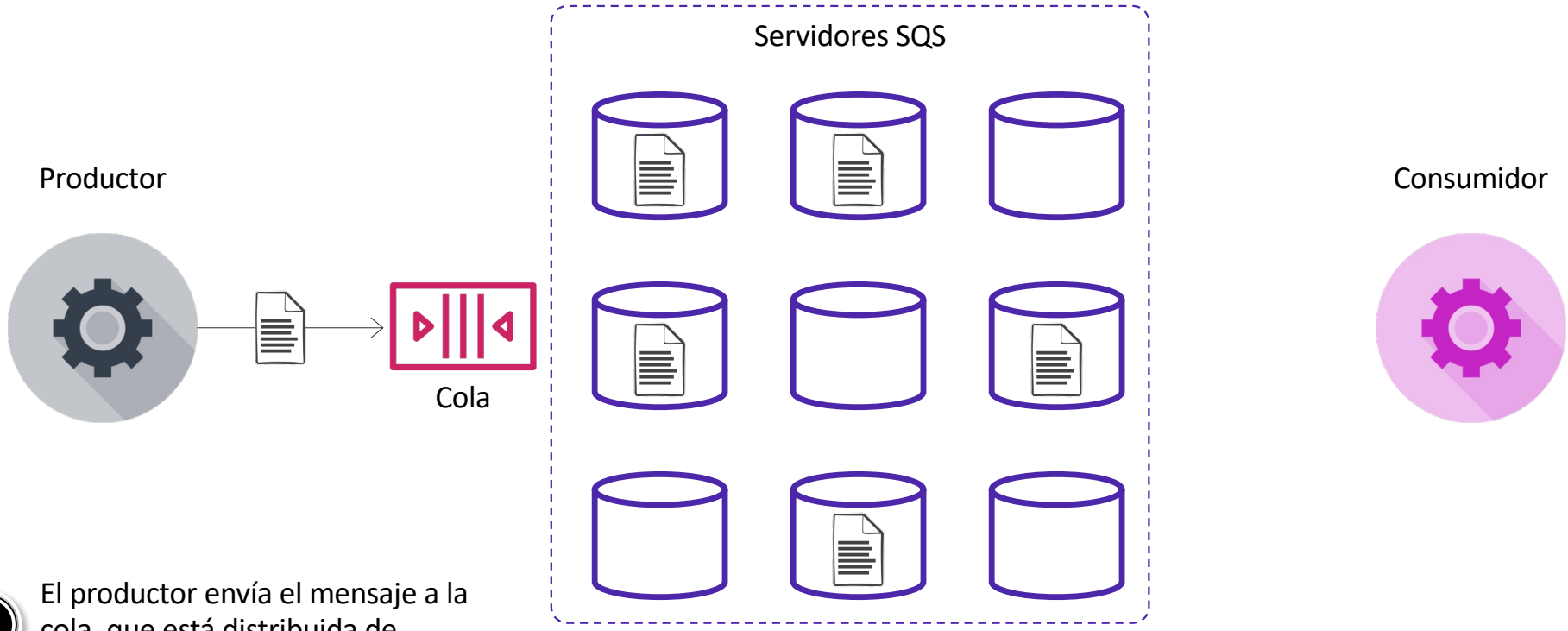


Sondeo largo



© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

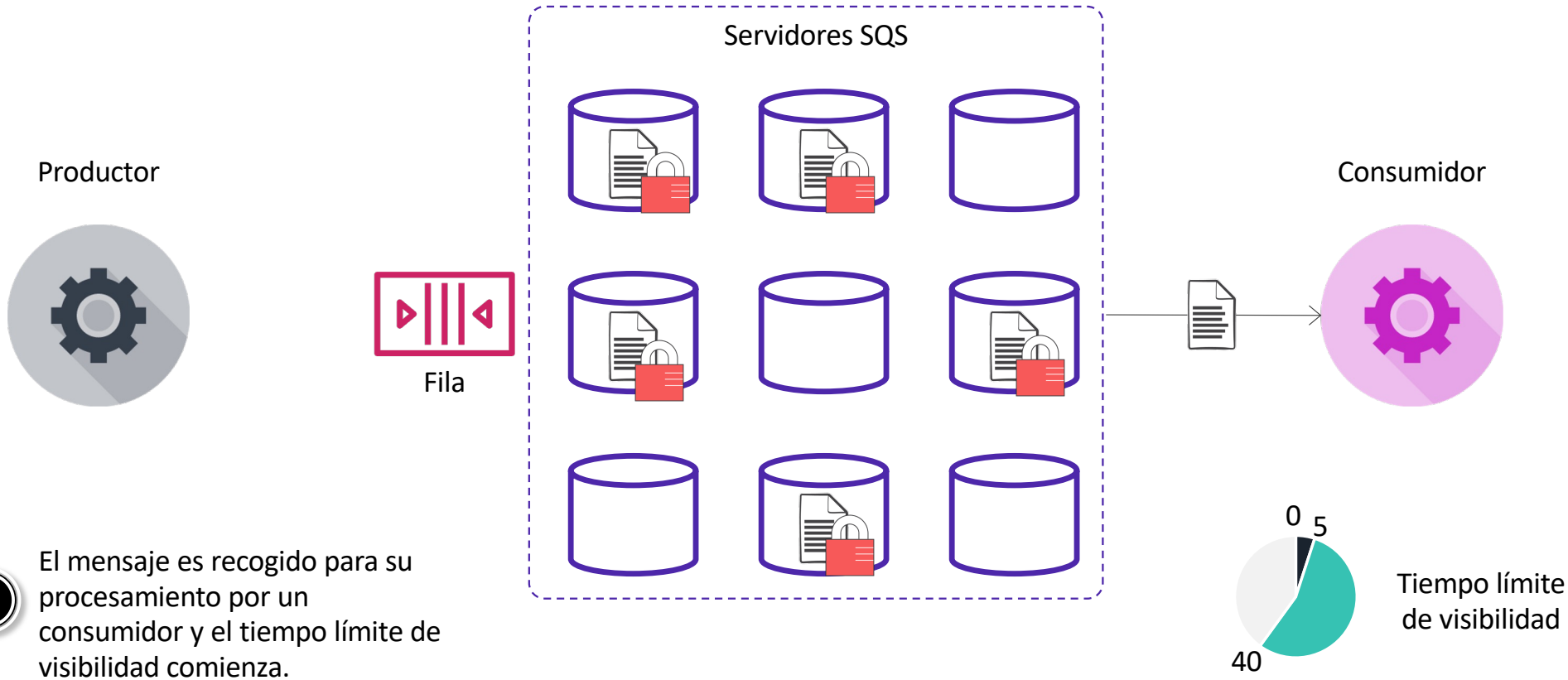
Ciclo de vida de mensajes SQS: creación



1. El productor envía el mensaje a la cola, que está distribuida de modo redundante.

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

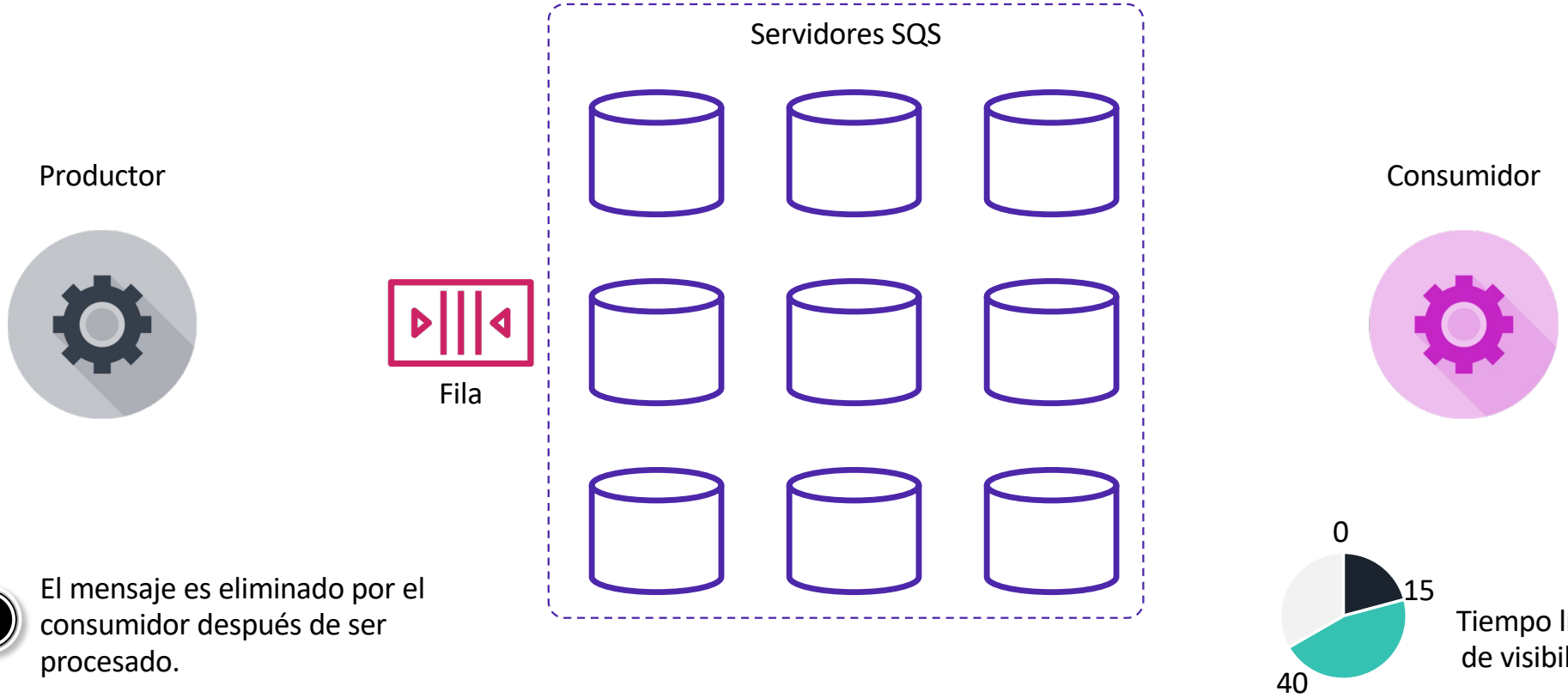
Ciclo de vida de mensajes SQS: procesamiento



2 El mensaje es recogido para su procesamiento por un consumidor y el tiempo límite de visibilidad comienza.

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

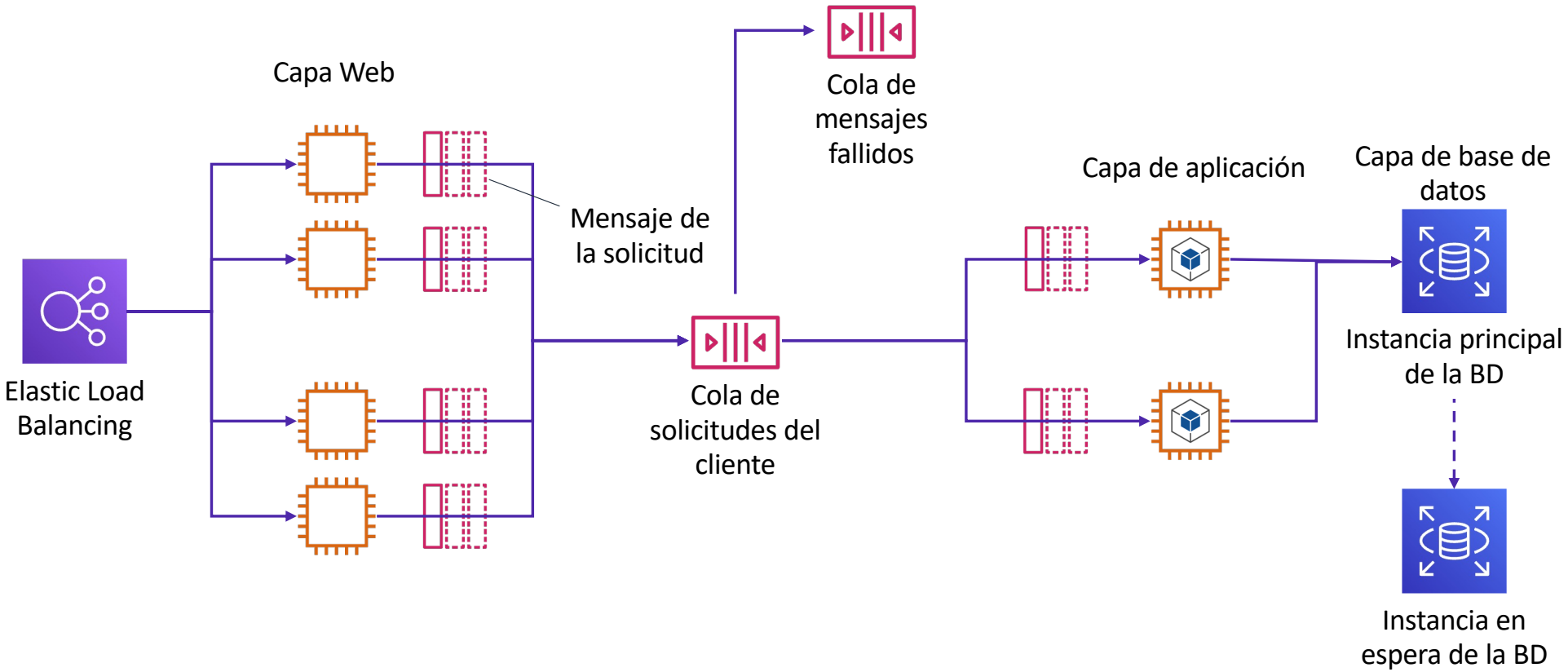
Ciclo de vida de mensajes SQS: eliminación



3 El mensaje es eliminado por el consumidor después de ser procesado.

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Ejemplo de desacoplamiento con SQS



© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Arquitectura de aplicaciones

Simple Notification Service(SNS)

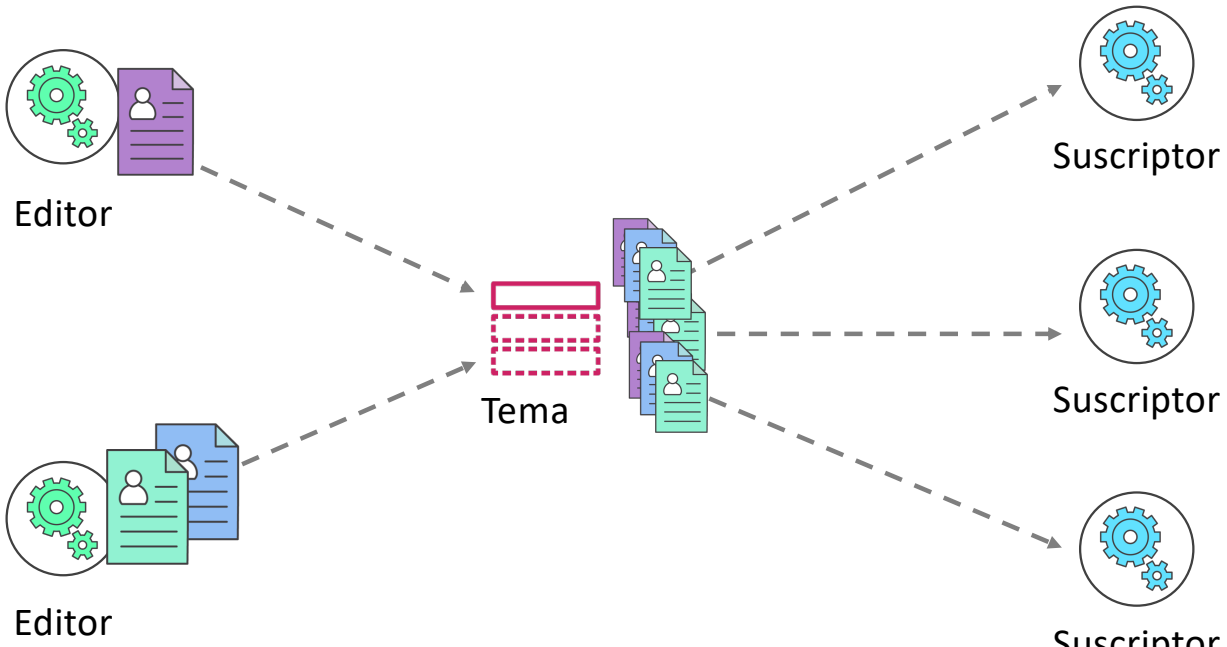
© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

aws academy

Mensajes Pub/Sub

Editor = componente que envía un mensaje para un tema

Suscriptor = componente que se subscribe a un tema



Mecanismo push

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

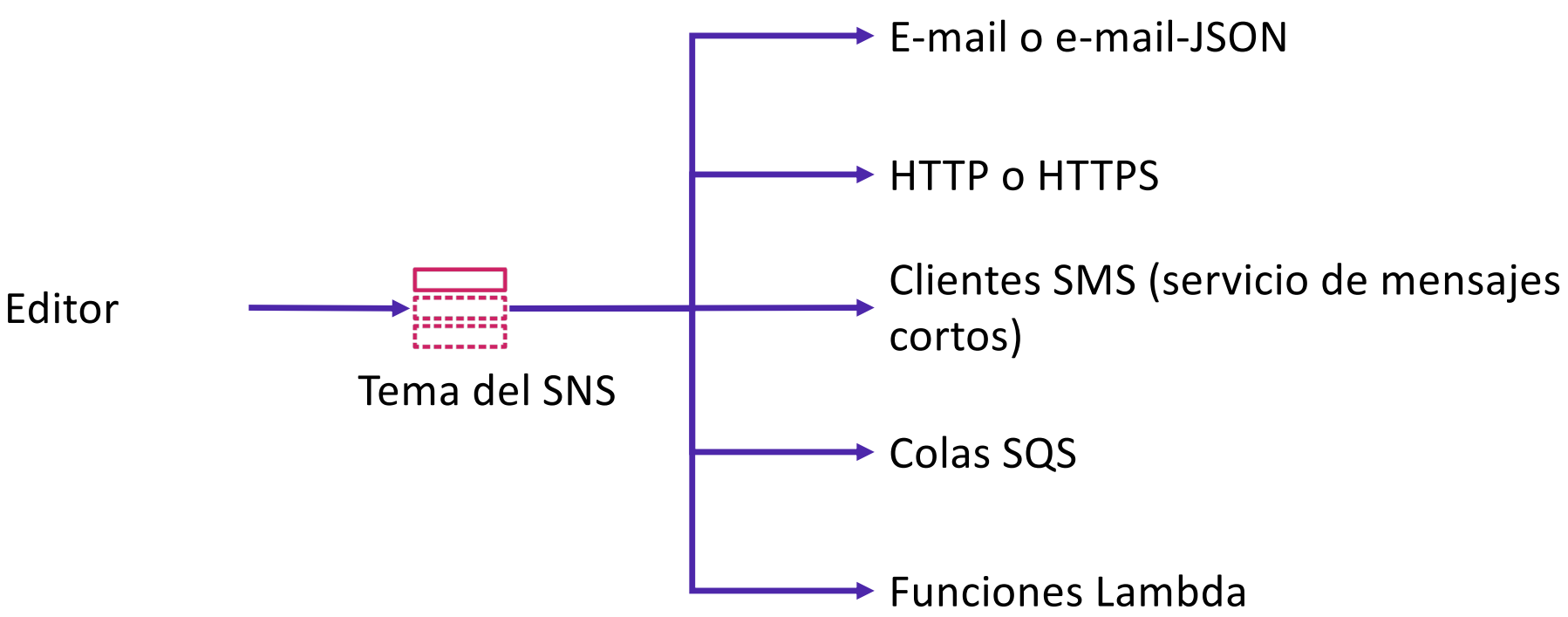
Amazon SNS

Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)

- Es un servicio de mensajes pub/sub altamente disponible, duradero, seguro y totalmente administrado
- Usa un mecanismo push
- Soporta temas cifrados usando claves maestras del cliente (CMKs)

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

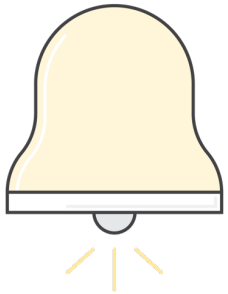
Protocolos de transporte



© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

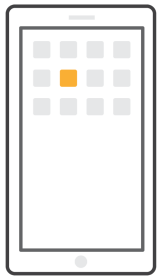
Casos de uso generales para SNS

Alertas del sistema y de la aplicación



E-mail por push y mensajes de texto

Notificaciones push para dispositivos móviles

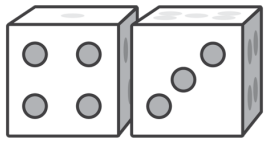


© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

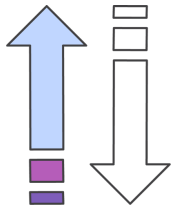
Consideraciones sobre SNS

Un único mensaje publicado

No hay opciones de recall



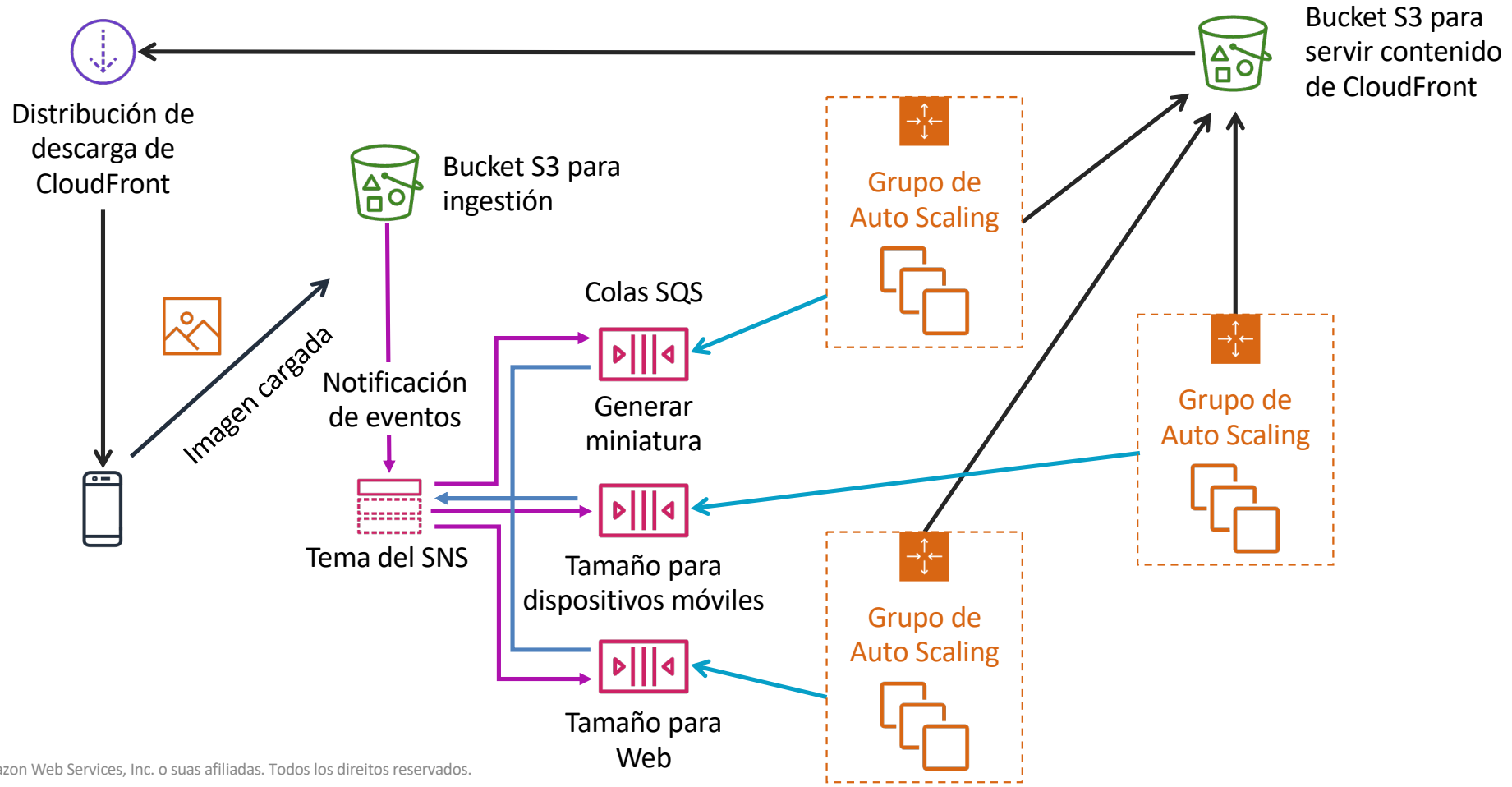
Solicitud y entrega no garantizados



Política de repetición para cada protocolo de entrega

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Ejemplo de desacoplamiento: uso de S3 y SNS



© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

SNS vs SQS

Recurso	**Amazon SNS** (Editor/Suscriptor)	**Amazon SQS** (Productor/Consumidor)
Productor/consumidor	Publicar/Suscribir	Enviar/Recibir
Mecanismo de entrega	Push (pasivo)	Pull (activo)
Modelo de distribución	Muchos para muchos	Uno para uno
Persistencia de mensajes	No	Sí

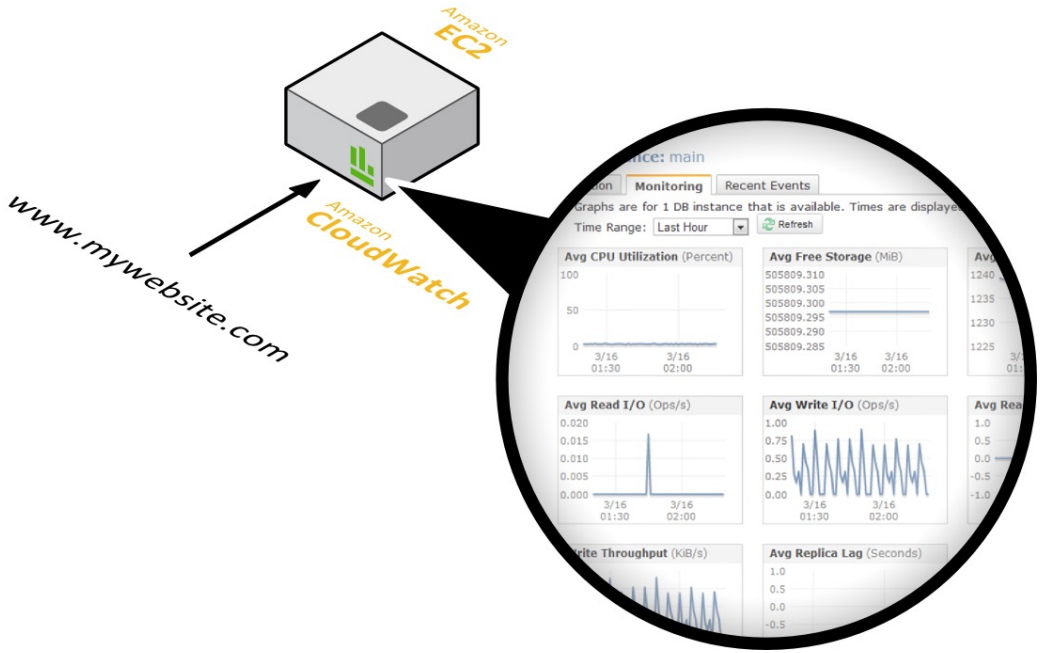
© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Contenidos

- Introducción
- Seguridad
- Servicios de computación
- Servicios de almacenamiento
- Servicios de red
- Servicios de mensajería
- **Servicios de monitorización**
  - Cloudwatch
- Otros aspectos

Servicios de monitorización

- Cloudwatch
  - Servicio de monitorización de recursos y aplicaciones
    - Recopila y visualiza gráficamente métricas de diferentes fuentes
      - Aplicaciones de usuario, recursos locales, servicios AWS: EC2, EBS, ELB, RDS, ...
    - Permite definir alarmas, acciones automatizadas y paneles personalizados
    - Se cobra por métrica, llamada API, alarma, panel de visualización, *log* y eventos
      - La capa básica es gratuita



Monitorización

CloudWatch

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

aws academy

Amazon CloudWatch

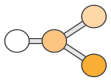
Amazon CloudWatch

- Recopila y monitoriza métricas de sus recursos y aplicaciones
- Lo ayuda a correlacionar, visualizar y analizar métricas y logs
- Permite crear alarmas y detectar comportamientos anómalos
- Puede enviar notificaciones o hacer alteraciones en los recursos que usted está monitorizando

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

¿Cómo responde CloudWatch?

Métricas



Logs

Alarmas

Eventos

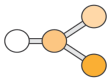
Reglas

Destinos

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Métricas de CloudWatch

Métricas



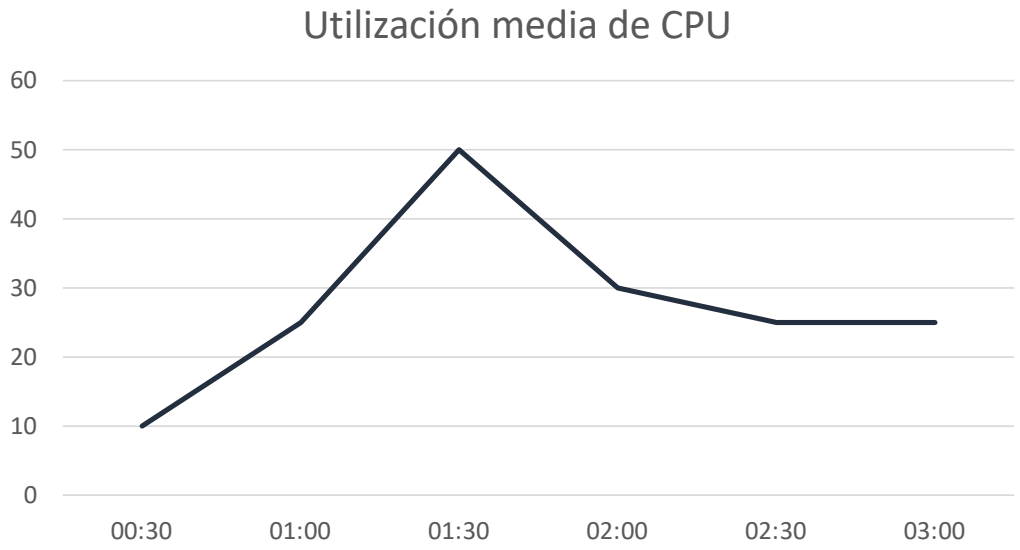
Logs

Alarmas

Eventos

Reglas

Destinos

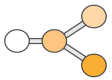


Los datos de las métricas se mantienen durante 15 meses

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Logs de CloudWatch

Métricas



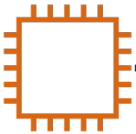
Logs

Alarmas

Eventos

Reglas

Destinos



Aplicación

Log_File.txt

Errores: 3

Avisos: 12

Conexiones: 20

Imprimir…

Amazon CloudWatch

Amazon S3

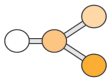
Ejemplos de origen

- VPC Flow Logs
- Amazon Route 53
- Logs de acceso del Elastic Load Balancing

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

Alarmas de CloudWatch

Métricas



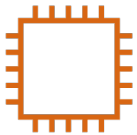
Logs

Alarmas

Eventos

Reglas

Destinos



Aplicación

Métrica `CPUUtilization`

80% **60%** **45%** **25%** **10%** **10%** **10%** **10%** **5%**

Alarma

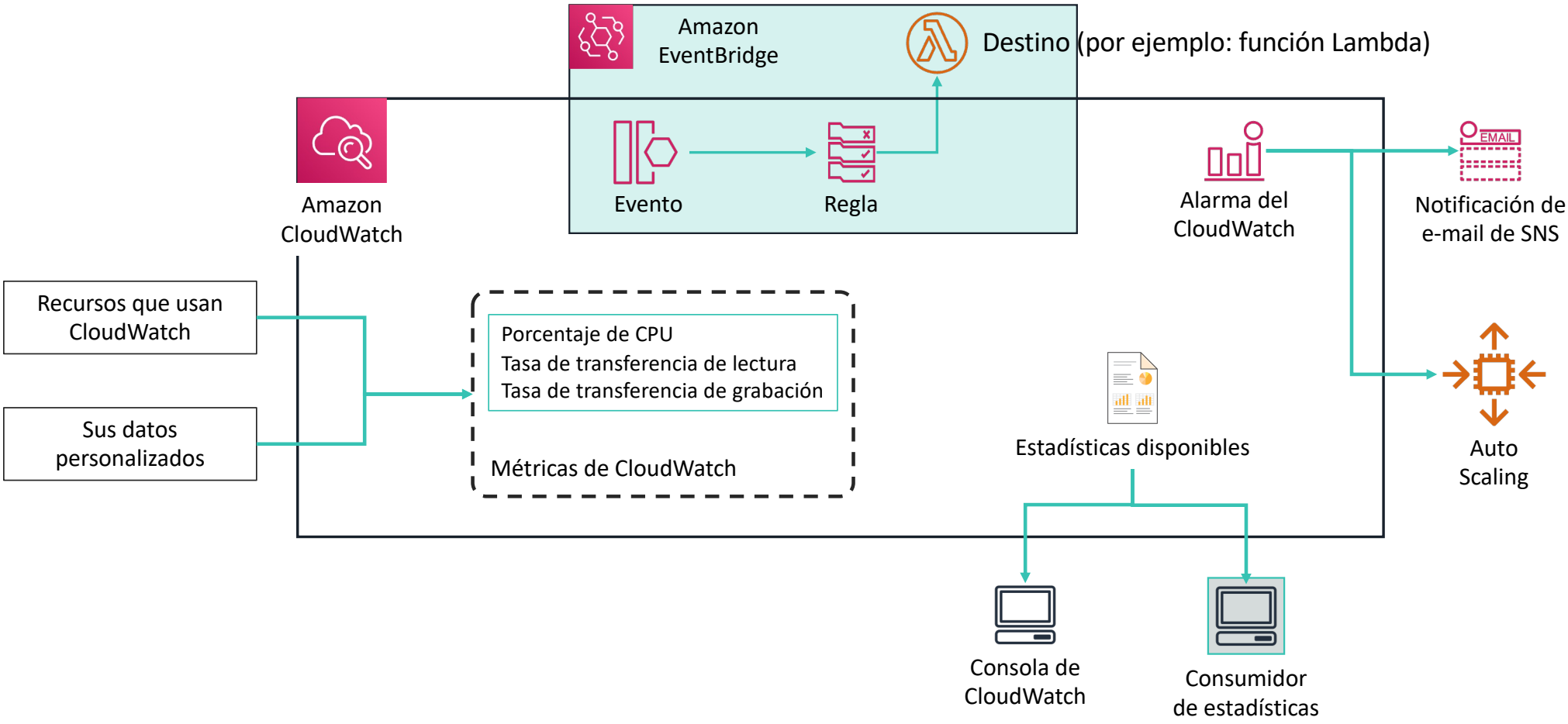
Si la métrica `CPUUtilization` fue > 50% durante 5 minutos

Active una acción como:

- Enviar una notificación al equipo de desarrollo
- Crear otra instancia para lidiar con la carga

© 2019, Amazon Web Services, Inc. o suas afiliadas. Todos los direitos reservados.

¿Cómo funcionan CloudWatch y EventBridge?

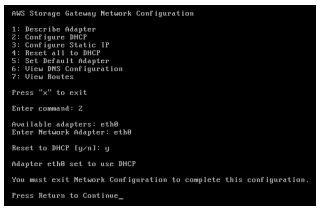


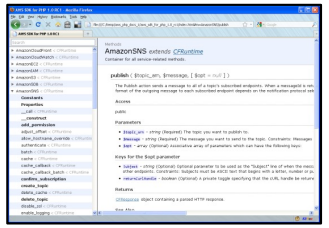
Contenidos

- Introducción
- Seguridad
- Servicios de computación
- Servicios de almacenamiento
- Servicios de red
- Servicios de mensajería
- Servicios de monitorización
- **Otros aspectos**

Otros aspectos

- Formas de uso
  - API REST, QUERY (depende del servicio)
  - Consola web (también en móviles iOS y Android)
  - CLI
    - Consolas Windows, Mac y Linux/UNIX, PowerShell
  - SDK de programación
    - Java, Javascript, Ruby, PHP, .NET, Python, Go, Node.js, C++
    - iOS, Android
  - *Toolkits* para diferentes IDE
    - Eclipse, Visual Studio, IntelliJ, PyCharm
    - Los *toolkits* disponibles dependen del lenguaje de programación



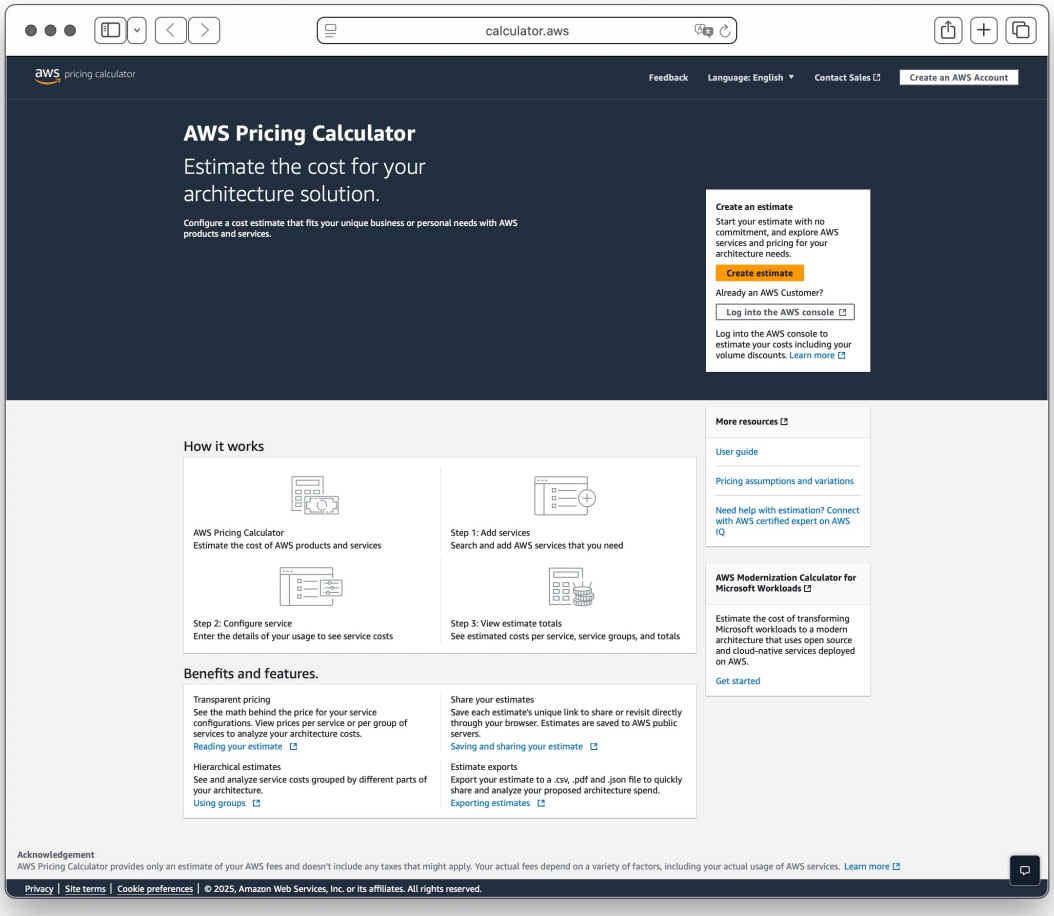


Otros aspectos

- Credenciales de seguridad
  - Nombre de usuario/password
    - Para el acceso a la consola web
    - MFA (*Multi-Factor Authentication*) opcional
  - Claves de acceso (*Access keys*)
    - Encriptación simétrica
    - Se usan para las llamadas a las API REST y QUERY
  - Pares de claves SSH
    - Se usan para el acceso a las instancias EC2
    - La clave pública se añade a las VM en el momento de iniciarlas
    - La clave privada la tiene el usuario. Amazon no guarda claves privadas.

Otros aspectos

- Calculadora de costes



https//calculator.s3.amazonaws.com/index.html